DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI
SARJANA ILMU AKTUARIA

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DEPOK 2024

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Institusi	Universitas Indonesia
2	Nama Program Studi	Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria
3	Jenjang Pendidikan	Sarjana
4	Alamat PS	Jl Prof. Dr. Mahar Mardjono, Gedung D, Departemen Matematika FMIPA UI, Kampus UI Depok, 16424, Jawa Barat, Indonesia
5	Akreditasi	Terakreditasi Unggul LAMSAMA
6	Gelar	S.Aktr. (Sarjana Aktuaria)
7	Visi Program Studi	Menjadi program studi sarjana Ilmu Aktuaria yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan Aktuaria dan terapannya yang berbasis sains data di bidang industri asuransi dan keuangan serta bereputasi di tingkat nasional dan internasional
8	Misi Program Studi	1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Ilmu Aktuaria, keterampilan analitis yang kuat, serta mampu menyelesaikan permasalahan di bidang Aktuaria sesuai dengan etika akademik dan profesi 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global 3. Melakukan kegiatan riset dan inovasi dalam bidang Aktuaria dan sains data untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan industri asuransi dan keuangan 4. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait Ilmu Aktuaria
9	Capaian Pembelajaran Lulusan	1. Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (C3) 2. Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (A5) 3. Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3) 4. Mampu menerapkan konsep teoritis matematika, komputasi, statistika, dan sains data pada permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3) 5. Mampu menganalisis permasalahan ekonomi, akuntansi, dan keuangan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4) 6. Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4) 7. Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan ilmu data dan teknologi informasi yang sesuai dengan etika akademik

		dan etika profesi (C6) 8. Mampu merumuskan rekomendasi dan solusi alternatif untuk permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria berdasarkan analisis risiko dan keuangan (C6) 9. Mampu meningkatkan kemampuan intelektual secara mandiri dan kritis serta mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dalam bidang Ilmu Aktuaria (C6)
10	Lama Studi dan jumlah beban studi (sks)	8 semester, minimal 144 SKS
11	Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Bab 4, Halaman 88
12	Status Usulan	Redisain

IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN KURIKULUM

KETUA

Nama Lengkap	:	Dra. Bevina Deswiandra Handari, M.Sc., Ph.D.
NIP	:	196112301987032001

Sekretaris (Jika Ada)

Nama Lengkap	:	-
NIP	:	-

Anggota

Nama Lengkap	:	Prof. Alhadi Bustamam, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NIP	:	197209181997021001
Nama Lengkap	:	Dr. Fevi Novkaniza, S.Si., M.Si.
NIP	:	197811112008122002
Nama Lengkap	:	Dr. Dra. Dian Lestari, D.E.A.
NIP	:	196212271987032001
Nama Lengkap	:	Sindy Devila, S.Si., M.Si.
NIP	:	199404172018032001
Nama Lengkap	:	Fida Fathiyah Addini, S.Si., M.Si.
NUP	:	032403006
Nama Lengkap	:	Maulana Malik S.Si., M.Si.
NUP	:	100111610211606891
Nama Lengkap	:	Sarini Abdullah, S.Si., M.Stats., Ph.D.
NUP	:	030603012
Nama Lengkap	:	Dr. Hengki Tasman, S.Si., M.Si.
NIP	:	197402032008121001
Nama Lengkap	:	Dra. Siti Aminah, M.Kom.
NIP	:	196309121990032001
Nama Lengkap	:	Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si., M.Sc.
NUP	:	199111142023034001
Nama Lengkap	:	Dra. Siti Nurrohmah, M.Si.
NIP	:	197308191997022001
Nama Lengkap	:	Kurnia Susvitasari, S.Si, M.Sc., Ph.D.
NUP	:	199206012024014001
Nama Lengkap	:	Devvi Sarwinda, S.Si., M.Kom.
NUP	:	031503009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat-Nya Dokumen Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria UI tahun 2024 ini telah selesai disusun. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya Tim Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria UI tahun 2024.

Kurikulum disusun selaras dengan visi dan misi Universitas, Fakultas, Departemen, tujuan Program Studi, dan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor UI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Tahun 2024. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memenuhi kebutuhan pasar, dan memiliki kematangan intelektual. Selanjutnya, kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan Sarjana Aktuaria dengan kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder* seperti kebutuhan bidang ilmu, kebutuhan profesional, kebutuhan masyarakat, kebutuhan generasi masa depan dan kebutuhan dunia kerja. Akhirnya, lulusan yang dihasilkan diharapkan mampu berkiprah baik di level nasional, regional, maupun global.

Akhir kata, kami mengharapkan agar Dokumen Kurikulum 2024 Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria UI ini dapat berguna bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan pendidikan khususnya di Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria UI.

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria

(Dr. Fevi Novkaniza, S.Si., M.Si.)

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN
IDENTITAS PROGRAM STUDI 2
IDENTITAS TIM PENYUSUN DOKUMEN KURIKULUM 4
KATA PENGANTAR 5
DAFTAR ISI 6
BAB 1 10
PENDAHULUAN 10
1.1 Proses Penyusunan Dokumen Kurikulum 10
1.1.1 Evaluasi Kurikulum atau *Tracer Study* 13
Tabel 1.1 Rumusan Perubahan 17
1.2 Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum 17
BAB 2 24
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN *UNIVERSITY VALUE* 24
2.1. Visi 24
2.2. Misi 24
2.3. Tujuan 24
2.4. Strategi 24
2.5. *University Value* 26
BAB 3 28
PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 28
3.1. Deskripsi Profil Lulusan 28
3.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 28
Tabel 3.1 Rumusan CPL Program Studi 28
3.3. Keselarasan Capaian Pembelajaran Terhadap Jenjang KKNI 29
Tabel 3.2 Pemetaan CPL dengan KKNI 29
3.4. Matriks Pengalaman Belajar 31
Tabel 3.3 Tabel Matriks II Program Studi S1 Ilmu Aktuaria 31
3.5. Hubungan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 63
Tabel 3.4 Hubungan Mata Kuliah dengan CPL 63
3.6. Diagram Alir Mata Kuliah untuk Pencapaian CPL 66
3.7. Penentuan Indikator Ketercapaian CPL 67
Tabel 3.5. Jabaran CPL dan Indikator Pencapaian pada Mata Kuliah dan Bobot Kontribusi 67
3.8 Keselarasan Pencapaian CPL dan CPMK 74
Tabel 3.6. Penjabaran CPL menjadi CPMK yang Berasal dari Indikator Capaian CPL 74
Tabel 3.7. Matriks antara CPL dengan CPMK 82
BAB 4 88
KURIKULUM PROGRAM STUDI 88
4.1. Struktur Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester 88
Tabel 4.1 Struktur Kurikulum - Kelompok Mata Kuliah 88

Tabel 4.2 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Wajib Universitas 88
Tabel 4.3 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Wajib Fakultas 88
Tabel 4.4 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Wajib Departemen 89
Tabel 4.5 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Wajib Program Studi 89
Tabel 4.6 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Pilihan Program Studi 90
Tabel 4.7 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Penyetaraan Mata Uji Profesi Ajun Aktuaris PAI 91
Tabel 4.8 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Program Studi yang Bersesuaian dengan Kurikulum Minimum IndoMS 91
Tabel 4.9 Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester 93
Tabel 4.10 Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester (Lanjutan) 94
4.2. Isi Kurikulum (Deskripsi Mata Kuliah) 95
Tabel 4.11.1 Deskripsi Mata Kuliah Agama 95
Tabel 4.11.2 Deskripsi Mata Kuliah Bahasa Inggris 95
Tabel 4.11.3 Deskripsi Mata Kuliah Kimia Umum 96
Tabel 4.11.4 Deskripsi Mata Kuliah Biologi Umum 97
Tabel 4.11.5 Deskripsi Mata Kuliah Logika dan Himpunan 97
Tabel 4.11.6 Deskripsi Mata Kuliah Aljabar Lineir Elementer 98
Tabel 4.11.7 Deskripsi Mata Kuliah Kalkulus 1 98
Tabel 4.11.8 Deskripsi Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman 99
Tabel 4.11.9 Deskripsi Mata Kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman 100
Tabel 4.11.10 Deskripsi Mata Kuliah Praktikum Matematika Dasar 100
Tabel 4.11.11 Deskripsi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT) 101
Tabel 4.11.12 Deskripsi Mata Kuliah Fisika Dasar 102
Tabel 4.11.13 Deskripsi Mata Kuliah Aljabar Linier 1 103
Tabel 4.11.14 Deskripsi Mata Kuliah Kalkulus 2 103
Tabel 4.11.15 Deskripsi Mata Kuliah Metode Numerik 104
Tabel 4.11.16 Deskripsi Mata Kuliah Pengantar Sains Data 104
Tabel 4.11.17 Deskripsi Mata Kuliah Analisis 1 105
Tabel 4.11.18 Deskripsi Mata Kuliah Statistika Matematika 1 106
Tabel 4.11.19 Deskripsi Mata Kuliah Kalkulus Lanjut 107
Tabel 4.11.20 Deskripsi Mata Kuliah Pengantar Persamaan Diferensial 107
Tabel 4.11.21 Deskripsi Mata Kuliah Optimisasi Aktuaria 108
Tabel 4.11.22 Deskripsi Mata Kuliah Matematika Keuangan 1 109
Tabel 4.11.23 Deskripsi Mata Kuliah Ilmu Data 109
Tabel 4.11.24 Deskripsi Mata Kuliah Manajemen Risiko 110
Tabel 4.11.25 Deskripsi Mata Kuliah Statistika Matematika 2 111
Tabel 4.11.26 Deskripsi Mata Kuliah Model Linear 111
Tabel 4.11.27 Deskripsi Mata Kuliah Matematika Keuangan 2 112
Tabel 4.11.28 Deskripsi Mata Kuliah Pemodelan Risiko 1 113
Tabel 4.11.29 Deskripsi Mata Kuliah Kontingensi Jiwa 1 114

Tabel 4.11.30 Deskripsi Mata Kuliah Model Stokastik 1 115
Tabel 4.11.31 Deskripsi Mata Kuliah Pembelajaran Mesin 115
Tabel 4.11.32 Deskripsi Mata Kuliah Wawasan Karir Aktuaris 116
Tabel 4.11.33 Deskripsi Mata Kuliah Model Survival 116
Tabel 4.11.34 Deskripsi Mata Kuliah Metode Peramalan 117
Tabel 4.11.35 Deskripsi Mata Kuliah Pemodelan Risiko 2 118
Tabel 4.11.36 Deskripsi Mata Kuliah Praktikum Pemodelan Risiko 119
Tabel 4.11.37 Deskripsi Mata Kuliah Kontingensi Jiwa 2 120
Tabel 4.11.38 Deskripsi Mata Kuliah Teori Investasi 121
Tabel 4.11.39 Deskripsi Mata Kuliah Model Linier Lanjut 121
Tabel 4.11.40 Deskripsi Mata Kuliah Teori Mikroekonomi 122
Tabel 4.11.41 Deskripsi Mata Kuliah Teori Makroekonomi 123
Tabel 4.11.42 Deskripsi Mata Kuliah Akuntansi 1 123
Tabel 4.11.43 Deskripsi Mata Kuliah Teori Dana Pensiun 124
Tabel 4.11.44 Deskripsi Mata Kuliah Asuransi Kerugian dan Kesehatan 125
Tabel 4.11.45 Deskripsi Mata Kuliah Model Stokastik 2 125
Tabel 4.11.46 Deskripsi Mata Kuliah Praktikum Perangkat Lunak Aktuaria 126
Tabel 4.11.47 Deskripsi Mata Kuliah Topik Khusus 1: Statistika Bayesian Untuk Aktuaria 127
Tabel 4.11.48 Deskripsi Mata Kuliah Metode Penelitian 128
Tabel 4.11.49 Deskripsi Mata Kuliah Akuntansi 2 128
Tabel 4.11.50 Deskripsi Mata Kuliah Magang Profesi 129
Tabel 4.11.51 Deskripsi Mata Kuliah Pemodelan Keuangan Derivatif 129
Tabel 4.11.52 Deskripsi Mata Kuliah Topik Khusus 2: Optimisasi Portofolio 130
Tabel 4.11.53 Deskripsi Mata Kuliah Topik Khusus 3: Matematika Keuangan Syariah 131
Tabel 4.11.54 Deskripsi Mata Kuliah Tugas Akhir 132
BAB 5 133
STRATEGI DAN EVALUASI PEMBELAJARAN 133
5.1. Implementasi Hak Merdeka Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester 133
Tabel 5.1 Model Implementasi MBKM 133
Tabel 5.2 Mata Kuliah yang Wajib Ditempuh di dalam PS Sendiri 134
Tabel 5.3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus/Perguruan Tinggi 137
5.2. Asesmen Ketercapaian CPMK dan CPL 137
Tabel 5.4 Asesmen Ketercapaian CPMK dan CPL 137
BAB 6 146
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM 146
6.1. Perencanaan 146
6.2. Pelaksanaan 148
6.3. Asesmen 149
6.4. Evaluasi 152
LAMPIRAN 155

I. BRP, Rancangan Tugas dan Kontrak Perkuliahan (dijilid terpisah) 155

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Proses Penyusunan Dokumen Kurikulum

Ilmu Aktuaria (*actuarial science*) merupakan bidang ilmu untuk merespon kebutuhan tenaga profesi aktuaris di industri asuransi Indonesia. Berkembangnya industri asuransi dan keuangan di Indonesia yang begitu signifikan berimplikasi pada kebutuhan tenaga kerja profesional dan ahli pada bidangnya. Salah satu yang paling dibutuhkan oleh industri ini adalah jasa aktuaris dan kebutuhan ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 /POJK.05/2015 pasal 56 ayat 1 yang mengatur bahwa setiap perusahaan wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya seorang aktuaris. Ilmu Aktuaria merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang risiko keuangan dalam bidang asuransi dan keuangan untuk melakukan asesmen risiko kerugian dan dampak finansial akibat suatu kejadian yang mungkin terjadi di suatu waktu di masa yang akan datang. Dampak finansial tersebut kemudian diproyeksikan untuk mencari nilai wajar atas kewajiban yang harus dipenuhi saat ini. Penentuan nilai wajar saat ini atas kewajiban yang akan datang membutuhkan landasan teoritis yang kuat pada tataran keilmuan, seperti Matematika, Teori Probabilitas, Statistika, Matematika Terapan, Keuangan, Ilmu Ekonomi, dan Komputasi. Ilmu Aktuaria dapat diterapkan di bidang asuransi jiwa, asuransi umum, dana pensiun, investasi, manajemen risiko, dan analitik data. Berdasarkan kondisi kebutuhan dan ketersediaan profesi aktuaris serta memperhatikan juga tingkat pertumbuhan jumlah aktuaris yang lambat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) meminta Kemenristekdikti untuk membuka PS S1 Ilmu Aktuaria di beberapa universitas. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat Nomor 1048/B/LL/2015 kepada lima Rektor Perguruan Tinggi Negeri untuk memprioritaskan pembentukan dan pengembangan PS S1 Ilmu Aktuaria. Untuk mendukung kegiatan ini, OJK membuat Program Mencetak 1000 aktuaris dan bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dan University of Waterloo melalui *Risk Management, Economic Sustainability and Actuarial Science Development* in Indonesia (READI) *Project* untuk meningkatkan jumlah dan kualitas PS dan lulusan Ilmu Aktuaria di Indonesia melalui pelatihan, beasiswa dan pengalaman kerja dengan industri asuransi. PAI juga mendukung dengan program penyetaraan mata kuliah di PS dengan mata uji profesi Ajun Aktuaris, sehingga mahasiswa yang lulus dengan nilai minimum A- juga dinyatakan lulus mata uji profesi Ajun Aktuaris terkait.

Pada tahun 2017, Departemen Matematika FMIPA UI juga membuka PS S1 Ilmu Aktuaria sebagai PS baru, melengkapi PS S1 yang sudah berdiri sebelumnya yaitu S1 Matematika dan S1 Statistika berdasarkan SK Rektor UI No. 1878/SK/R/UI/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Sebelumnya pembelajaran beberapa mata kuliah di bidang Aktuaria telah puluhan tahun dilakukan di Departemen Matematika FMIPA UI sebagai mata kuliah peminatan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan masukan dari pemangku kepentingan, visi, misi, tujuan dan sasaran PS S1 Ilmu Aktuaria UI disusun dan dikembangkan. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran PS S1 Ilmu Aktuaria merujuk dan menyesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi di atas PS ini, yaitu Departemen Matematika FMIPA UI. Draft visi, misi, tujuan dan sasaran PS S1 Ilmu Aktuaria yang telah disusun dibawa ke rapat pleno departemen untuk mendapatkan masukan dari dosen di Departemen Matematika. Visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut ditelaah secara komprehensif pada saat dilakukan *workshop* dan sinkronisasi kurikulum PS yang ada di Departemen Matematika. Selanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut dibawa ke unit akademik yang lebih tinggi, yaitu Senat Akademik Fakultas dan Senat

Universitas untuk mendapatkan masukan dan ditetapkan sebagai visi, misi, tujuan dan sasaran PS S1 Ilmu Aktuaria.

Sejak berdiri pada tahun 2017, PS S1 Ilmu Aktuaria Departemen Matematika FMIPA UI telah mendapatkan banyak perhatian dan minat dari calon mahasiswa baru. Berdasarkan data keketatan penerimaan mahasiswa baru PS S1 Ilmu Aktuaria UI selama kurun waktu 2018-2022 yaitu rasio antara jumlah pendaftar dengan jumlah mahasiswa baru pada PS S1 Ilmu Aktuaria UI stabil pada kisaran 1,3% hingga 3,3% dengan rata-rata 2,6%. Hal ini berarti hanya 2 sampai 3 orang dari 100 pendaftar yang diterima. Keketatan yang cenderung stabil mengimplikasikan meningkatnya jumlah pendaftar pada PA S1 Ilmu Aktuaria UI seiring juga dengan meningkatnya kuota penerimaan, yang merupakan indikasi bagus untuk penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap PS S1 Ilmu Aktuaria UI. Untuk terus meningkatkan standar dan kualitas kurikulum, serta proses dan hasilnya, PS S1 Ilmu Aktuaria UI bekerja sama dengan PS lainnya di bawah naungan Departemen Matematika FMIPA UI untuk menjalankan penjaminan mutu. Ini dilakukan di tingkat program studi, Departemen, Fakultas melalui Unit Penjaminan Mutu (UPMA) maupun Universitas (BPMA).

Pada awal pendirian PS S1 Ilmu Aktuaria, digunakan Kurikulum 2017 dan selanjutnya dilakukan evaluasi serta revisi pada tahun 2020 untuk menghasilkan Kurikulum 2020 yang saat ini masih diterapkan. Kurikulum 2020 dikembangkan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memperhatikan kondisi terkini di dunia industri dan bisnis. Pengembangan capaian pembelajaran lulusan telah sesuai dengan KKNI Level 6, *outcome-based education* (OBE), serta kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada bulan Februari tahun 2020, Kurikulum Minimal PS Aktuaria di Indonesia juga telah disusun secara kolaboratif antara *Indonesian Mathematical Society* (Indo-MS), READI (*Risk Management, Economic Sustainability and Actuarial Science Development in Indonesia*), Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), dan 9 perguruan tinggi yang membuka program studi atau minat Ilmu Aktuaria di Indonesia melalui serangkaian pertemuan sejak bulan Maret 2019 untuk merumuskan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, dan Struktur Kurikulum Minimal PS S1 Aktuaria di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 24-29 Agustus 2019, perwakilan setiap universitas diundang oleh PAI untuk mengikuti workshop Silabus PAI di hotel Novotel, Bogor. *Workshop* tersebut bertujuan untuk memperbarui kurikulum PAI berdasarkan kurikulum *International Actuarial Association* (IAA) dan *Society of Actuaries* (SOA) yang nantinya juga berdampak pada perumusan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria di Indonesia. Finalisasi dari penyusunan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, dan capaian pembelajaran mata kuliah PS S1 Ilmu Aktuaria dilaksanakan pada tanggal 22-23 Januari 2020 di Hotel Morrissey Jakarta oleh perwakilan dari 9 PT termasuk UI. Dokumen yang disepakati tersebut beserta Kurikulum Minimal PS S1 Aktuaria menjadi dasar atau acuan pembukaan PS S1 Aktuaria di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2020, IndoMS dan READI Project telah menyerahkan Dokumen "Kurikulum Minimal Program Studi S1 Aktuaria" ke Kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen tersebut diterima oleh Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi. Kurikulum minimal PS S1 Aktuaria di Indonesia harus mencakup bidang kajian berikut: *Foundation Mathematics* (semua mata kuliah Matematika yang merupakan dasar pengetahuan Ilmu Aktuaria), Statistika, Ekonomi, Keuangan, Investasi, Komputasi dan Analitik Data, serta Pemodelan Aktuaria dan Manajemen Risiko.

Selain itu, Kurikulum 2020 PS S1 Ilmu Aktuaria UI juga sudah selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) PS S1 Ilmu Aktuaria UI. Mahasiswa PS S1 Ilmu Aktuaria UI yang menggunakan kurikulum 2020, berhak mengambil kegiatan MBKM dalam 2 semester dan mendapatkan konversi maksimal 40 SKS. Revisi kurikulum dilakukan pada tahun 2020

dengan mengakomodir masukan dari pemangku kepentingan, internal maupun eksternal UI; menjawab tantangan dan perkembangan keilmuan terkini. Setelah dilakukan kajian atas berbagai masukan; perbandingan atau *benchmarking* dengan kurikulum PS serupa di PT lain di dalam dan luar negeri, dan mempertimbangkan posisi UI di ibu kota negara yang dekat dengan industri-industri strategis, maka Kurikulum 2020 PS S1 Ilmu Aktuaria UI dirancang sedemikian sehingga mencerminkan aspek kekhususan, yaitu pemodelan aktuaria dan keuangan berbasis Matematika, Statistika dan Data Sains, analisis dan manajemen risiko di bidang industri asuransi dan keuangan.

Evaluasi dan penyesuaian kurikulum secara minor telah dilakukan secara berkelanjutan selama periode 2020-2023. Beberapa topik kuliah telah disesuaikan untuk mencerminkan perkembangan terbaru serta penyesuaian bobot evaluasi perkuliahan. Evaluasi mayor dilakukan secara berkala setiap empat tahun sehingga kurikulum yang dirancang merupakan redisain dari kurikulum sebelumnya. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pengguna, tetapi juga menunjukkan komitmen PS S1 Ilmu Aktuaria UI dalam menjalankan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara teratur sesuai rekomendasi yang direkomendasikan. Secara nasional, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdapat kebutuhan untuk melakukan evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan lebih lanjut terhadap Kurikulum 2020 PS S1 Ilmu Aktuaria UI. Redisain kurikulum ini juga dianggap tepat waktu sesuai dengan siklus revisi kurikulum di seluruh Departemen Matematika dan FMIPA UI. Proses penyusunan kurikulum melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal UI. Masukan dari internal mencakup pimpinan fakultas, pimpinan departemen, guru besar, dosen tetap dan tidak tetap program studi, serta melalui komunikasi dengan Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI. Evaluasi juga didasarkan pada hasil survei terhadap mahasiswa PS S1 Ilmu Aktuaria. Berbagai masukan dan hasil diskusi kemudian diramu oleh tim penyusun kurikulum dan kemudian di *review* oleh para pakar bidang ilmu terkait. Hasil *review* dari industri diperoleh melalui masukan dari penjelasan kurikulum baru kepada pengguna melalui korespondensi terkait pelaksanaan magang mahasiswa, dan diskusi dengan wakil industri. Hal ini dilakukan untuk memastikan terakomodirnya perkembangan iptek yang ada di dalam kurikulum sehingga dapat menjawab kebutuhan pengguna. Masukan dari hasil *review* tersebut kemudian didiskusikan kembali pada tim kurikulum, untuk kemudian diperbaiki, dengan mengacu pada kebijakan dan arahan dari Universitas melalui Direktorat Pengembangan Akademik (DPA) dan Badan Pengembangan Mutu Akademik (BPMA) serta fasilitasi dan pengawasan dari FMIPA. Penilaian dan perbaikan kurikulum ini mengikuti prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar serta kualitas kurikulum yang dilakukan secara kolaboratif oleh prodi dan departemen

Masukan dari pihak eksternal diperoleh dari tim ahli, asosiasi profesi, lembaga pendidikan tinggi sejenis, pimpinan lembaga/institusi mitra, alumni, serta pihak lain yang relevan. Kontribusi dari asosiasi profesi terjadi melalui kerja sama dengan PAI dalam penyetaraan mata kuliah dengan ujian profesi aktuaris. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria disesuaikan dengan Kurikulum PAI terbaru, yaitu Kurikulum PAI 2024 yang sesuai dengan standar internasional profesi aktuaris. Masukan dari para pakar diperoleh melalui diskusi dan forum akademik di bidang Aktuaria, di mana dilakukan pemaparan rancangan kurikulum PS oleh beberapa perwakilan PT, termasuk PS S1 Ilmu Aktuaria UI. Forum akademik ini difasilitasi oleh PAI sebagai mitra PS S1 Ilmu Aktuaria di Indonesia dalam program penyetaraan sertifikasi aktuaris. Tujuannya adalah untuk

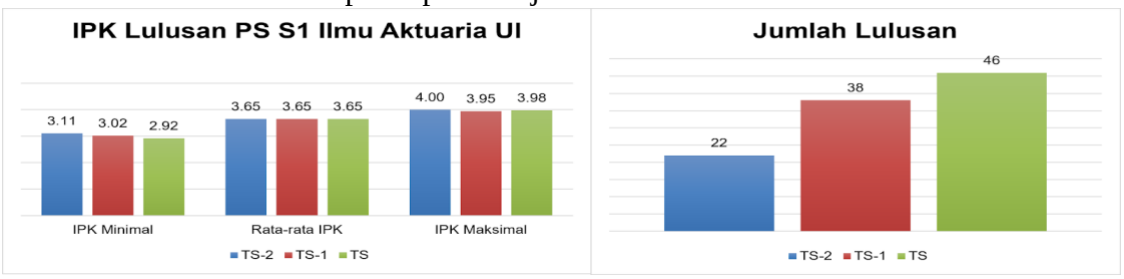
memastikan kelangsungan dan peningkatan kurikulum yang lebih baik bagi PS S1 Ilmu Aktuaria Departemen Matematika FMIPA UI, sebagai universitas mitra PAI.

1.1.1 Evaluasi Kurikulum atau *Tracer Study*

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum

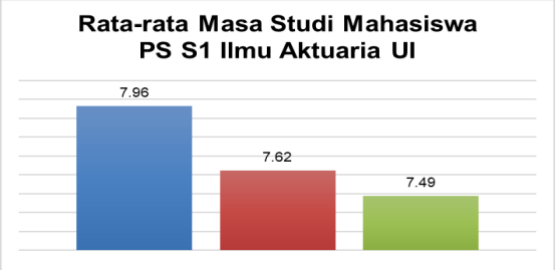
Informasi tentang hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum 2017 dan 2020 PS S1 Ilmu Aktuaria diperoleh berdasarkan berbagai sumber, termasuk laporan hasil akreditasi, data internal institusi, survei dan umpan balik dari mahasiswa dan alumni, organisasi profesi serta mitra. Dengan menggabungkan informasi dari sumber-sumber ini diharapkan dapat memahami keberhasilan dan tantangan dalam implementasi kurikulum sekaligus memberikan informasi penting terkait kelayakan kurikulum, kesesuaian dengan standar industri, keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran, termasuk pemahaman konsep dan keterampilan analisis, efektivitas metode pengajaran, mencakup sumber daya dan relevansi materi serta kesiapan mahasiswa untuk dunia kerja bidang aktuaria, termasuk keterampilan praktis dan pemahaman industri. Beberapa hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum 2020 sebagai berikut:

1. **Akreditasi Prodi**: Akreditasi merupakan suatu proses untuk menangkap potret suatu program studi dari berbagai sudut pandang dalam waktu periode tertentu. Pada tahun 2023, PS S1 Ilmu Aktuaria UI mengikuti akreditasi nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA). PS S1 Ilmu Aktuaria UI mendapatkan predikat **Unggul** berdasarkan telaah atas semua kegiatan PS selama kurun waktu 2019–2023. Pengakuan eksternal ini menunjukkan bahwa kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria telah memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan relevansi kurikulum.
2. **IPK dan Masa Studi Lulusan**: IPK dan masa studi mahasiswa dapat digunakan sebagai salah satu indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum karena hal ini menunjukkan bahwa kurikulum telah dirancang dengan baik dan membantu mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan.



Gambar 1.1 Rerata IPK (kiri) dan jumlah lulusan (kanan) pada TA 2020/2021 s.d 2022/2023

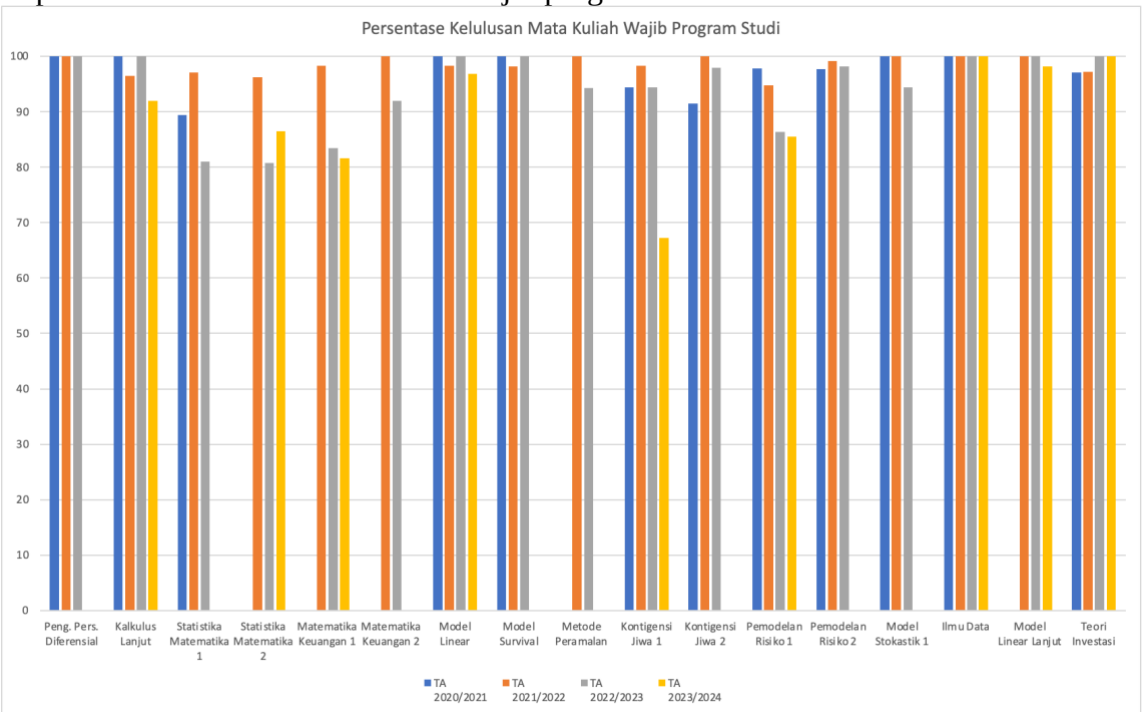
Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa rata-rata masa studi lulusan di PS S1 Ilmu Aktuaria UI angkatan 2017-2019 adalah 3,85 tahun atau 7,69 semester. Sedangkan dari Gambar 1.2 terjadi tren penurunan lama masa studi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dimana rata-rata lama masa studi mahasiswa angkatan pertama (tahun masuk TA 2017/2018) adalah 3,98 tahun (7,96 semester), kemudian menurun hingga mahasiswa angkatan ketiga (tahun masuk TA 2019/2010).



Gambar 1.2 Rata-rata masa studi mahasiswa pada tahun masuk TA 2017/2018 s.d 2019/2020

3. **Tingkat kelulusan mata kuliah**

Tingkat kelulusan mata kuliah merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan efektivitas kurikulum dan pengajaran dalam memfasilitasi pemahaman dan pencapaian mahasiswa terhadap materi pelajaran. Jika tingkat kelulusan suatu mata kuliah rendah, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan kurikulum, metode pengajaran, atau bahkan ketersediaan sumber daya yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menyelesaikan mata kuliah tersebut. Evaluasi terhadap tingkat kelulusan mata kuliah dapat memberikan informasi mengenai: kesulitan materi (tingkat kelulusan yang rendah dapat menunjukkan bahwa materi yang diajarkan terlalu sulit atau tidak sesuai dengan tingkat pemahaman mahasiswa), efektivitas metode pengajaran (metode pengajaran yang kurang efektif atau tidak menarik bagi mahasiswa, sehingga mempengaruhi tingkat kelulusan), evaluasi kurikulum (tingkat kelulusan yang rendah dapat memicu evaluasi terhadap kurikulum, dengan mempertimbangkan keterlibatan, urutan mata kuliah, dan kebutuhan aktual pasar kerja) dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kelulusan mereka dalam mata kuliah tersebut. Gambar 1.3 menyajikan persentase kelulusan mata kuliah wajib program studi di PS S1 Ilmu Aktuaria UI:



Gambar 1.3 Persentase Kelulusan Mata Kuliah Wajib PS TA 2020/2021 s.d 2023/2024

4. **Evaluasi dan Umpan Balik dari Mahasiswa**: Evaluasi dan umpan balik terhadap kurikulum PS dilakukan melalui survei terhadap mahasiswa yang dapat memberikan informasi terkait kepuasan mereka terhadap materi, pengajaran, dan fasilitas untuk perbaikan kurikulum berkelanjutan. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada mahasiswa diperoleh hasil sebagai berikut:
   i. Persepsi terhadap Perkuliahan Semester Awal (Semester 1 dan 2)
      - Beban mata kuliah di semester awal dianggap cukup ringan, walaupun masih ada kesulitan dalam pemahaman materi yang berdampak pada semester berikutnya.
      - Adanya mata kuliah wajib dengan materi terlalu banyak dan disampaikan dengan cepat sehingga terkesan dosen hanya berfokus pada menghafal rumus daripada memahami esensi pembelajaran. Hal ini berdampak pada kesulitan mahasiswa mengikuti mata kuliah lain di semester selanjutnya karena mata kuliah tersebut adalah dasar untuk pembelajaran lebih lanjut.
   ii. Tumpang tindih materi dan posisi mata kuliah
      - Beberapa mata kuliah dianggap memiliki irisan dan dilaksanakan di semester yang sama sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemahaman materi.
      - Posisi beberapa mata kuliah wajib departemen dan PS dianggap terlalu padat dan maju, sementara materi mata kuliah lain dirasa agak kurang padahal esensinya banyak dipakai dalam perkuliahan di semester selanjutnya.
   iii. Proses pengajaran dan evaluasi oleh dosen
      - Proses pengajaran beberapa dosen yang tidak optimal dan terlalu banyak fokus pada menghafal rumus daripada memahami logika di baliknya. Selain itu juga kritikan terhadap terhadap dosen yang berfokus pada keaktifan mahasiswa sehingga materi perkuliahan tidak dapat tersampaikan dengan sempurna.
      - Bobot yang besar pada UTS dan UAS membuat penilaian menjadi lebih kualitatif dan adanya masukan untuk memperbanyak post-test/pre-test untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa.
   iv. Program MBKM dan Konversi SKS
      - Saran untuk memperluas kebijakan konversi SKS untuk mata kuliah eksternal, dengan aturan yang lebih tegas bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah eksternal tanpa alasan yang kuat.
5. **Pelacakan Alumni**: Pelacakan karir alumni PS S1 Ilmu Aktuaria sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi seberapa baik kurikulum dalam mempersiapkan mereka di pasar kerja. Informasi tentang posisi pekerjaan mereka, gaji dan kesuksesan profesional lainnya dapat memberikan gambaran tentang kurikulum. Berdasarkan hasil survei terhadap tempat kerja atau studi lanjut lulusan. Untuk lulusan yang bekerja, sebanyak 32% bekerja di perusahaan multinasional/internasional, 23% terserap di perusahaan nasional dan 23% di perusahaan lokal dan lulusan yang melakukan studi lanjut (9%). Tingkat penerimaan lulusan ke program studi lanjutan atau kesuksesan dalam sertifikasi profesional setelah lulus dapat menjadi indikator efektivitas kurikulum dalam mempersiapkan mahasiswa untuk langkah-langkah selanjutnya dalam karir mereka. Informasi ini diperoleh melalui laporan program magang, survei atau evaluasi rutin yang dilakukan oleh PS serta melalui jejak karir alumni dalam *tracer study* dan keterlibatan industri.
6. **Kemitraan dengan Organisasi Profesi dan Industri**: Kolaborasi dengan organisasi profesi (PAI) dan perusahaan industri asuransi untuk program MBKM atau program magang profesi serta kuliah tamu dapat menjadi indikator keberhasilan kurikulum 2020 dalam menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan tuntutan industri. Berbagai kuliah tamu dilaksanakan PS S1 Ilmu Aktuaria rutin setiap semester bekerja sama dengan organisasi profesi (PAI) dan perusahaan mitra di bidang asuransi dan keuangan.

B. Dasar-Dasar Perubahan

Analisis kebutuhan perubahan kurikulum dalam PS S1 Ilmu Aktuaria mencakup beberapa pertimbangan dan aspek penting sebagai berikut:

1. **Perkembangan Industri Asuransi dan Keuangan**: Dalam mengantisipasi perubahan dalam industri keuangan dan asuransi, kurikulum perlu disesuaikan agar mencakup teknologi, praktik terkini, dan kebutuhan pasar kerja terbaru. Hal ini memastikan bahwa lulusan PS S1 Ilmu Aktuaria UI siap untuk menghadapi tantangan dalam lingkungan kerja yang dinamis.
2. **Perkembangan di bidang Ilmu Aktuaria dan Teknologi Informasi**. Seiring dengan kemajuan ilmu Matematika, Statistika, Ekonomi, serta teknologi informasi, kurikulum harus diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep baru, teknik analisis terbaru, dan aplikasi perangkat lunak yang relevan. Selain keterampilan teknis, lulusan PS S1 Ilmu Aktuaria juga memerlukan keterampilan *soft skill* seperti komunikasi, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi sehingga kurikulum yang dirancang juga harus memperhitungkan pengembangan keterampilan ini melalui mata kuliah yang sesuai dan kegiatan akademis lainnya. Perkembangan dalam teknologi seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan komputasi *cloud* telah mengubah cara aktuaris bekerja. Kurikulum harus memasukkan pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak dan teknologi terkini yang relevan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan pasar kerja yang berkembang.
3. **Tuntutan Standar Profesional Profesi:** Kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria harus dipastikan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi profesi aktuaris, seperti PAI dan *Society of Actuaries* (SOA). Adanya program penyetaraan beberapa mata kuliah dengan 7 modul ujian PAI berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara UI dengan PAI sejak PS berdiri pada tahun 2017, menyebabkan kurikulum 2024 PS S1 Ilmu Aktuaria juga harus menyesuaikan dengan Kurikulum PAI 2024. Kurikulum PAI 2024 menitikberatkan pada teknik dan pemodelan yang diaplikasikan pada area-area praktik aktuaria sehingga pada kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria ada penambahan materi dalam beberapa mata kuliah penyetaraan.
4. **Kebutuhan Mahasiswa dan *Stakeholder***: Umpan balik dari mahasiswa, dosen, alumni, dan industri aktuaria menjadi dasar penting untuk memperbarui kurikulum. Perubahan ini dapat mencakup penambahan atau penyesuaian materi pelajaran, metode pengajaran, atau fokus pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.
5. **Penekanan pada Etika dan Kode Etik Profesional**: Aktuaris bertanggung jawab atas pengelolaan risiko yang sering kali mempengaruhi kehidupan dan keuangan orang lain. Oleh karena itu, kurikulum harus menekankan pentingnya etika dan kode etik profesional dalam praktik aktuaria.
6. **Perkembangan Teknologi dan Metode Pembelajaran**: Kemajuan teknologi dan inovasi dalam metode pembelajaran mempengaruhi cara materi diajarkan dan dipelajari. Perubahan dalam kurikulum perlu mempertimbangkan integrasi teknologi dalam pembelajaran serta penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif.
7. **Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Riset**: Penemuan baru dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan aktuaria perlu direfleksikan dalam kurikulum agar mahasiswa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep aktuaria terkini. Integrasi temuan terbaru dari riset ke dalam kurikulum dapat meningkatkan relevansi program studi dengan dunia nyata.
8. **Evaluasi dan Umpan Balik**: Proses perubahan kurikulum harus melibatkan evaluasi

yang cermat terhadap kurikulum yang ada dan umpan balik dari para mahasiswa, alumni, dosen, dan profesional industri untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan relevan dan mendukung tujuan pendidikan di bidang Ilmu Aktuaria.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, PS S1 Ilmu Aktuaria mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan kurikulum yang diperlukan untuk memastikan bahwa lulusan siap menghadapi tantangan dan peluang di bidang Ilmu Aktuaria dan keuangan.

C. Rumusan Perubahan

Berdasarkan analisis hasil kebutuhan untuk perubahan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria terdapat beberapa perubahan pada kurikulum 2024 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rumusan Perubahan

No	Kurikulum Berjalan (2020)	Kurikulum Baru (2024)
1	MPKT (5 SKS)	MPKT (6 SKS)
2	Algoritma dan Pemrograman (3 SKS)	Algoritma dan Pemrograman (2 SKS)
3	Statistika Matematika 2 (3 SKS)	Statistika Matematika 2 (4 SKS)
4	Kalkulus Lanjut (3 SKS)	Kalkulus Lanjut (2 SKS)
5	Asuransi Umum (3 SKS)	Asuransi Kerugian dan Kesehatan (3 SKS)
6	Asuransi Kesehatan (3 SKS)	
7	Manajemen Risiko 1 (3 SKS)	Manajemen Risiko (3 SKS)
8	Manajemen Risiko 2 (3 SKS)	
9	Tugas Akhir 1 (2 SKS)	Metode Penelitian (2 SKS)
10	Tugas Akhir 2 (6 SKS)	Tugas Akhir (6 SKS)
11	-	Optimisasi Aktuaria (2 SKS)
12	-	Praktikum Algoritma dan Pemrograman (1 SKS)
13	-	Praktikum Matematika Dasar (1 SKS)
14	-	Praktikum Pemodelan Risiko (1 SKS)
15	-	Praktikum Perangkat Lunak Aktuaria (2 SKS)
16	-	Topik Khusus 3 (3 SKS)
17	-	Wawasan Karir Aktuaris (2 SKS)

1.2 Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

A. Landasan Filosofis

Dalam tahap perancangan dan pengembangan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria UI, terdapat beberapa landasan filosofis yang menjadi pertimbangan yaitu:

1. **Utilitarianisme**: Landasan filosofis ini menekankan pada penerapan prinsip utilitarianisme dalam konteks keuangan. Dalam perancangan kurikulum aktuaria, pendekatan ini dapat mengarah pada pengembangan keterampilan analitis yang kuat, pemahaman mendalam tentang Matematika, Komputasi, Statistika dan Sains Data, serta Ekonomi untuk mengoptimalkan keputusan terkait aspek keuangan.

Pendekatan ini mendorong perancangan kurikulum yang mencakup pengembangan keterampilan yang relevan, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik aktuaria serta persiapan yang kuat untuk memasuki pasar kerja dan industri.

2. **Realisme Ilmiah**: Landasan ini menekankan pentingnya menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengembangan kurikulum dan memastikan bahwa materi pembelajaran didasarkan pada teori dan penelitian terkini. Kurikulum harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmiah serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah nyata dan penelitian dalam bidang Ilmu Aktuaria.
3. **Humanisme**: Filosofi humanis menekankan pentingnya pengembangan individu secara menyeluruh, termasuk aspek moral, etika. Dalam konteks kurikulum, pendekatan ini menekankan pentingnya pembelajaran yang mengembangkan keterampilan interpersonal, keterampilan komunikasi, serta pemahaman etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik aktuaria.
4. **Pragmatisme**: Pendekatan pragmatis menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks praktis dan kebutuhan konkret dari *stakeholder* dalam merancang kurikulum. Ini mencakup berkolaborasi dengan praktisi aktuaria dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kurikulum adaptif dalam mengakomodasi perubahan-dalam industri aktuaria. mencerminkan tren dan tuntutan pasar kerja yang aktual.
5. **Interdisiplinaritas**: Landasan filosofis ini menekankan pada pentingnya memahami dan menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam penyelesaian permasalahan di bidang Ilmu Aktuaria dan keuangan. Kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria dapat dirancang untuk mencakup elemen-elemen dari Matematika, Statistika, Ekonomi, dan ilmu-ilmu terkait lainnya.
6. **Etika dan Integritas**: Landasan filosofis ini menekankan pada pentingnya etika dan integritas dalam praktik aktuaria. Kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria UI juga mencakup mata kuliah yang membahas kode etik profesi aktuaris, tanggung jawab sosial, dan implikasi etis dalam membuat keputusan keuangan.
7. **Pendidikan Seumur Hidup (*Lifelong Learning*)**: Filosofi pendidikan seumur hidup menekankan pada ide bahwa pembelajaran tidak berhenti setelah lulus dari PS S1 Ilmu Aktuaria. Dalam perancangan kurikulum, prinsip ini dapat mendorong memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan.

Dengan mempertimbangkan landasan filosofis ini, proses perancangan dan pengembangan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria UI dapat menjadi lebih holistik, relevan, dan efektif dalam mempersiapkan mahasiswa sesuai profil lulusan yang diharapkan dan memiliki karir yang sukses di masa depan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan aspek penting dalam pengembangan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria. Sebagai ilmu yang berfokus pada analisis risiko dan perencanaan keuangan, disiplin ini memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat dan dinamika sosial ekonomi. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum PS S1 Aktuaria melibatkan pemahaman akan peran serta kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dan asuransi. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial seperti demografi, budaya, dan kebijakan publik mempengaruhi perilaku keuangan dan keputusan asuransi individu maupun organisasi. Dengan

mempertimbangkan landasan sosiologis ini, kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria dirancang untuk mencakup materi yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi aktual serta mampu membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dalam praktik keuangan dan asuransi. Selain itu, integrasi konsep-konsep sosiologis juga memungkinkan pengembangan kemampuan analitis dan kritis mahasiswa dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan keuangan dan asuransi di masyarakat secara komprehensif.

Dalam merencanakan kurikulum untuk PS S1 Ilmu Aktuaria, ada beberapa landasan sosiologis yang dipertimbangkan:

1. **Struktur Sosial dan Organisasi Keuangan**: Pemahaman tentang struktur sosial dalam konteks industri keuangan, termasuk perusahaan asuransi, lembaga keuangan, dan organisasi terkait lainnya, penting untuk mempersiapkan mahasiswa aktuaria. Kurikulum dapat mencakup pemahaman tentang bagaimana hierarki dan struktur organisasi mempengaruhi praktik aktuaria.
2. **Interaksi Sosial dan Komunikasi**: Kemampuan dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi dengan baik merupakan keterampilan kunci bagi seorang aktuaris. Landasan sosiologis ini dapat mendukung pengembangan kurikulum yang memperkuat keterampilan komunikasi, kerja tim, dan kolaborasi antara mahasiswa.
3. **Studi Interaksi Sosial**: Sosiologi mempelajari interaksi sosial antara individu dalam konteks organisasi dan masyarakat. Penekanan pada kemampuan komunikasi, kerja tim, dan keterampilan interpersonal dalam kurikulum dapat membantu lulusan PS S1 Ilmu Aktuaria beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis.
4. **Perubahan Sosial dan Teknologi**: Dunia keuangan terus berubah, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan pergeseran tren pasar sebagai akibat dari peningkatan arus globalisasi dan kemajuan IPTEK. Kurikulum dapat memasukkan pemahaman tentang bagaimana perubahan sosial dan teknologi ini memengaruhi praktik aktuaria, sehingga mahasiswa siap menghadapi tantangan yang ada di lapangan kerja.

C. Landasan Psikologis

Perubahan kurikulum dalam bidang aktuaria juga dapat memiliki landasan psikologis yang penting, terutama dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Aktuaria adalah bidang yang berkaitan dengan analisis risiko keuangan, dan perubahan dalam kurikulum aktuaria dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis, meskipun tidak sebanyak bidang pendidikan umum. Berikut ini adalah beberapa landasan perubahan kurikulum aktuaria dari perspektif psikologis:

1. **Kemampuan Berpikir Kritis:** Psikologi pendidikan menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran. Dalam kurikulum aktuaria, perubahan dapat didorong oleh kebutuhan untuk membangun kemampuan siswa dalam menganalisis data, membuat keputusan yang berbasis bukti, dan mengevaluasi risiko. Perubahan kurikulum mungkin bertujuan untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menghadapi tantangan di bidang aktuaria.
2. **Motivasi dan Efektivitas Belajar:** Psikologi pendidikan juga menangkap pentingnya motivasi dan efektivitas belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum aktuaria dapat direvisi untuk memperhitungkan cara yang lebih efektif untuk memotivasi mahasiswa dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam

pembelajaran. Ini mungkin melibatkan penggunaan studi kasus, simulasi, atau proyek-proyek yang relevan dengan dunia nyata untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam materi.

3. **Pengembangan Keterampilan Soft Skills:** Meskipun fokus utama dalam kurikulum aktuaria adalah pada keterampilan teknis, penting juga untuk memperhitungkan pengembangan keterampilan *soft skills* yang penting, seperti kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Aspek psikologis dari pembelajaran menekankan bahwa pengembangan keterampilan ini juga penting untuk kesuksesan mahasiswa dalam karir mereka. Perubahan dalam kurikulum aktuaria mungkin mencakup lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan *soft skills* ini melalui proyek tim, presentasi, atau latihan komunikasi.
4. **Pendekatan Pembelajaran yang Inklusif:** Dalam kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria, penting untuk memastikan bahwa pendekatan pembelajaran yang diadopsi mengakomodasi keberagaman mahasiswa, baik dalam gaya belajar maupun latar belakang budaya. Ini mencerminkan prinsip-prinsip psikologis tentang pentingnya inklusivitas dalam proses pembelajaran untuk memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.
5. **Penilaian dan Umpan Balik:** Aspek psikologis dari evaluasi dan umpan balik juga penting dalam perubahan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria. Kurikulum harus menyediakan cara yang efektif untuk mengukur kemajuan mahasiswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka belajar. Perubahan dalam kurikulum mungkin melibatkan revolusi dalam metode evaluasi, termasuk penggunaan penilaian formatif yang terintegrasi dalam proses pembelajaran.

Sebagai kesimpulan, perubahan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria dari perspektif psikologis masih sangat relevan, meskipun fokusnya lebih pada pengembangan keterampilan teknis dan analitis. Penting untuk memperhitungkan motivasi mahasiswa, pengembangan keterampilan *soft skills*, inklusivitas, dan pendekatan pembelajaran yang efektif dalam merancang kurikulum yang memenuhi kebutuhan mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk sukses berkarir dalam bidang aktuaria.

D. Landasan Historis

Matematika merupakan sains dasar yang mendasari banyak bidang ilmu lainnya. Perkembangan di bidang sains dan teknologi informasi tidak terlepas dari peranan Matematika. Ilmu Aktuaria merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang risiko keuangan dalam bidang asuransi dan keuangan untuk melakukan asesmen risiko kerugian dan dampak finansial akibat suatu kejadian yang mungkin terjadi di suatu waktu di masa yang akan datang. Dampak finansial tersebut kemudian diproyeksikan untuk mencari nilai wajar atas kewajiban yang harus dipenuhi saat ini. Penentuan nilai wajar saat ini atas kewajiban yang akan datang membutuhkan landasan teoritis yang kuat pada tataran keilmuan, seperti Matematika, Komputasi, Statistika dan Sains Data, Ekonomi dan ilmu terkait lainnya. Ilmu Aktuaria merupakan bidang ilmu untuk merespon kebutuhan tenaga profesi aktuaris di industri asuransi Indonesia. Ilmu Aktuaria dapat diterapkan di bidang asuransi jiwa, asuransi umum, dana pensiun, investasi, manajemen risiko, dan analisis data. Berkembangnya industri asuransi dan keuangan di Indonesia yang begitu signifikan berimplikasi pada kebutuhan tenaga kerja profesional dan ahli pada bidangnya. Salah satu yang paling dibutuhkan oleh industri ini adalah jasa aktuaris dan kebutuhan ini sesuai dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No.23 /POJK.05/2015 pasal 56 ayat 1 yang mengatur bahwa setiap perusahaan wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya seorang aktuaris. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 227/PMK.01/2020 tentang aktuaris pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Ajun Aktuaris adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikasi *Associate of the Society of Actuaries of Indonesia* (ASAI) atau sertifikasi lain yang setara dan diakui oleh Asosiasi. Setiap badan usaha yang memiliki unit yang menyelenggarakan fungsi jasa aktuaria harus mempekerjakan paling rendah Ajun Aktuaris Beregister atau aktuaris Beregister.

Kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria UI telah dikembangkan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memperhatikan kondisi terkini di dunia industri dan bisnis. Sejak berdirinya PS S1 Ilmu Aktuaria UI pada tahun 2017 diberlakukan Kurikulum 2017. Pada tahun 2020 digunakan Kurikulum 2020 dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 15 tentang pembelajaran di luar program studi atau yang dikenal sebagai Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang memungkinkan mahasiswa belajar di luar Program Studi selama dua semester. Selain itu, Kurikulum 2020 ini juga menyesuaikan dengan kurikulum minimal yang sudah dibuat oleh sembilan Perguruan Tinggi bekerja sama dengan READI Project dan IndoMS. Kurikulum minimal ini dirumuskan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, beberapa perguruan tinggi di luar negeri seperti *Statistics and Actuarial Science Department*, University of Waterloo, Canada, PAI, dan juga silabus dari *International Actuarial Association* (IAA), yaitu asosiasi aktuaris internasional dimana sebagian besar organisasi profesi aktuaris menjadi anggotanya termasuk juga PAI.

Pengembangan capaian pembelajaran lulusan telah sesuai dengan KKNI Level 6, *outcome-based education*, serta kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum 2020 sudah mengakomodir kebutuhan dan paradigma yang muncul berdasarkan perkembangan pada industri asuransi dan keuangan seperti *coding, artificial intelligence*, sains data dan *big data* serta kebijakan terkait Merdeka Belajar di luar Program Studi selama dua semester. Kurikulum 2020 PS S1 Ilmu Aktuaria UI sudah mengakomodir pembelajaran menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Semua ini diakomodir dalam Kurikulum 2020, yang merupakan revisi dari Kurikulum 2017. Kurikulum 2020 PS S1 Ilmu Aktuaria UI sudah selaras dengan VMTS PS S1 Ilmu Aktuaria UI. Mahasiswa PS S1 Ilmu Aktuaria UI yang menggunakan kurikulum 2017 mempunyai mengambil kegiatan MBKM dalam 1 semester dan mendapatkan 20 SKS penyetaraan. Lebih lanjut, mahasiswa PS S1 Ilmu Aktuaria UI yang memakai kurikulum 2020 berhak mengambil kegiatan MBKM dalam 2 semester dan mendapatkan konversi maksimal 40 SKS. Kurikulum 2020 sudah mengakomodir kebutuhan dan paradigma yang muncul berdasarkan perkembangan pada industri asuransi dan keuangan seperti *coding, artificial intelligence*, sains data dan *big data* serta kebijakan terkait Merdeka Belajar di luar PS selama dua semester.

Secara umum Kurikulum 2024 mengalami beberapa perubahan terkait dengan adanya penyesuaian dengan Kurikulum Pendidikan Ujian PAI tahun 2024 dengan penambahan kompetensi yang diperlukan untuk merespon perubahan lingkungan

bisnis secara global di mana permintaan akan aktuaris datang dari sektor tradisional dan sektor non tradisional dan meningkatnya kebutuhan akan pentingnya komunikasi sebagai kemampuan dasar. Kurikulum Pendidikan PAI 2024 terdiri dari 4 kerangka dasar yaitu: dasar-dasar utama, aplikasi teknis, profesionalisme dan manajemen serta aplikasi bisnis. Dasar-dasar utama meliputi kemampuan dasar mengenai Teori Peluang, Matematika Keuangan, Akuntansi, dan Ekonomi sebelum menuju kepada Matematika Aktuaria. Aplikasi Teknis menguji kandidat terhadap Ilmu Aktuaria secara spesifik, termasuk Matematika Aktuaria Jangka Panjang (Matematika Aktuaria), Matematika Aktuaria Jangka Pendek (Teori Risiko), serta estimasi dan ekonometrika (Metode Statistika). Melihat perkembangan ini, Kurikulum 2020 PS S1 Ilmu Aktuaria perlu dievaluasi, disesuaikan dan diperbaiki lebih lanjut. Revisi ini merupakan siklus revisi kurikulum PS di seluruh Departemen Matematika dan di FMIPA UI sekaligus merupakan pembaruan dari Kurikulum 2020.

E. Landasan Hukum (KPT, 2020*)*

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti- Kemendikbud, 2020.
10. Buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 798 Tahun 2020 tentang Penerapan Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran Atau Outcome-Based Education (Obe) Pada Kurikulum Program Vokasi, Sarjana, Magister, Dan Doktor, Di Universitas Indonesia
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2630 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Indonesia Tahun 2022 Edisi 2022.

13. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana.
14. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana.

BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN *UNIVERSITY VALUE*

2.1. Visi

Menjadi Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan aktuaria dan terapannya yang berbasis sains data di bidang industri asuransi dan keuangan serta bereputasi di tingkat nasional dan internasional.

2.2. Misi

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Ilmu Aktuaria, keterampilan analitis yang kuat, serta mampu menyelesaikan permasalahan di bidang Aktuaria sesuai dengan etika akademik dan profesi.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global.
3. Melakukan kegiatan riset dan inovasi dalam bidang Aktuaria dan sains data untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan industri asuransi dan keuangan.
4. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait Ilmu Aktuaria.

2.3. Tujuan

Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria bertujuan agar lulusannya:

1. Mampu menyelesaikan persoalan teoritis maupun terapan dalam Ilmu Aktuaria dengan pendekatan Matematika, Statistika, dan Sains Data.
2. Mampu belajar secara mandiri dan beradaptasi terhadap perkembangan konsep Ilmu Aktuaria baik dalam asuransi jiwa, asuransi umum maupun manajemen risiko.
3. Memiliki daya analitis yang kritis dan logis dalam penerapan Ilmu Aktuaria serta memiliki etika yang baik dalam profesi.
4. Mampu berkomunikasi, dan bertanggungjawab atas bidang ilmu yang dikuasai dalam profesi.
5. Memperoleh pengakuan sebagai aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia serta dari asosiasi aktuaris internasional lainnya.

2.4. Strategi

UI telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan seluruh warga UI dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UI melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul. RPJP UI yang diproyeksikan untuk jangka waktu 20 tahun dibagi menjadi empat tahap. Setiap tahap berlangsung selama lima tahun dengan sasaran strategis masing-masing yang terus meningkat pada setiap tahapnya. Sebagai bagian dari UI, FMIPA UI termasuk juga PS S1 Ilmu Aktuaria UI menggunakan tahapan yang sama mengacu pada strategi UI untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan seperti pada Gambar 2.1. Implementasi strategi dilakukan secara konsisten dan berkala, setiap tahun, di mana dilakukan penetapan target dan evaluasi capaian IKU melalui penetapan kontrak kinerja capaian IKU PS yang

merupakan *cascade* IKU dari Universitas ke Fakultas MIPA, yang kemudian didistribusikan lebih lanjut ke tingkat Departemen dan PS, termasuk PS S1 Ilmu Aktuaria. Mengacu pada RPJP UI 2015 – 2035 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang UI 2015-2035

dan rencana strategis UI 2020-2024, maka **Target pencapaian Visi dan Misi PS S1 Ilmu Aktuaria UI** adalah:

Tahap I (2020-2025): Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara, peningkatan penelitian dan publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan pengembangan kerjasama dengan institusi pendidikan maupun industri hingga tingkat Asia Tenggara**.**

Tahap II (2026-2030): Memperkuat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah dan tantangan yang terkait dengan keilmuan Aktuaria pada tingkat nasional maupun global, masuk ke peringkat 5 besar untuk bidang keilmuan Aktuaria (QS World University Rankings by Subject) di Asia Tenggara.

Tahap III (2031-2035): PS S1 Ilmu Aktuaria secara konsisten menunjukkan penguatan, pengembangan dan pemanfaatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam menyelesaikan masalah dan tantangan terkait data dan keilmuan Aktuaria pada tingkat nasional maupun global, sehingga mampu mengambil peran dalam setiap perkembangan yang ada, serta menjadi salah satu program studi unggulan di Asia untuk bidang Ilmu Aktuaria.

Strategi/cara yang digunakan untuk mencapai tujuan PS S1 Ilmu Aktuaria sejalan dengan Renstra FMIPA UI dan Departemen Matematika FMIPA UI yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan *inbound-outbound* dengan menjalin komunikasi, kolaborasi, kerjasama penyelenggaraan kegiatan *inbound-outbound* secara *blended.* Mendukung keterlibatan dosen dalam kegiatan konferensi, kerjasama dan kunjungan riset, dan kuliah umum dari praktisi industri, meningkatkan kegiatan kolaborasi dengan berbagai universitas di luar negeri, program *internship*, pertukaran mahasiswa, IISMA dan beberapa kegiatan lainnya.
2. Mewajibkan para dosen untuk melengkapi BRP dan meningkatkan kapasitas dosen dalam hal pengajaran berbasis *case method* melalui pendampingan dan pelatihan.
3. Meningkatkan kegiatan RPM dosen.

4. Mengevaluasi kurikulum dan mengupayakan perampingan dan fokus pada kompetensi lulusan, sehingga mengurangi beban pengajaran dosen dan dosen dapat melakukan kewajiban lainnya secara lebih proporsional.
5. Menyusun kurikulum berdasarkan SN-DIKTI dengan memperhatikan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, rekomendasi organisasi profesi, dan melakukan *benchmarking*.
6. Menjabarkan pelaksanaan kurikulum ke dalam Prosedur Operasional Baku/*Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap tahap pembelajaran dan setiap tahap semester.

Untuk mencapai standar pembelajaran yang ditetapkan dalam melaksanakan kurikulum sehingga tujuan Program Studi Ilmu Aktuaria dapat tercapai, dilakukan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembelajaran dalam bentuk *module handbook* dan melakukan review secara berkala.
2. Melakukan inovasi-inovasi pembelajaran secara berkesinambungan.
3. Menjalankan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran melalui Unit TPMA PS dan mengikuti Audit Internal Akademik (AIA) yang diselenggarakan UPMA FMIPA UI dan BPMA UI.
4. Memperluas dan mengoptimalkan kerja sama dengan asosiasi profesi (PAI), industri asuransi lembaga/instansi baik pemerintah/swasta di dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian dosen dan/atau mahasiswa, perbaikan kurikulum.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas-fasilitas pembelajaran dan penelitian seperti laboratorium komputer, perpustakaan, maupun fasilitas-fasilitas lain untuk meningkatkan kualitas keilmuan mahasiswa maupun dosen.
6. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran dan penelitian.
7. Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk publikasi di jurnal nasional/ internasional.
8. Meningkatkan frekuensi kegiatan *workshop*, simposium, dan kuliah tamu yang diberikan oleh tenaga ahli dari dalam dan luar negeri, industri, asosiasi profesi dan alumni.
9. Mengundang pengguna lulusan untuk memberikan kuliah/*workshop*/kolokium.
10. Memberikan bantuan dana untuk mahasiswa yang telah lulus ujian sertifikasi PAI.
11. Memberikan bantuan dana untuk mahasiswa yang ingin mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional/ internasional.

2.5. *University Value*

Sesuai dengan fungsi universalnya sebagai rumah dan lumbung pengetahuan, teladan, dan kekuatan moral bagi masyarakat, Universitas Indonesia adalah perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, yaitu kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga UI senantiasa berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai tersebut sebagai langkah nyata yang sangat penting dalam membangun iklim akademik. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung perwujudan visi UI. Berikut adalah nilai-nilai yang menjadi kekhasan PS S1 Ilmu Aktuaria yang terkait dengan 9 nilai-nilai UI di atas:

1. **Kejujuran**: PS S1 Ilmu Aktuaria UI menanamkan nilai kejujuran sebagai prinsip utama dalam setiap aspek kegiatan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mahasiswa didorong untuk bertindak dengan lurus, ikhlas, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar etika, seperti plagiat atau penyalahgunaan jabatan.
2. **Keadilan**: PS S1 Ilmu Aktuaria UI berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang sama adil dan non-diskriminatif bagi semua mahasiswa dan staf, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik.
3. **Keterpercayaan**: Semua sivitas akademik PS S1 Ilmu Aktuaria UI diharapkan untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan amanah dan dapat dipercaya serta harus memegang teguh integritas dan konsistensi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
4. **Kemartabatan**: PS S1 Ilmu Aktuaria UI ini mengajarkan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan martabat dan mematuhi norma-norma kesusilaan dan memperlakukan orang lain dengan manusiawi, tanpa memandang status atau latar belakang mereka.
5. **Tanggung jawab**: Semua sivitas akademik PS S1 Ilmu Aktuaria UI harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka serta menghindari konflik kepentingan dan menolak segala bentuk suap atau tindakan korupsi yang dapat merugikan kepentingan UI.
6. **Kebersamaan**: PS menghargai keragaman budaya dan mengakui pentingnya toleransi serta semangat kebersamaan dalam meniti dan melaksanakan tugas. Sivitas akademik diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam interaksi dan kerja sama di lingkungan akademik.
7. **Keterbukaan**: Semua sivitas akademik PS S1 Ilmu Aktuaria UI diharapkan untuk bersikap terbuka dan transparan dalam komunikasi dan pertukaran informasi. Mereka harus bersedia mendengarkan pendapat orang lain dan membagi informasi dengan pihak yang berkepentingan.
8. **Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan**: Semua sivitas akademik PS S1 Ilmu Aktuaria UI menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagai prinsip fundamental dan diberi kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan serta menyampaikan pendapat dalam lingkungan akademik.
9. **Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku**: Semua sivitas akademik PS diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan UI.

Dengan menginternalisasi dan menerapkan 9 nilai UI, PS S1 Ilmu Aktuaria UI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan akademik yang berintegritas, inklusif, dan bertanggung jawab. PS S1 Ilmu Aktuaria UI bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, terutama dalam bidang pemodelan aktuaria dan keuangan, analisis dan manajemen risiko berbasis Matematika, Statistika, dan Sains Data. Selain itu, lulusan juga memiliki moralitas dan etika yang tinggi, siap berkontribusi secara profesional di industri asuransi dan keuangan.

BAB 3
PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

3.1. Deskripsi Profil Lulusan

Setelah menyelesaikan pendidikannya, lulusan PS S1 Ilmu Aktuaria UI dapat berkarir sebagai:

No	Profil Lulusan PS S1 Ilmu Aktuaria	Deskripsi
PL-1	Ajun Aktuaris	Seorang profesional bersertifikasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan matematika, komputasi, statistika dan sains data, serta ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko kehidupan dan risiko finansial lainnya sesuai etika profesi.
PL-2	Akademisi	Seorang yang memiliki keahlian dalam bidang Aktuaria dan bertanggung jawab untuk menyebarluaskan pengetahuan, membantu kegiatan penelitian, dan membantu memberikan bimbingan akademis sesuai etika akademik.
PL-3	Analis Risiko	Seorang profesional yang memiliki kemampuan mengevaluasi risiko finansial beragam yang dihadapi oleh perusahaan atau entitas termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional.

3.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

PS S1 Ilmu Aktuaria berfokus pada keilmuan dengan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana kelas, dan laboratorium komputer dengan Capaian Pembelajaran Lulusan seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rumusan CPL Program Studi

No.	Deskripsi
CPL-1	Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (C3)
CPL-2	Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (A5)
CPL-3	Mampu menggunakan prinsip dasar Fisika, Kimia, Biologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3)
CPL-4	Mampu menerapkan konsep teoritis Matematika, Komputasi, Statistika, dan Sains Data pada permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3)

CPL-5	Mampu menganalisis permasalahan Ekonomi, Akuntansi, dan Keuangan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4)
CPL-6	Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4)
CPL-7	Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan ilmu data dan teknologi informasi yang sesuai dengan etika akademik dan etika profesi (C6)
CPL-8	Mampu merumuskan rekomendasi dan solusi alternatif untuk permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria berdasarkan analisis risiko dan keuangan (C6)
CPL-9	Mampu meningkatkan kemampuan intelektual secara mandiri dan kritis serta mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dalam bidang Ilmu Aktuaria (C6)

3.3. Keselarasan Capaian Pembelajaran Terhadap Jenjang KKNI

Tabel 3.2 Pemetaan CPL dengan KKNI

No	Deskripsi KKNI	Rumusan CPL
1	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam penyelesaian masalah dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	1. Mampu menganalisis permasalahan Ekonomi, Akuntansi, dan Keuangan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (CPL-5) 2. Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (CPL-6) 3. Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan ilmu data dan teknologi informasi yang sesuai dengan etika akademik dan etika profesi (CPL-7) 4. Mampu meningkatkan kemampuan intelektual secara mandiri dan kritis serta mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dalam bidang Ilmu Aktuaria (CPL-9)
2	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural	1. Mampu menggunakan prinsip dasar Fisika, Kimia, Biologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (CPL-3) 2. Mampu menerapkan konsep teoritis Matematika, Komputasi, Statistika, dan Sains Data pada permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (CPL-4) 3. Mampu menganalisis permasalahan Ekonomi, Akuntansi, dan Keuangan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (CPL-5) 4. Mampu meningkatkan kemampuan intelektual secara mandiri dan kritis serta mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dalam bidang Ilmu Aktuaria (CPL-9)

No	Deskripsi KKNI	Rumusan CPL
3	Mampu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	1. Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (CPL-1) 2. Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (CPL-2) 3. Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (CPL-6) 4. Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan ilmu data dan teknologi informasi yang sesuai dengan etika akademik dan etika profesi (CPL-7) 5. Mampu merumuskan rekomendasi dan solusi alternatif untuk permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria berdasarkan analisis risiko dan keuangan (CPL-8) 6. Mampu meningkatkan kemampuan intelektual secara mandiri dan kritis serta mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dalam bidang Ilmu Aktuaria (CPL-9)
4	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi	1. Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (CPL-1) 2. Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (CPL-2) 3. Mampu merumuskan rekomendasi dan solusi alternatif untuk permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria berdasarkan analisis risiko dan keuangan (CPL-8) 4. Mampu meningkatkan kemampuan intelektual secara mandiri dan kritis serta mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dalam bidang Ilmu Aktuaria (CPL-9)

3.4. Matriks Pengalaman Belajar

Tabel 3.3 Tabel Matriks II Program Studi S1 Ilmu Aktuaria

No	CPL	Sub CPL	Aktivitas	Bahan Kajian	Media & Teknologi	Mata Kuliah	Indikator	Assessment
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CPL-1: Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (C3)	Mampu mengemukakan ide, gagasan, dan informasi dengan jelas dan efektif menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris	Belajar mandiri	Listening, writing, reading	Komputer	Bahasa Inggris	Mahasiswa mampu menerapkan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada nilai luhur UI dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis	Tes English Proficiency Test (EPT UI)
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Karakter/ Nilai dasar UI, Etika, Filsafat, Logika, Etika; Jati Diriku sebagai Warga Negara; Bangsa Indonesia, Negara Indonesia, Implementasi Nilai-nilai Pancasila; Jati Diriku sebagai Warga Negara Indonesia yang Setia pada Pancasila; Kewarganegaraan dan Dunia Internasional; Jati Diriku sebagai Cendekia Warga Negara Indonesia yang Setia pada Pancasila Kewarganegaraan dan Dunia Internasional; Kewirausahaan; Social entrepreneurship; Sistem Kerja Alam; Manusia sebagai manajer alam; Elektif berbasis Massive Open Online Course (MOOC)	Komputer, Papan tulis, Infocus	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan	Laporan tugas; Presentasi laporan proyek

							teknologi informasi dan komunikasi terkini	
			Diskusi, presentasi, penulisan proposal	Studi literatur terkait masalah yang dihadapi; Pengambilan dan/atau pembersihan data; Simulasi/Pengolahan dan analisis data; Penulisan laporan magang; Presentasi hasil magang	Papan Tulis, Infocus, Komputer	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan proposal tugas akhir	Laporan proposal
			Melakukan studi literatur terkait permasalahan yang akan diselesaikan, diskusi dan presentasi	Pembahasan lebih mendalam tentang teori dasar dan metode; Analisis data; Interpretasi hasil dan pengambilan kesimpulan	Papan Tulis, Infocus, Komputer	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan tugas akhir	Ujian lisan sidang tugas akhir
2	CPL-2: Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (A5)	Mampu mengintegrasikan ajaran agamanya dalam penyelesaian masalah di tingkat individu dan kelompok	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pendahuluan; Sejarah dan Makna Agama; Pokok-pokok Ajaran Agama; Agama dan Budaya; Analisa Kasus	Komputer, Papan tulis, Infocus	Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat	Tugas individu/kelompok, Laporan, Presentasi; Ujian Tertulis
		Mampu mengevaluasi potensi dan dampak dari setiap alternatif solusi permasalahan yang ditawarkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, sosial, dan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Karakter/ Nilai dasar UI, Etika, Filsafat, Logika, Etika; Jati Diriku sebagai Warga Negara; Bangsa Indonesia, Negara Indonesia, Implementasi Nilai-nilai Pancasila; Jati Diriku sebagai Warga Negara Indonesia yang Setia pada Pancasila; Kewarganegaraan dan Dunia Internasional; Jati Diriku sebagai Cendekia Warga Negara Indonesia yang Setia pada Pancasila Kewarganegaraan dan Dunia Internasional; Kewirausahaan; Social	Komputer, Papan tulis, Infocus	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang	Laporan tugas; Presentasi laporan proyek

				entrepreneurship; Sistem Kerja Alam; Manusia sebagai manajer alam; Elektif berbasis Massive Open Online Course (MOOC)			integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini	
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Profesi aktuaris dan standar profesionalisme: keprofesian aktuaris, standar profesional (kode etik, standar kualifikasi, standar praktek), etika dalam profesi aktuaris, struktur, tata kelola dan peran Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), standar praktek PAI, Tanggung jawab aktuaris (klien, regulator, pemangku kepentingan). Praktek profesionalisme: standar profesional dan etika pada suatu kasus, pengembangan keprofesian aktuaris	Komputer, Papan tulis, Infocus	Wawasan Karir Aktuaris	Mampu menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan etika akademik dan profesi Aktuaris	Laporan tugas; Presentasi laporan proyek
			Melakukan studi literatur terkait permasalahan yang akan diselesaikan untuk dipresentasikan dan didiskusikan bersama dengan pembimbing	Jenis-jenis penelitian, tahapan penelitian, masalah dan tujuan penelitian; Literatur review, hipotesis, pengukuran variabel; Rancangan penelitian: teknik sampling, eksperimen, survey, pembuatan kuesioner, teknik analisis data; Pembuatan proposal penelitian	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Artikel ilmiah	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik penilaian, Laporan
			Melakukan studi literatur terkait permasalahan yang akan diselesaikan,	Pembahasan lebih mendalam tentang teori dasar dan metode; Analisis data; Interpretasi hasil dan	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik

			diskusi dan presentasi	pengambilan kesimpulan				penilaian; Laporan, Presentasi
			Diskusi, presentasi	Studi literatur terkait masalah yang dihadapi; Pengambilan dan/atau pembersihan data; Simulasi/Pengolahan dan analisis data; Penulisan laporan magang; Presentasi hasil magang	Papan Tulis, Infocus, Komputer	Magang Profesi	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil magang dalam bentuk lisan dan tulisan untuk memecahkan masalah terkait bidang Aktuaria, Statistika dan keuangan	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik penilaian, Laporan, Presentasi
3	CPL-3: Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3)	Mampu menggunakan prinsip kimia dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Penyusun Materi; Stoikiometri; Reaksi Kimia; Gas dan teori kinetika molekul; Kinetika Kimia; Kesetimbangan Kimia; Kesetimbangan Asam Basa dan larutan buffer; Termokimia dan spontanitas reaksi; Reaksi Redox dan elektrokimia; Kimia Lingkungan	Komputer, Papan tulis, Infocus	Kimia Umum	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menggunakan prinsip dasar biologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Eksplorasi Kehidupan; Sel; Genetika; Evolusi dan Pengantar Keanekaragaman MH; Keanekaragaman Makhluk Hidup; Struktur, Fungsi, dan Adaptasi; Prinsip-prinsip Ekologi; Biodiversitas dan Konservasi; Bioteknologi	Komputer, Papan tulis, Infocus	Biologi Umum	Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menggunakan prinsip dasar fisika dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Satuan, besaran fisis, dan pengukuran; Kinematika gerak; Dinamika gerak; Usaha dan Energi; Momentum dan Impuls; Gerak Rotasi; Gravitasi; Mekanika Fluida; Getaran; Gelombang;	Komputer, Papan tulis, Infocus	Fisika Dasar	Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

				Kalor dan Teori kinetik gas; Hukum 1 dan 2 termodinamika; Listrik; Magnet; Gelombang Elektromagnetik; Pembentukan Bayangan; Interferensi; Difraksi				
4	CPL-4: Mampu menerapkan konsep teoritis matematika, komputasi, statistika, dan sains data pada permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3)	Mampu menerapkan konsep teoritis statistika dan sains data pada bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Pendahuluan, beberapa distribusi probabilitas yang biasa digunakan dalam pemodelan statistika, beberapa tool statistika untuk eksplorasi data, pengujian hipotesis, algoritma pembelajaran mesin dasar (regresi linear & k-means), penerapan eksplorasi data dan tool R untuk pengolahan data.	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Modul	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menerapkan konsep teoritis kalkulus pada bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Sistem bilangan real, pertidaksamaan dan nilai mutlak, fungsi satu variabel, limit, kekontinuan, turunan, integral, aplikasi turunan, aplikasi integral, fungsi transenden (fungsi logaritma dan exponensial) , teknik integrasi (Teknik substitusi, integral parsial)	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Fungsi transenden dan invers (Fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik), Teknik Integral (Integral trigonometri, Substitusi yang merasionalkan, Integral Fungsi rasional), bentuk tak tentu, koordinat polar, fungsi dua dan tiga	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

				variabel, limit, kekontinuan, turunan, integral lipat, aplikasi turunan, aplikasi integral lipat, barisan bilangan real				
		Mampu menerapkan logika matematika dalam bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Logika proposisi; Himpunan dan Operasinya; Predikat dan Kuantifikasi; Teknik-teknik Pembuktian Matematis; Penggunaan Logika Proposisi dan Logika Predikat pada Pembuktian Matematis Sederhana	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks, Diktat	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menerapkan konsep aljabar linier dalam bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Sistem persamaan linier; determinan; vektor di ruang dimensi 2, 3 dan n; Nilai eigen dan vektor eigen	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*	Aljabar Linear Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya dengan/tanpa teknologi informasi	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Sistem persamaan linier, matriks, dan sifat-sifatnya, determinan dan sifat-sifatnya, ruang vektor Euclid, transformasi linier pada ruang vektor Euclid, aplikasi pada metode kuadrat terkecil, ruang vektor, ruang hasil kali dalam, transformasi linier, nilai eigen dan vektor eigen, aplikasi pada masalah matematika	Komputer, Papan tulis, Infocus	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menerapkan algoritma dan pemrograman untuk penyelesaian permasalahan di bidang aktuaria	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Representasi algoritma, Struktur sederhana, Struktur Bersyarat, Struktur Berulang, Variabel berindeks satu dimensi, Variabel berindeks dua dimensi, Fungsi, Fungsi rekursif, Kompleksitas algoritma	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Menyusun program dengan alur logika bersyarat dan berulang; struktur data larik (array), matrik atau vektor; penggunaan dan penyelesaian fungsi-fungsi numerik menggunakan bahasa pemrograman tertentu	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer	Tugas individu/kelompok, Laporan, Presentasi
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Pendahuluan Matematika, analisis error dan algoritma; Solusi persamaan satu variabel; Interpolasi dan polinomial Aproksimasi; Diferensiasi Numerik; Integrasi Numerik; Metode Langsung untuk memecahkan sistem persamaan linier; Metode Iteratif untuk memecahkan sistem persamaan linier	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menerapkan konsep teoritis analisis pada Ilmu Aktuaria	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Sistem bilangan real, Barisan bilangan real, Limit fungsi, Kontinuitas fungsi	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks	Analisis 1	Mahasiswa mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan rill, barisan bilangan riil, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menerapkan konsep statistika matematika untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep Teori Probabilitas dan Distribusi; Distribusi bivariat dan multivariat; Distribusi probabilitas diskrit; Distribusi probabilitas kontinu	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Distribusi dari fungsi variabel acak; Konsep distribusi majemuk; Limit distribusi; Taksiran Titik; Statistik cukup; Fisher informasi dan batas bawah Rao-Cramer;	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

				taksiran interval; Pengujian hipotesis				
		Mampu menerapkan konsep teoritis kalkulus yang berkaitan dengan deret dan vektor	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Deret tak hingga; fungsi bernilai vektor; analisis vektor	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Kalkulus Lanjut	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret tak hingga, fungsi bernilai vektor dan analisis vektor	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menerapkan metode-metode analitik dalam penentuan solusi persamaan diferensial	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pembentukan Persamaan Diferensial (PD); Solusi dari PD Orde Satu, PD Orde Dua, PD Orde n beserta Masalah Nilai Awal; Penyelesaian PD dengan deret; Transformasi Laplace.	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Pengantar Persamaan Diferensial	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menerapkan metode-metode optimisasi dalam penentuan solusi pada masalah optimisasi di bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Masalah optimisasi non-linear; Metode optimisasi untuk masalah tanpa kendala; Metode optimisasi untuk masalah dengan kendala	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks, Diktat	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menerapkan perangkat lunak dalam penyelesaian Kalkulus dan Aljabar	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Penggunaan perangkat lunak untuk menentukan penyelesaian dari fungsi 1 variabel bernilai riil (sistem bilangan riil, fungsi, limit, kekontinuan, turunan dan aplikasinya, integral dan aplikasinya, fungsi transenden dan sifat-sifatnya, serta teknik integrasi lanjut)	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan komputer	Tugas individu/kelompok, Laporan, Presentasi
5	CPL-5: Mampu menganalisis permasalahan ekonomi, akuntansi, dan keuangan	Mampu menerapkan teori dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi yang berkaitan dengan mikroekonomi	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Metodologi dan liputan analisis ekonomi, teori permintaan, penawaran dan aplikasinya, teori tingkah laku konsumen, teori produksi dan biaya produksi, struktur pasar dan penentuan	Komputer, Papan tulis, Infocus, Buku Teks	Teori Mikroekonomi	Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi mikro	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi

	yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4)			keseimbangan firma/perusahaan, dan penentuan harga faktor-faktor produksi, mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah				
		Mampu menerapkan teori dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi yang berkaitan dengan makroekonomi	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Liputan analisis dan data ekonomi makro, perhitungan pendapatan nasional, penentu kegiatan ekonomi, keseimbangan ekonomi dua sektor, keseimbangan ekonomi tiga sektor, keseimbangan perekonomian terbuka, analisis permintaan dan penawaran agregat, uang, institusi keuangan, dan penawaran uang, penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara, pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah, perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi, neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.	Komputer, Papan tulis, Infocus, Buku Teks	Teori Makroekonomi	Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi makro	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
		Mampu menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan pernyataan keuangan perusahaan dalam perspektif global	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pengantar analisis laporan keuangan, mekanisme pelaporan keuangan, standar pelaporan keuangan, siklus akuntansi, memahami laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, teknik analisis keuangan, kualitas pelaporan keuangan, aplikasi analisis laporan keuangan, pajak penghasilan, dan investasi antar	Komputer, Papan tulis, Infocus, Buku Teks	Akuntansi 1	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar, tujuan dan struktur pelaporan keuangan dan perpajakan, serta menyusun laporan keuangan sederhana dan menginterpretasikannya.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi

				perusahaan.				
		Mampu memahami berbagai jenis instrumen yang digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan, strategi dan metode untuk meningkatkan modal perusahaan	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Sekuritas dan bentuk lain keuangan korporasi, pembiayaan korporasi, peran dan struktur sistem keuangan, dan pasar keuangan.	Komputer, Papan tulis, Infocus, Buku Teks	Akuntansi 2	Mahasiswa diharapkan mampu menelaah konsep manajemen keuangan korporasi.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
		Mampu menerapkan konsep suku bunga pada berbagai permasalahan terkait keuangan	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pengukuran Bunga; Solusi untuk Masalah Bunga; Anuitas Dasar; Anuitas Umum; Skedul Amortisasi dan *Sinking Fund*	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks, Diktat	Matematika Keuangan 1	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait keuangan dalam kehidupan sehari-hari	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Obligasi; *Term Structure of Interest Rate*; durasi, konveksitas, dan imunisasi; pengantar derivative; Pengantar Forward dan Opsi; Asuransi, Collar, dan Strategi Lainnya; Forward dan Future Finansial; Portofolio Berisiko Optimal; Model Indeks; Capital Asset Pricing Model	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Matematika Keuangan 2	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait obligasi, produk derivatif dan portofolio aset	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menganalisis solusi terkait pengelolaan dari jenis-jenis risiko yang telah teridentifikasi	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Risiko dan perlakuannya, Asuransi dan risiko, Beberapa jenis program dan produk asuransi, Pendahuluan manajemen risiko, Jenis perusahaan asuransi dan sistem pemasarannya, Operasional dan manajemen keuangan perusahaan asuransi, Prinsip dasar hukum dan analisis tentang kontrak asuransi, Ketentuan kontrak asuransi dan	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Manajemen Risiko	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait operasional perusahaan asuransi dan dana pensiun yang berhubungan dengan pengelolaan risiko	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi

				pemasarannya, Anuitas dan perhitungan pensiun individu, Asuransi kesehatan individu dan grup, Perencanaan pensiun, Asuransi sosial				
		Mampu menganalisis permasalahan ekonomi, akuntansi, dan keuangan menggunakan pendekatan deterministik dan probabilistik	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep Teori Probabilitas dan Distribusi; Distribusi bivariat dan multivariat; Distribusi probabilitas diskrit; Distribusi probabilitas kontinu	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Distribusi dari fungsi variabel acak; Konsep distribusi majemuk; Limit distribusi; Taksiran Titik; Statistik cukup; Fisher informasi dan batas bawah Rao-Cramer; taksiran interval; Pengujian hipotesis	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pembentukan Persamaan Diferensial (PD); Solusi dari PD Orde Satu, PD Orde Dua, PD Orde n beserta Masalah Nilai Awal; Penyelesaian PD dengan deret; Transformasi Laplace.	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Pengantar Persamaan Diferensial	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Masalah optimisasi non-linear; Metode optimisasi untuk masalah tanpa kendala; Metode optimisasi untuk masalah dengan kendala	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks, Diktat	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu menerapkan prinsip-prinsip alokasi aset dan portofolio dalam pengelolaan investasi	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep dasar investasi dan pasar modal; menerapkan konsep dasar investasi dan pasar modal dalam perdagangan sekuritas;	Komputer, Papan tulis, Infocus, Buku Teks	Teori Investasi	Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi

				menguasai konsep pengelolaan portofolio berisiko, merumuskan portofolio yang optimal; menguasai teori keseimbangan pasar modal; mengelola portofolio yang memuat obligasi; dan melakukan analisis sekuritas.				
		Mampu mengidentifikasi risiko dalam produk dan portofolio keuangan syariah	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Prinsip utama yang mengatur keuangan syariah; perbankan syariah dan instrumen keuangan syariah; akad keuangan syariah; aset dan liabilitas bank; neraca keuangan bank; qard, wadiah, jual beli, tabungan mudharabah, dan musyarakah; ijarah dan hiwalah; manajemen kekayaan syariah; investasi syariah; sukuk; pemodelan bagi hasil investasi modal kecil; asuransi syariah	Komputer, Papan tulis, Infocus, Buku Teks	Topik Khusus 3: Matematika Keuangan Syariah	Mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan keuangan dan asuransi dengan akad dan instrumen sesuai syariah	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
6	CPL-6: Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4)	Mampu memilih model linier dan generalisasinya untuk penyelesaian masalah terkait bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pengantar; Regresi linier sederhana; Regresi berganda; Model building; Model selection and validation; Variable selection; Model diagnostics; Some regression pitfalls; Pendahuluan Generalized Linear Model (GLM); Metode Estimasi dan Inferensi Parameter GLM	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Model Linear	Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan dengan menggunakan metode regresi linier	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan	Count data, Variabel Biner, Regresi Logistik Nominal dan Ordinal; Regresi Poisson,	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis,

			individu	Regresi Binomial Negatif, Regresi Logistik Multinomial, Model Zero-Inflated Poisson dan Zero-Inflate Negative binomial; Aplikasi GLM pada permasalahan aktuaria	Teks		bidang aktuaria dan keuangan	Penulisan Makalah, Presentasi
		Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan asuransi jiwa	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Pendahuluan asuransi jiwa; model survival; tabel mortalitas biasa dan terseleksi; manfaat asuransi; anuitas hidup; perhitungan premi	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Kontingensi Jiwa 1	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life*	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Perhitungan cadangan; multiple state model; decrement model; joint life model; pengantar dana pensiun	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Kontingensi Jiwa 2	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dan cadangan dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *multiple life* dan *multiple state*	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu memilih model runtun waktu yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Perspektif peramalan; metode *exponential smoothing*; karakteristik data runtun waktu; konsep kestasioneran; model ARMA (p,q); model ARIMA (p,d,q), pendugaan parameter model ARIMA (p,d,q); diagnostik model; peramalan model ARIMA (p,d,q); konsep dasar model VAR dan Kointegrasi; model ARCH/GARCH	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Metode Peramalan	Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
		Mampu memilih model kerugian dan waktu survival untuk penyelesaian masalah terkait bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Review variabel acak; kuantitas distribusi dan ukuran risiko; distribusi frekuensi; distribusi severitas; distribusi agregat; modifikasi polis asuransi	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks	Pemodelan Risiko 1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas	Review inferensi statistika; metode estimasi non parametrik	Papan Tulis, Infocus, Komputer,	Pemodelan Risiko 2	Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian	Tugas individu/kelompok, Ujian

			kelompok dan individu	dan parametrik; pemilihan model distribusi; teori kredibilitas	Software, Buku Teks		agregat	Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Aplikasi perangkat lunak aktuaria (R/Python/dll) untuk konstruksi distribusi nonparametrik dan distribusi parametrik, melakukan pengujian kecocokan distribusi parametrik terhadap data, pemilihan model terbaik dan melakukan simulasi Monte Carlo	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Praktikum Pemodelan Risiko	Mahasiswa mampu memilih model kerugian yang tepat dengan bantuan perangkat lunak aktuaria	Tugas individu/kelompok, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Karakteristik data survival; Kuantitas distribusi waktu survival; Beberapa model parametrik dan karakteristiknya; Skema penyensoran dan pemancungan; Konstruksi likelihood pada data terpancung dan tersensor; Metode estimasi non parametrik; Pengujian hipotesis; Model Cox-PH; Multiple state model	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Model Survival	Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan non parametrik, semiparametrik dan parametrik	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Laporan
		Mampu menganalisis permasalahan yang terkait Ilmu Aktuaria dengan pendekatan stokastik	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Rantai Markov waktu diskrit, proses Poisson dan distribusi eksponensial, rantai Markov waktu kontinu	Komputer, Papan tulis, Infocus	Model Stokastik 1	Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Proses Pembaruan , Martingales; Brownian Motion; Proses Stasioner; Simulasi Peubah Acak Diskrit dan Kontinu; Simulasi Monte Carlo; Variasi kuadratik; Integral stokastik; PD stokastik	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks, Diktat	Model Stokastik 2	Mahasiswa mampu memilih model-model stokastik berdasarkan permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Penulisan Makalah

		Mampu menggunakan konsep logika, turunan, integral, vektor dan matriks serta dasar pemrograman dalam pemodelan permasalahan bidang ilmu aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Sistem bilangan real, pertidaksamaan dan nilai mutlak, fungsi satu variabel, limit, kekontinuan, turunan, integral, aplikasi turunan, aplikasi integral, fungsi transenden (fungsi logaritma dan exponensial) , teknik integrasi (Teknik substitusi, integral parsial)	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Fungsi transenden dan invers (Fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik), Teknik Integral (Integral trigonometri, Substitusi yang merasionalkan, Integral Fungsi rasional), bentuk tak tentu, koordinat polar, fungsi dua dan tiga variabel, limit, kekontinuan, turunan, integral lipat, aplikasi turunan, aplikasi integral lipat, barisan bilangan real	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Deret tak hingga; fungsi bernilai vektor; analisis vektor	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Kalkulus Lanjut	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret tak hingga, fungsi bernilai vektor dan analisis vektor	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Masalah optimisasi non-linear; Metode optimisasi untuk masalah tanpa kendala; Metode optimisasi untuk masalah dengan kendala	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks, Diktat	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Logika proposisi; Himpunan dan Operasinya; Predikat dan Kuantifikasi; Teknik-teknik	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks, Diktat	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

				Pembuktian Matematis; Penggunaan Logika Proposisi dan Logika Predikat pada Pembuktian Matematis Sederhana				
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Sistem persamaan linier; determinan; vektor di ruang dimensi 2, 3 dan n; Nilai eigen dan vektor eigen	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*	Aljabar Linear Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Sistem persamaan linier, matriks, dan sifat-sifatnya, determinan dan sifat-sifatnya, ruang vektor Euclid, transformasi linier pada ruang vektor Euclid, aplikasi pada metode kuadrat terkecil, ruang vektor, ruang hasil kali dalam, transformasi linier, nilai eigen dan vektor eigen, aplikasi pada masalah matematika	Komputer, Papan tulis, Infocus	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Representasi algoritma, Struktur sederhana, Struktur Bersyarat, Struktur Berulang, Variabel berindeks satu dimensi, Variabel berindeks dua dimensi, Fungsi, Fungsi rekursif, Kompleksitas algoritma	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Menyusun program dengan alur logika bersyarat dan berulang; struktur data larik (array), matrik atau vektor; penggunaan dan penyelesaian fungsi-fungsi numerik menggunakan bahasa pemrograman tertentu	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.	Tugas individu/kelompok, Laporan, Presentasi
			Diskusi,	Pendahuluan	Papan Tulis,	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan	Tugas

			pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Matematika, analisis error dan algoritma; Solusi persamaan satu variabel; Interpolasi dan polinomial Aproksimasi; Diferensiasi Numerik; Integrasi Numerik; Metode Langsung untuk memecahkan sistem persamaan linier; Metode Iteratif untuk memecahkan sistem persamaan linier	Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks		masalah matematika dengan pendekatan numerik	individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Penggunaan perangkat lunak untuk menentukan penyelesaian dari fungsi 1 variabel bernilai riil (sistem bilangan riil, fungsi, limit, kekontinuan, turunan dan aplikasinya, integral dan aplikasinya, fungsi transenden dan sifat-sifatnya, serta teknik integrasi lanjut)	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer.	Tugas individu/kelompok, Laporan, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Pemodelan aktuaria dengan perangkat lunak aktuaria	Komputer, *Software*, Buku Teks	Praktikum Perangkat Lunak Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan perangkat lunak aktuaria untuk mendapatkan solusi dari permasalahan di bidang Aktuaria	Tugas individu/kelompok, Presentasi
		Mampu menggunakan konsep statistika deskriptif dan inferensi dalam pemodelan permasalahan bidang ilmu aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Pendahuluan, beberapa distribusi probabilitas yang biasa digunakan dalam pemodelan statistika, beberapa tool statistika untuk eksplorasi data, pengujian hipotesis, algoritma pembelajaran mesin dasar (regresi linear & k-means), penerapan eksplorasi data dan tool R untuk pengolahan data.	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Modul	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep Teori Probabilitas dan Distribusi; Distribusi bivariat dan multivariat; Distribusi probabilitas diskrit; Distribusi probabilitas kontinu	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Distribusi dari fungsi variabel acak; Konsep distribusi majemuk; Limit distribusi; Taksiran Titik; Statistik cukup; Fisher informasi dan batas bawah Rao-Cramer; taksiran interval; Pengujian hipotesis	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep Statistika Bayesian; Aturan Bayes; Model Bayesian Beta-Binomial; Balance dan Sequentiality dalam Analisis Bayesian; Conjugate Families; Analisis dan Simulasi Posterior; Prediksi dan Inferensi Posterior; Klasifikasi dan Regresi Bayesian	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Topik Khusus 1: Statistika Bayesian Untuk Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode Statistika Bayesian dalam permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Laporan
		Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan keuangan	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Obligasi; *Term Structure of Interest Rate*; durasi, konveksitas, dan imunisasi; pengantar derivative; Pengantar Forward dan Opsi; Asuransi, Collar, dan Strategi Lainnya; Forward dan Future Finansial; Portofolio Berisiko Optimal; Model Indeks; Capital Asset Pricing Model	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Matematika Keuangan 2	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait obligasi, produk derivatif dan portofolio aset	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Risiko dan perlakuannya, Asuransi dan risiko, Beberapa jenis program dan	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku	Manajemen Risiko	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait operasional perusahaan asuransi dan dana pensiun yang	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis,

				produk asuransi, Pendahuluan manajemen risiko, Jenis perusahaan asuransi dan sistem pemasarannya, Operasional dan manajemen keuangan perusahaan asuransi, Prinsip dasar hukum dan analisis tentang kontrak asuransi, Ketentuan kontrak asuransi dan pemasarannya, Anuitas dan perhitungan pensiun individu, Asuransi kesehatan individu dan grup, Perencanaan pensiun, Asuransi sosial	Teks		berhubungan dengan pengelolaan risiko	Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep dasar dana pensiun; *Actuarial assumption; Cost method*; *Experience gains and losses; Changes and ancillary benefit; Social security; Tax*	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Teori Dana Pensiun	Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aset dana pensiun di Indonesia	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pengantar asuransi umum dan kerugian (Asuransi dan utilitas, risiko yang dapat diasuransikan, Risiko, *peril*, dan *hazard*); Jenis pertanggungan asuransi kerugian dan kesehatan; Penentuan Tarif (*ratemaking*); Cadangan kerugian; *Intermediate Topic* (Kebijakan-kebijakan asuransi umum dan kesehatan di Indonesia)	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Asuransi Kerugian dan Kesehatan	Mahasiswa mampu mengevaluasi program asuransi umum dan kesehatan berdasarkan tarif premi dan cadangan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Paritas dan Hubungan Opsi Lainnya; Harga Opsi Binomial; Model Black-Scholes;	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku	Pemodelan Keuangan Derivatif	Mampu menentukan harga produk-produk keuangan derivatif	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

				Penetapan Harga Opsi Melalui Simulasi Monte Carlo; Gerak Brown; Persamaan Black-Scholes-Merton	Teks			
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pengantar manajemen portofolio, analisis dan pemilihan portofolio; Portofolio mean variance : analisis grafis, portofolio efisien; Analisis portofolio dengan menggunakan metode-metode optimisasi; review artikel ilmiah tentang portofolio optimal	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Topik Khusus 2: Optimisasi Portofolio	Mampu menentukan solusi dari permasalahan optimisasi portofolio dengan menggunakan metode-metode optimisasi	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Laporan, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Prinsip utama yang mengatur keuangan syariah; perbankan syariah dan instrumen keuangan syariah; akad keuangan syariah; aset dan liabilitas bank; neraca keuangan bank; qard, wadiah, jual beli, tabungan mudharabah, dan musyarakah; ijarah dan hiwalah; manajemen kekayaan syariah; investasi syariah; sukuk; pemodelan bagi hasil investasi modal kecil; asuransi syariah	Komputer, Papan tulis, Infocus, Buku Teks	Topik Khusus 3: Matematika Keuangan Syariah	Mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan keuangan dan asuransi dengan akad dan instrumen sesuai syariah	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
7	CPL-7: Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan	Mampu merancang solusi untuk permasalahan yang melibatkan data terstruktur maupun tidak terstruktur dengan bantuan perangkat lunak aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pendahuluan Ilmu Data, Supervised Learning – Linear Regression, Logistic Regression, Support Vector Machine, Model, Decision Tree, Model Ensemble Learning – Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost,	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Diktat	Ilmu Data	Mampu merancang solusi untuk masalah data tabular di bidang Ilmu Aktuaria dengan menggunakan ilmu data	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Laporan

	ilmu data dan teknologi informasi yang sesuai dengan etika akademik dan etika profesi (C6)			Unsupervised Learning - Clustering, Principal Component Analysis, Perangkat Lunak Ilmu Data, Lifecycle Ilmu Data				
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pendahuluan *Big Data* dan Analitika Data Tidak Terstruktur*; Neural Networks; Deep Learning* untuk Data Teks; *Deep Learning* untuk Data Citra; *Deep Learning* untuk Data Terstruktur	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Diktat	Pembelajaran Mesin	Mampu merancang solusi untuk masalah data tidak tidak terstruktur di bidang Ilmu Aktuaria dengan menggunakan ilmu data	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Laporan
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Pemodelan aktuaria dengan perangkat lunak aktuaria	Komputer, *Software*, Buku Teks	Praktikum Perangkat Lunak Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan perangkat lunak aktuaria untuk mendapatkan solusi dari permasalahan di bidang Aktuaria	Tugas individu/kelompok, Presentasi
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Representasi algoritma, Struktur sederhana, Struktur Bersyarat, Struktur Berulang, Variabel berindeks satu dimensi, Variabel berindeks dua dimensi, Fungsi, Fungsi rekursif, Kompleksitas algoritma	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Menyusun program dengan alur logika bersyarat dan berulang; struktur data larik (array), matrik atau vektor; penggunaan dan penyelesaian fungsi-fungsi numerik menggunakan bahasa pemrograman tertentu	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.	Tugas individu/kelompok, Laporan, Presentasi
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Penggunaan perangkat lunak untuk menentukan penyelesaian dari fungsi 1 variabel bernilai riil (sistem bilangan riil, fungsi,	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer	Tugas individu/kelompok, Laporan, Presentasi

				limit, kekontinuan, turunan dan aplikasinya, integral dan aplikasinya, fungsi transenden dan sifat-sifatnya, serta teknik integrasi lanjut)				
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Pendahuluan Matematika, analisis error dan algoritma; Solusi persamaan satu variabel; Interpolasi dan polinomial Aproksimasi; Diferensiasi Numerik; Integrasi Numerik; Metode Langsung untuk memecahkan sistem persamaan linier; Metode Iteratif untuk memecahkan sistem persamaan linier	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Aplikasi perangkat lunak aktuaria (R/Python/dll) untuk konstruksi distribusi nonparametrik dan distribusi parametrik, melakukan pengujian kecocokan distribusi parametrik terhadap data, pemilihan model terbaik dan melakukan simulasi Monte Carlo	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Praktikum Pemodelan Risiko	Mahasiswa mampu memilih model kerugian yang tepat dengan bantuan perangkat lunak aktuaria	Tugas individu/kelompok, Presentasi
		Mampu merancang solusi permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan sains data dan metode optimisasi	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Pendahuluan, beberapa distribusi probabilitas yang biasa digunakan dalam pemodelan statistika, beberapa tool statistika untuk eksplorasi data, pengujian hipotesis, algoritma pembelajaran mesin dasar (regresi linear & k-means), penerapan eksplorasi data dan tool R untuk pengolahan data.	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Modul	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Masalah optimisasi non-linear; Metode optimisasi untuk masalah tanpa kendala; Metode optimisasi untuk masalah dengan kendala	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks, Diktat	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
		Mampu merancang solusi permasalahan bidang ilmu aktuaria melalui penerapan metode statistika dan teknik analisis data	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pengantar; Regresi linier sederhana; Regresi berganda; Model building; Model selection and validation; Variable selection; Model diagnostics; Some regression pitfalls; Pendahuluan Generalized Linear Model (GLM); Metode Estimasi dan Inferensi Parameter GLM	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Model Linear	Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan dengan menggunakan metode regresi linier	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Count data, Variabel Biner, Regresi Logistik Nominal dan Ordinal; Regresi Poisson, Regresi Binomial Negatif, Regresi Logistik Multinomial, Model Zero-Inflated Poisson dan Zero-Inflate Negative binomial; Aplikasi GLM pada permasalahan aktuaria	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Penulisan Makalah, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Proses Pembaruan , Martingales; Brownian Motion; Proses Stasioner; Simulasi Peubah Acak Diskrit dan Kontinu; Simulasi Monte Carlo; Variasi kuadratik; Integral stokastik; PD stokastik	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks, Diktat	Model Stokastik 2	Mahasiswa mampu memilih model-model stokastik berdasarkan permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Penulisan Makalah
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep Statistika Bayesian; Aturan Bayes; Model Bayesian Beta-Binomial; Balance dan Sequentiality dalam	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Topik Khusus 1: Statistika Bayesian Untuk Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode Statistika Bayesian dalam permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi,

				Analisis Bayesian; Conjugate Families; Analisis dan Simulasi Posterior; Prediksi dan Inferensi Posterior; Klasifikasi dan Regresi Bayesian				Laporan
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Risiko dan perlakuannya, Asuransi dan risiko, Beberapa jenis program dan produk asuransi, Pendahuluan manajemen risiko, Jenis perusahaan asuransi dan sistem pemasarannya, Operasional dan manajemen keuangan perusahaan asuransi, Prinsip dasar hukum dan analisis tentang kontrak asuransi, Ketentuan kontrak asuransi dan pemasarannya, Anuitas dan perhitungan pensiun individu, Asuransi kesehatan individu dan grup, Perencanaan pensiun, Asuransi sosial	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Manajemen Risiko	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait operasional perusahaan asuransi dan dana pensiun yang berhubungan dengan pengelolaan risiko	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pengantar manajemen portofolio, analisis dan pemilihan portofolio; Portofolio mean variance : analisis grafis, portofolio efisien; Analisis portofolio dengan menggunakan metode-metode optimisasi; review artikel ilmiah tentang portofolio optimal	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Topik Khusus 2: Optimisasi Portofolio	Mampu menentukan solusi dari permasalahan optimisasi portofolio dengan menggunakan metode-metode optimisasi	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Laporan, Presentasi

		Mampu merancang solusi yang inovatif dan efektif dalam penyelesaian permasalahan bidang ilmu aktuaria	Diskusi, presentasi	Studi literatur terkait masalah yang dihadapi; Pengambilan dan/atau pembersihan data; Simulasi/Pengolahan dan analisis data; Penulisan laporan magang; Presentasi hasil magang	Papan Tulis, Infocus, Komputer	Magang Profesi	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil magang dalam bentuk lisan dan tulisan untuk memecahkan masalah terkait bidang Aktuaria, Statistika dan keuangan	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik penilaian, Laporan, Presentasi
			Melakukan studi literatur terkait permasalahan yang akan diselesaikan untuk dipresentasikan dan didiskusikan bersama dengan pembimbing	Jenis-jenis penelitian, tahapan penelitian, masalah dan tujuan penelitian; Literatur review, hipotesis, pengukuran variabel; Rancangan penelitian: teknik sampling, eksperimen, survey, pembuatan kuesioner, teknik analisis data; Pembuatan proposal penelitian	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Artikel ilmiah	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik penilaian, Laporan
8	CPL-8: Mampu merumuskan rekomendasi dan solusi alternatif untuk permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria berdasarkan analisis risiko dan keuangan (C6)	Mampu memahami, menganalisis, dan memberikan rekomendasi pilihan aset investasi dan pasar keuangan untuk keputusan investasi.	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep dasar investasi dan pasar modal; menerapkan konsep dasar investasi dan pasar modal dalam perdagangan sekuritas; menguasai konsep pengelolaan portofolio berisiko, merumuskan portofolio yang optimal; menguasai teori keseimbangan pasar modal; mengelola portofolio yang memuat obligasi; dan melakukan analisis sekuritas.	Komputer, Papan tulis, Infocus, Buku Teks	Teori Investasi	Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
		Mampu menilai kontrak-kontrak keuangan derivatif	Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Paritas dan Hubungan Opsi Lainnya; Harga Opsi Binomial; Model Black-Scholes; Penetapan Harga Opsi Melalui Simulasi Monte Carlo; Gerak	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Pemodelan Keuangan Derivatif	Mampu menentukan harga produk-produk keuangan derivatif	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

				Brown; Persamaan Black-Scholes-Merton				
		Mampu memberikan rekomendasi dan solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan risiko asuransi	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pengantar asuransi umum dan kerugian (Asuransi dan utilitas, risiko yang dapat diasuransikan, Risiko, *peril*, dan *hazard*); Jenis pertanggungan asuransi kerugian dan kesehatan; Penentuan Tarif (*ratemaking*); Cadangan kerugian; *Intermediate Topic* (Kebijakan-kebijakan asuransi umum dan kesehatan di Indonesia)	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Asuransi Kerugian dan Kesehatan	Mahasiswa mampu mengevaluasi program asuransi umum dan kesehatan berdasarkan tarif premi dan cadangan.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu	Review variabel acak; kuantitas distribusi dan ukuran risiko; distribusi frekuensi; distribusi severitas; distribusi agregat; modifikasi polis asuransi	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Buku Teks	Pemodelan Risiko 1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Review inferensi statistika; metode estimasi non parametrik dan parametrik; pemilihan model distribusi; teori kredibilitas	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Pemodelan Risiko 2	Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian agregat	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Count data, Variabel Biner, Regresi Logistik Nominal dan Ordinal; Regresi Poisson, Regresi Binomial Negatif, Regresi Logistik Multinomial, Model Zero-Inflated Poisson dan Zero-Inflate Negative binomial; Aplikasi GLM pada permasalahan aktuaria	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Penulisan Makalah, Presentasi
			Diskusi, presentasi,	Rantai Markov waktu diskrit, proses Poisson	Komputer, Papan tulis, Infocus	Model Stokastik 1	Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov	Tugas individu/kelom

			pemberian tugas kelompok dan individu	dan distribusi eksponensial, rantai Markov waktu kontinu			waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson	pok, Ujian Tertulis, Presentasi
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Proses Pembaruan , Martingales; Brownian Motion; Proses Stasioner; Simulasi Peubah Acak Diskrit dan Kontinu; Simulasi Monte Carlo; Variasi kuadratik; Integral stokastik; PD stokastik	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks, Diktat	Model Stokastik 2	Mahasiswa mampu memilih model-model stokastik berdasarkan permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Penulisan Makalah
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Perspektif peramalan; metode *exponential smoothing*; karakteristik data runtun waktu; konsep kestasioneran; model ARMA (p,q); model ARIMA (p,d,q), pendugaan parameter model ARIMA (p,d,q); diagnostik model; peramalan model ARIMA (p,d,q); konsep dasar model VAR dan Kointegrasi; model ARCH/GARCH	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Metode Peramalan	Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan.	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
		Mampu merumuskan solusi permasalahan yang berkaitan dengan risiko aset dana pensiun di Indonesia	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep dasar dana pensiun; *Actuarial assumption; Cost method*; *Experience gains and losses; Changes and ancillary benefit; Social security; Tax*	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Teori Dana Pensiun	Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aset dana pensiun di Indonesia	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Pendahuluan asuransi jiwa; model survival; tabel mortalitas biasa dan terseleksi; manfaat asuransi; anuitas hidup; perhitungan premi	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Kontingensi Jiwa 1	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life*	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis
			Diskusi, pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	Perhitungan cadangan; multiple state model; decrement model; joint life model; pengantar dana pensiun	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Kontingensi Jiwa 2	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dan cadangan dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis

							survival *multiple life* dan *multiple state*	
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Karakteristik data survival; Kuantitas distribusi waktu survival; Beberapa model parametrik dan karakteristiknya; Skema penyensoran dan pemancungan; Konstruksi likelihood pada data terpancung dan tersensor; Metode estimasi non parametrik; Pengujian hipotesis; Model Cox-PH; Multiple state model	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Model Survival	Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan non parametrik, semiparametrik dan parametrik	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Laporan
		Mampu membangun model bayesian sebagai solusi permasalahan di bidang Ilmu Aktuaria	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Konsep Statistika Bayesian; Aturan Bayes; Model Bayesian Beta-Binomial; Balance dan Sequentiality dalam Analisis Bayesian; Conjugate Families; Analisis dan Simulasi Posterior; Prediksi dan Inferensi Posterior; Klasifikasi dan Regresi Bayesian	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software, Buku Teks	Topik Khusus 1: Statistika Bayesian Untuk Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode Statistika Bayesian dalam permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Laporan
		Mampu merumuskan solusi dari model matematika pada suatu permasalahan portofolio keuangan	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pengantar manajemen portofolio, analisis dan pemilihan portofolio; Portofolio mean variance : analisis grafis, portofolio efisien; Analisis portofolio dengan menggunakan metode-metode optimisasi; review artikel ilmiah tentang portofolio optimal	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks	Topik Khusus 2: Optimisasi Portofolio	Mampu menentukan solusi dari permasalahan optimisasi portofolio dengan menggunakan metode-metode optimisasi	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Laporan, Presentasi
		Mampu menganalisis masalah yang	Diskusi, presentasi,	Prinsip utama yang mengatur keuangan	Komputer, Papan tulis, Infocus,	Topik Khusus 3: Matematika	Mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan keuangan	Tugas individu/kelom

		berkaitan dengan keuangan dan asuransi dengan akad dan instrumen sesuai syariah.	pemberian tugas kelompok dan individu	syariah; perbankan syariah dan instrumen keuangan syariah; akad keuangan syariah; aset dan liabilitas bank; neraca keuangan bank; qard, wadiah, jual beli, tabungan mudharabah, dan musyarakah; ijarah dan hiwalah; manajemen kekayaan syariah; investasi syariah; sukuk; pemodelan bagi hasil investasi modal kecil; asuransi syariah	Buku Teks	Keuangan Syariah	dan asuransi dengan akad dan instrumen sesuai syariah.	pok, Ujian Tertulis, Presentasi
		Mampu merumuskan rekomendasi dan solusi alternatif melalui metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta teknik analisis data	Melakukan studi literatur terkait permasalahan yang akan diselesaikan untuk dipresentasikan dan didiskusikan bersama dengan pembimbing	Jenis-jenis penelitian, tahapan penelitian, masalah dan tujuan penelitian; Literatur review, hipotesis, pengukuran variabel; Rancangan penelitian: teknik sampling, eksperimen, survey, pembuatan kuesioner, teknik analisis data; Pembuatan proposal penelitian	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Artikel ilmiah	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik penilaian, Laporan
			Melakukan studi literatur terkait permasalahan yang akan diselesaikan, diskusi dan presentasi	Pembahasan lebih mendalam tentang teori dasar dan metode; Analisis data; Interpretasi hasil dan pengambilan kesimpulan	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik penilaian; Laporan, Presentasi
		Mampu merumuskan solusi alternatif untuk permasalahan dalam bidang ilmu aktuaria berdasarkan analisis risiko dan keuangan, dengan menggunakan pembelajaran mesin dan perangkat lunak aktuaria secara efektif.	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pendahuluan *Big Data* dan Analitika Data Tidak Terstruktur*; Neural Networks; Deep Learning* untuk Data Teks; *Deep Learning* untuk Data Citra; *Deep Learning* untuk Data Terstruktur	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Diktat	Pembelajaran Mesin	Mampu merancang solusi untuk masalah data tidak tidak terstruktur di bidang Ilmu Aktuaria dengan menggunakan ilmu data	Tugas individu/kelompok, Ujian Tertulis, Presentasi, Laporan
			Diskusi, presentasi,	Pemodelan aktuaria dengan perangkat lunak	Komputer, *Software*, Buku	Praktikum Perangkat Lunak	Mahasiswa mampu menerapkan perangkat lunak aktuaria untuk	Tugas individu/kelom

			pemberian tugas kelompok dan individu, praktikum	aktuaria	Teks	Aktuaria	mendapatkan solusi dari permasalahan di bidang Aktuaria	pok, Presentasi
9	CPL-9: Mampu meningkatkan kemampuan intelektual secara mandiri dan kritis serta mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dalam bidang Ilmu Aktuaria (C6)	Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan aktuaria dalam bentuk usulan penelitian	Melakukan studi literatur terkait permasalahan yang akan diselesaikan untuk dipresentasikan dan didiskusikan bersama dengan pembimbing	Jenis-jenis penelitian, tahapan penelitian, masalah dan tujuan penelitian; Literatur review, hipotesis, pengukuran variabel; Rancangan penelitian: teknik sampling, eksperimen, survey, pembuatan kuesioner, teknik analisis data; Pembuatan proposal penelitian	Papan Tulis, Infocus, Komputer, *Software*, Buku Teks, Artikel ilmiah	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik penilaian, Laporan
		Mampu memberikan solusi dari suatu permasalahan aktuaria dalam bentuk laporan penelitian	Melakukan studi literatur terkait permasalahan yang akan diselesaikan, diskusi dan presentasi	Pembahasan lebih mendalam tentang teori dasar dan metode; Analisis data; Interpretasi hasil dan pengambilan kesimpulan	Papan Tulis, Infocus, Komputer, Software	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik penilaian; Laporan, Presentasi
		Mampu merancang solusi dari suatu tugas atau proyek yang diberikan oleh instansi magang baik secara mandiri maupun berkelompok	Diskusi, presentasi	Studi literatur terkait masalah yang dihadapi; Pengambilan dan/atau pembersihan data; Simulasi/Pengolahan dan analisis data; Penulisan laporan magang; Presentasi hasil magang	Papan Tulis, Infocus, Komputer	Magang Profesi	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil magang dalam bentuk lisan dan tulisan untuk memecahkan masalah terkait bidang Aktuaria, Statistika dan keuangan	Ketercapaian nilai mininum yang ditetapkan menggunakan rubrik penilaian, Laporan, Presentasi
		Mampu mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk sukses dalam bidang ilmu aktuaria, baik dalam konteks profesional maupun akademis	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Pendahuluan; Sejarah dan Makna Agama; Pokok-pokok Ajaran Agama; Agama dan Budaya; Analisa Kasus	Komputer, Papan tulis, Infocus	Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat	Tugas individu/kelompok, Laporan, Presentasi; Ujian Tertulis
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Karakter/ Nilai dasar UI, Etika, Filsafat, Logika, Etika; Jati Diriku sebagai Warga Negara; Bangsa	Komputer, Papan tulis, Infocus	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap	Laporan tugas; Presentasi laporan proyek

				Indonesia, Negara Indonesia, Implementasi Nilai-nilai Pancasila; Jati Diriku sebagai Warga Negara Indonesia yang Setia pada Pancasila; Kewarganegaraan dan Dunia Internasional; Jati Diriku sebagai Cendekia Warga Negara Indonesia yang Setia pada Pancasila Kewarganegaraan dan Dunia Internasional; Kewirausahaan; Social entrepreneurship; Sistem Kerja Alam; Manusia sebagai manajer alam; Elektif berbasis Massive Open Online Course (MOOC)			masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini	
			Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu	Profesi aktuaris dan standar profesionalisme: keprofesian aktuaris, standar profesional (kode etik, standar kualifikasi, standar praktek), etika dalam profesi aktuaris, struktur, tata kelola dan peran Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), standar praktek PAI, Tanggung jawab aktuaris (klien, regulator, pemangku kepentingan). Praktek profesionalisme: standar profesional dan etika pada suatu kasus, pengembangan keprofesian aktuaris	Komputer, Papan tulis, Infocus	Wawasan Karir Aktuaris	Mampu menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan etika akademik dan profesi Aktuaris	Laporan tugas; Presentasi laporan proyek
			Belajar mandiri	Listening, writing, reading	Komputer	Bahasa Inggris	Mahasiswa mampu menerapkan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada nilai luhur UI	Tes English Proficiency Test (EPT UI)

							dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis	

Penjelasan :

A. CPL diambil dari Tabel 3.1. Rumusan CPL Program Studi
B. Berisi penjabaran dari CPL
C. Menjabarkan aktivitas proses pembelajaran
D. Berisi materi atau bahan kajian yang di berikan untuk bisa mencapai CPL
E. Media dan teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai CPL
F. Mata kuliah yang mencangkup dari Tabel D
G. Indikator penilaian terkait yang sesuai dengan CPL
H. Assesment yang sesuai dengan CPL

3.5. Hubungan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Tabel 3.4 Hubungan Mata Kuliah dengan CPL

MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mata Kuliah Wajib									
Semester 1									
Agama (2 sks)		H							H
Bahasa Inggris (2 sks)	H								L
Kimia Umum (2 sks)			H						
Biologi Umum (2 sks)			H						
Logika dan Himpunan (3 sks)				H		L			
Aljabar Linier Elementer (2 sks)				H		L			
Kalkulus 1 (3 sks)				H		L			
Algoritma dan Pemrograman (2 sks)				H		L	L		
Praktikum Matematika Dasar (1 sks)				H		L	L		
Praktikum Algoritma dan Pemrograman (1 sks)				H		L	L		
Semester 2									
MPKT (6 sks)	H	H							M
Fisika Dasar (2 sks)			H						
Aljabar Linier 1 (3 sks)				H		L			
Kalkulus 2 (3 sks)				H		L			
Metode Numerik (3 sks)				H		L	L		
Pengantar Sains Data (2 sks)				H		L	L		
Semester 3									
Analisis 1 (4 sks)				H					
Statistika Matematika 1 (3 sks)				H	M	M			
Kalkulus Lanjut (2 sks)				H		M			
Pengantar Persamaan Diferensial (2 sks)				H	M				
Optimisasi Aktuaria (2 sks)				H	M	L	M		
Matematika Keuangan 1 (3 sks)					H				
Ilmu Data (3 sks)							H		

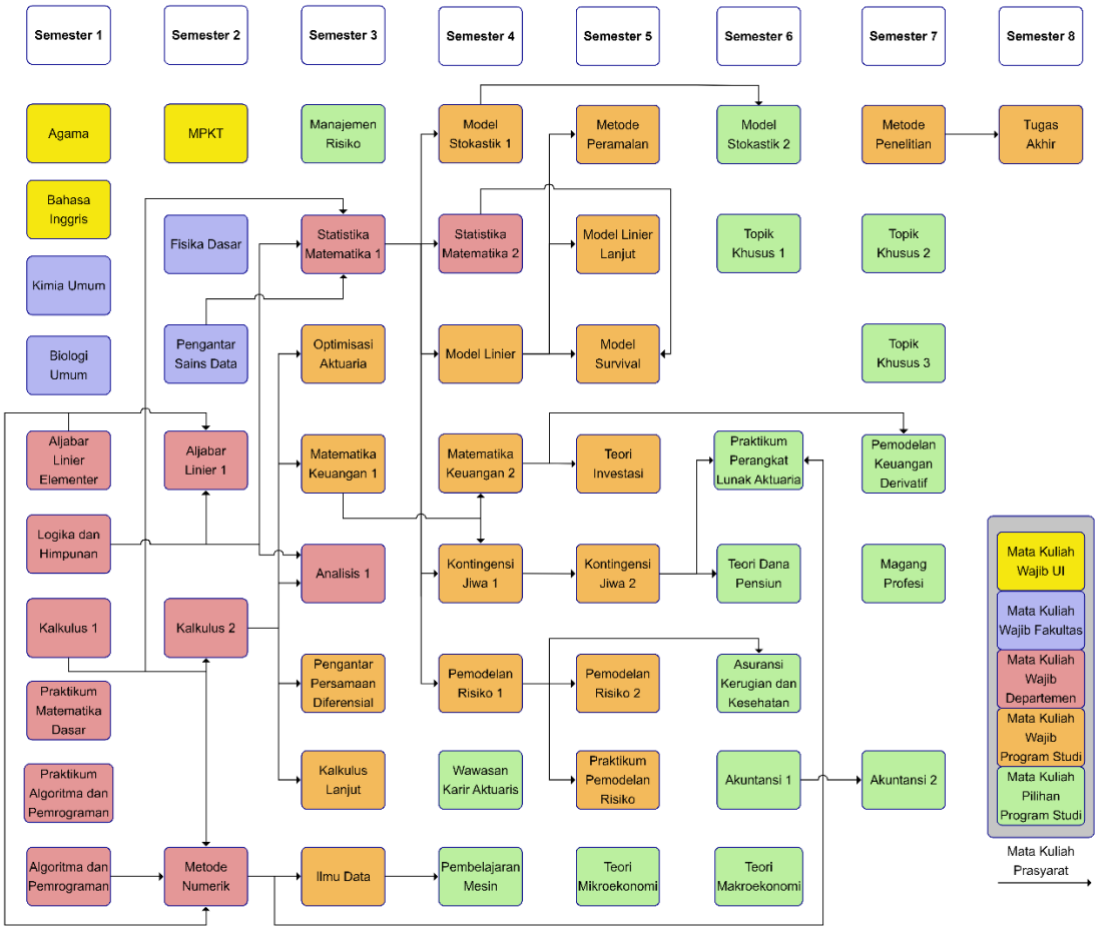
Semester 4									
Statistika Matematika 2 (4 sks)				H	M	M			
Model Linear (3 sks)						H	M		
Matematika Keuangan 2 (3 sks)					H	M			
Pemodelan Risiko 1 (3 sks)						H		L	
Kontingensi Jiwa 1 (3 sks)						H		L	
Model Stokastik 1 (3 sks)						H		L	
Semester 5									
Model Survival (3 sks)						H		L	
Metode Peramalan (3 sks)						H		L	
Pemodelan Risiko 2 (3 sks)						H		L	
Praktikum Pemodelan Risiko (1 sks)						M	H		
Kontingensi Jiwa 2 (3 sks)						H		L	
Teori Investasi (3 sks)					L			H	
Model Linier Lanjut (3 sks)						H	L	M	
Semester 6									
MBKM (20 sks)									
Semester 7									
Metode Penelitian (2 sks)	M						M	M	H
MBKM (20 sks)									
Semester 8									
Tugas Akhir (6 sks)	M							M	H
Mata Kuliah Pilihan									
Manajemen Risiko (3 sks)					H	L	M		
Pembelajaran Mesin (3 sks)							H	M	
Wawasan Karir Aktuaris (2 sks)		H							M
Teori Mikroekonomi (3 sks)					H				
Teori Makroekonomi (3 sks)					H				
Akuntansi 1 (3 sks)					H				
Teori Dana Pensiun (3 sks)						L		H	
Asuransi Kerugian dan Kesehatan (3 sks)						H		M	
Model Stokastik 2 (3 sks)						H	L	M	
Praktikum Perangkat Lunak						M	H	M	

Aktuaria (2 sks)									
Topik Khusus 1: Statistika Bayesian untuk Aktuaria (3 sks)						H	M	M	
Akuntansi 2 (3 sks)					H				
Magang Profesi (3 sks)							M		H
Pemodelan Keuangan Derivatif (3 sks)						M		H	
Topik Khusus 2: Optimisasi Portofolio (3 sks)						M	M	H	
Topik Khusus 3: Matematika Keuangan Syariah (3 sks)					M	M		H	

Catatan: H (*High*), **M** (*Medium*), dan **L** (*Low*)

3.6. Diagram Alir Mata Kuliah untuk Pencapaian CPL

Alur dan kesinambungan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya perlu ditunjukkan dalam diagram alir mata kuliah. Untuk kebutuhan evaluasi pada tingkat kurikulum, pada saat pemetaan capaian pembelajaran ke mata kuliah, dapat ditentukan mata kuliah mana yang hanya diberikan *prior knowledge*, hanya diberikan pengalaman belajar, serta mata kuliah yang diberikan pengalaman belajar dan dipantau capaian asesmennya pada tingkat kurikulum. Gambar 3.1 menampilkan diagram alir mata kuliah mulai Semester 1 sampai Semester 8. Panah penghubung antara dua mata kuliah menunjukkan adanya hubungan langsung antara isi kedua mata kuliah tersebut.



Gambar 3.1 Diagram Alir Mata Kuliah

3.7. Penentuan Indikator Ketercapaian CPL

Tabel 3.5. Jabaran CPL dan Indikator Pencapaian pada Mata Kuliah dan Bobot Kontribusi

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Sub-CPL	Semester	Nama Mata Kuliah	Indikator CPL pada Mata Kuliah	Bobot
CPL-1: Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (C3)	Mampu mengemukakan ide, gagasan, dan informasi dengan jelas dan efektif menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris	1	Bahasa Inggris	Mahasiswa mampu menerapkan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada nilai luhur UI dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis	30%
		2	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini	30%
		7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan proposal tugas akhir	20%
		8	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan tugas akhir	20%
CPL-2: Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (A5)	Mampu mengintegrasikan ajaran agamanya dalam penyelesaian masalah di tingkat individu dan kelompok	1	Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat	30%
	Mampu mengevaluasi potensi dan dampak dari setiap alternatif solusi permasalahan yang ditawarkan dengan mempertimban	2	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia	30%

	gkan nilai-nilai etika, sosial, dan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan			yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini	
		7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan proposal tugas akhir	20%
		8	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan tugas akhir	20%
CPL-3: Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3)	Mampu menggunakan prinsip kimia dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria	1	Kimia Umum	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing	33,33%
	Mampu menggunakan prinsip dasar biologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria	1	Biologi Umum	Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi	33,33%
	Mampu menggunakan prinsip dasar fisika dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria	2	Fisika Dasar	Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari	33,34%
CPL-4: Mampu menerapkan konsep teoritis matematika, komputasi, statistika, dan sains data pada permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3)	Mampu menerapkan konsep teoritis statistika dan sains data pada bidang Ilmu Aktuaria	2	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan	6,25%
	Mampu menerapkan konsep teoritis kalkulus pada bidang Ilmu Aktuaria	1	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	6,25%
		2	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi	6,25%

				informasi	
	Mampu menerapkan logika matematika dalam bidang Ilmu Aktuaria	1	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan.	6,25%
	Mampu menerapkan konsep aljabar linier dalam bidang Ilmu Aktuaria	1	Aljabar Linear Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.	6,25%
		2	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada	6,25%
	Mampu menerapkan algoritma dan pemrograman untuk penyelesaian permasalahan di bidang aktuaria	1	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman	6,25%
		1	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.	6,25%
		2	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik	6,25%
	Mampu menerapkan konsep teoritis analisis pada Ilmu Aktuaria	3	Analisis 1	Mahasiswa mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis.	6,25%
	Mampu menerapkan konsep statistika matematika untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang Ilmu Aktuaria	3	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu	6,25%
		4	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika	6,25%
	Mampu menerapkan konsep teoritis kalkulus yang berkaitan dengan deret dan vektor	3	Kalkulus Lanjut	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret tak hingga, fungsi bernilai vektor dan analisis vektor	6,25%
	Mampu menerapkan metode-metode analitik dalam penentuan solusi persamaan diferensial	3	Pengantar Persamaan Diferensial	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial	6,25%
	Mampu menerapkan metode-metode optimisasi dalam penentuan solusi pada masalah optimisasi di bidang Ilmu Aktuaria	3	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	6,25%
	Mampu menerapkan perangkat lunak dalam penyelesaian Kalkulus dan Aljabar	1	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu	6,25%

CPL-5: Mampu menganalisis permasalahan ekonomi, akuntansi, dan keuangan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4)	Mampu menerapkan konsep suku bunga pada berbagai permasalahan terkait keuangan	3	Matematika Keuangan 1	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait keuangan dalam kehidupan sehari-hari	20%
		4	Matematika Keuangan 2	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait obligasi, produk derivatif dan portofolio aset	20%
	Mampu menganalisis permasalahan ekonomi, akuntansi, dan keuangan menggunakan pendekatan deterministik dan probabilistik	3	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu	13,33%
		4	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika	13,33%
		3	Pengantar Persamaan Diferensial	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial	13,33%
		3	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	13,33%
	Mampu menerapkan prinsip-prinsip alokasi aset dan portofolio dalam pengelolaan investasi	5	Teori Investasi	Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.	6,68%
CPL-6: Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4)	Mampu menggunakan konsep logika, turunan, integral, vektor dan matriks serta dasar pemrograman dalam pemodelan permasalahan bidang ilmu aktuaria	1	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	2,08%
		2	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	2,08%
		1	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan.	2,08%
		1	Aljabar Linear Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.	2,08%
		2	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada	2,08%
		1	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman	2,08%
		1	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.	2,08%
		2	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik	2,08%
		1	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan	2,08%

				matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer.	
		3	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	2,08%
		3	Kalkulus Lanjut	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret tak hingga, fungsi bernilai vektor dan analisis vektor	4,17%
	Mampu menggunakan konsep statistika deskriptif dan inferensi dalam pemodelan permasalahan bidang ilmu aktuaria	2	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan	2,08%
		3	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu	4,17%
		4	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika	4,17%
	Mampu memilih model linier dan generalisasinya untuk penyelesaian masalah terkait bidang Ilmu Aktuaria	4	Model Linear	Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan dengan menggunakan metode regresi linier	6,25%
		5	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	6,25%
	Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan asuransi jiwa	4	Kontingensi Jiwa 1	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life*	6,25%
		5	Kontingensi Jiwa 2	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dan cadangan dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *multiple life* dan *multiple state*	6,25%
	Mampu memilih model runtun waktu yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Aktuaria	5	Metode Peramalan	Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan.	6,25%
	Mampu memilih model kerugian dan waktu survival untuk penyelesaian masalah terkait bidang Ilmu Aktuaria	4	Pemodelan Risiko 1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat	6,25%
		5	Pemodelan Risiko 2	Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian agregat	6,25%
		5	Praktikum Pemodelan Risiko	Mahasiswa mampu memilih model kerugian yang tepat dengan bantuan perangkat lunak	4,19%

				aktuaria	
		5	Model Survival	Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan non parametrik, semiparametrik dan parametrik	6,25%
	Mampu menganalisis permasalahan yang terkait Ilmu Aktuaria dengan pendekatan stokastik	4	Model Stokastik 1	Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson	6,25%
	Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan keuangan	4	Matematika Keuangan 2	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait obligasi, produk derivatif dan portofolio aset	4,17%
CPL-7: Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan ilmu data dan teknologi informasi yang sesuai dengan etika akademik dan etika profesi (C6)	Mampu merancang solusi untuk permasalahan yang melibatkan data terstruktur maupun tidak terstruktur dengan bantuan perangkat lunak aktuaria	3	Ilmu Data	Mampu merancang solusi untuk masalah data tabular di bidang Ilmu Aktuaria dengan menggunakan ilmu data	16,67%
		1	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman	5,56%
		1	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.	5,56%
		2	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik	5,56%
		1	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer.	5,56%
		5	Praktikum Pemodelan Risiko	Mahasiswa mampu memilih model kerugian yang tepat dengan bantuan perangkat lunak aktuaria	16,67%
	Mampu merancang solusi permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan sains data dan metode optimisasi	2	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan	5,56%
		3	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	11,1%
	Mampu merancang solusi permasalahan bidang ilmu aktuaria melalui penerapan metode statistika dan teknik analisis data	4	Model Linear	Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan dengan menggunakan metode regresi linier	11,1%
		5	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	5,56%
	Mampu merancang solusi yang inovatif dan	7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	11,1%

	efektif dalam penyelesaian permasalahan bidang ilmu aktuaria				
CPL-8: Mampu merumuskan rekomendasi dan solusi alternatif untuk permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria berdasarkan analisis risiko dan keuangan (C6)	Mampu memberikan rekomendasi dan solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan risiko asuransi	4	Pemodelan Risiko 1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat	6,25%
		5	Pemodelan Risiko 2	Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian agregat	6,25%
		5	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	12,5%
		4	Model Stokastik 1	Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson	6,25%
		5	Metode Peramalan	Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan.	6,25%
	Mampu merumuskan solusi permasalahan yang berkaitan dengan risiko aset dana pensiun di Indonesia	4	Kontingensi Jiwa 1	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life*	6,25%
		5	Kontingensi Jiwa 2	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dan cadangan dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *multiple life* dan *multiple state*	6,25%
		5	Model Survival	Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan non parametrik, semiparametrik dan parametrik	6,25%
	Mampu merumuskan rekomendasi dan solusi alternatif melalui metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta teknik analisis data	7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	12,5%
		8	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan	12,5%
	Mampu memahami, menganalisis, dan memberikan rekomendasi pilihan aset investasi dan pasar keuangan untuk keputusan investasi.	5	Teori Investasi	Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.	18,75%
CPL-9: Mampu meningkatkan kemampuan intelektual secara mandiri dan kritis serta	Mampu mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama, dan kepemimpinan	1	Bahasa Inggris	Mahasiswa mampu menerapkan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada nilai luhur UI dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk	8,33%

mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dalam bidang Ilmu Aktuaria (C6)	yang diperlukan untuk sukses dalam bidang ilmu aktuaria, baik dalam konteks profesional maupun akademis			menyimak, berbicara, membaca, dan menulis	
		2	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini	16,67%
		1	Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat	25%
	Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan aktuaria dalam bentuk usulan penelitian	7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	25%
	Mampu memberikan solusi dari suatu permasalahan aktuaria dalam bentuk laporan penelitian	8	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan	25%

3.8 Keselarasan Pencapaian CPL dan CPMK

Untuk kemudahan pelaksanaan Kurikulum, indikator capaian CPL yang sudah ditentukan di atas, bisa langsung menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Matrik ini untuk memastikan keselarasan antara CPL dan CPMK. Dengan menggunakan indikator sebagai CPMK.

Tabel 3.6. Penjabaran CPL menjadi CPMK yang Berasal dari Indikator Capaian CPL

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Sub-CPL	Semester	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPL-1: Mampu menggunakan bahasa Indonesia dan/atau	Mampu mengemukakan ide, gagasan,	1	Bahasa Inggris	Mahasiswa mampu menerapkan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan

bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik (C3)	dan informasi dengan jelas dan efektif menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris			penekanan pada nilai luhur UI dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis
		2	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini
		7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan proposal tugas akhir
		8	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan tugas akhir
CPL-2: Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepekaan, kepedulian, dan nilai-nilai UI terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam kerangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila (A5)	Mampu mengintegrasikan ajaran agamanya dalam penyelesaian masalah di tingkat individu dan kelompok	1	Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat
	Mampu mengevaluasi potensi dan dampak dari setiap alternatif solusi permasalahan yang ditawarkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, sosial, dan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan	2	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran

				sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini
		7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan proposal tugas akhir
		8	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan tugas akhir
CPL-3: Mampu menggunakan prinsip dasar fisika, kimia, biologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3)	Mampu menggunakan prinsip kimia dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria	1	Kimia Umum	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing
	Mampu menggunakan prinsip dasar biologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria	1	Biologi Umum	Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi
	Mampu menggunakan prinsip dasar fisika dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria	2	Fisika Dasar	Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari
CPL-4: Mampu menerapkan konsep teoritis matematika, komputasi, statistika, dan sains data pada permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C3)	Mampu menerapkan konsep teoritis statistika dan sains data pada bidang Ilmu Aktuaria	2	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan
	Mampu menerapkan konsep teoritis kalkulus pada bidang Ilmu Aktuaria	1	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.
		2	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi
	Mampu menerapkan logika matematika dalam bidang Ilmu Aktuaria	1	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan.
	Mampu menerapkan konsep aljabar linier dalam bidang Ilmu	1	Aljabar Linear Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.
		2	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu secara teoritis

	Aktuaria			memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada
	Mampu menerapkan algoritma dan pemrograman untuk penyelesaian permasalahan di bidang aktuaria	1	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman
		1	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.
		2	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik
	Mampu menerapkan konsep teoritis analisis pada Ilmu Aktuaria	3	Analisis 1	Mahasiswa mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis.
	Mampu menerapkan konsep statistika matematika untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang Ilmu Aktuaria	3	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu
		4	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika
	Mampu menerapkan konsep teoritis kalkulus yang berkaitan dengan deret dan vektor	3	Kalkulus Lanjut	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret tak hingga, fungsi bernilai vektor dan analisis vektor
	Mampu menerapkan metode-metode analitik dalam penentuan solusi persamaan diferensial	3	Pengantar Persamaan Diferensial	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial
	Mampu menerapkan metode-metode optimisasi dalam penentuan solusi pada masalah optimisasi di bidang Ilmu Aktuaria	3	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala
	Mampu menerapkan perangkat lunak dalam penyelesaian Kalkulus dan Aljabar	1	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu
CPL-5: Mampu menganalisis permasalahan ekonomi, akuntansi, dan keuangan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4)	Mampu menerapkan konsep suku bunga pada berbagai permasalahan terkait keuangan	3	Matematika Keuangan 1	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait keuangan dalam kehidupan sehari-hari
		4	Matematika Keuangan 2	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait obligasi, produk derivatif dan portofolio aset
	Mampu	3	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan

	menganalisis permasalahan ekonomi, akuntansi, dan keuangan menggunakan pendekatan deterministik dan probabilistik			konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu
		4	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika
		3	Pengantar Persamaan Diferensial	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial
		3	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala
	Mampu menerapkan prinsip-prinsip alokasi aset dan portofolio dalam pengelolaan investasi	5	Teori Investasi	Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.
CPL-6: Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria (C4)	Mampu menggunakan konsep logika, turunan, integral, vektor dan matriks serta dasar pemrograman dalam pemodelan permasalahan bidang ilmu aktuaria	1	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.
		2	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.
		1	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan.
		1	Aljabar Linear Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.
		2	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada
		1	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman
		1	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.
		2	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik
		1	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer.
		3	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala
		3	Kalkulus Lanjut	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret tak hingga, fungsi bernilai vektor dan

				analisis vektor
	Mampu menggunakan konsep statistika deskriptif dan inferensi dalam pemodelan permasalahan bidang ilmu aktuaria	2	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan
		3	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu
		4	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika
	Mampu memilih model linier dan generalisasinya untuk penyelesaian masalah terkait bidang Ilmu Aktuaria	4	Model Linear	Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan dengan menggunakan metode regresi linier
		5	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan
	Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan asuransi jiwa	4	Kontingensi Jiwa 1	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life*
		5	Kontingensi Jiwa 2	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dan cadangan dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *multiple life* dan *multiple state*
	Mampu memilih model runtun waktu yang tepat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Aktuaria	5	Metode Peramalan	Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan.
	Mampu memilih model kerugian dan waktu survival untuk penyelesaian masalah terkait bidang Ilmu Aktuaria	4	Pemodelan Risiko 1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat
		5	Pemodelan Risiko 2	Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian agregat
		5	Praktikum Pemodelan Risiko	Mahasiswa mampu memilih model kerugian yang tepat dengan bantuan perangkat lunak aktuaria
		5	Model Survival	Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan non parametrik, semiparametrik dan parametrik
	Mampu menganalisis permasalahan yang terkait Ilmu Aktuaria dengan pendekatan	4	Model Stokastik 1	Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson

	stokastik			
	Mampu memilih model yang tepat dalam penyelesaian permasalahan keuangan	4	Matematika Keuangan 2	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait obligasi, produk derivatif dan portofolio aset
CPL-7: Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan ilmu data dan teknologi informasi yang sesuai dengan etika akademik dan etika profesi (C6)	Mampu merancang solusi untuk permasalahan yang melibatkan data terstruktur maupun tidak terstruktur dengan bantuan perangkat lunak aktuaria	3	Ilmu Data	Mampu merancang solusi untuk masalah data tabular di bidang Ilmu Aktuaria dengan menggunakan ilmu data
		1	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman
		1	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.
		2	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik
		1	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer.
		5	Praktikum Pemodelan Risiko	Mahasiswa mampu memilih model kerugian yang tepat dengan bantuan perangkat lunak aktuaria
	Mampu merancang solusi permasalahan bidang Ilmu Aktuaria melalui pemanfaatan sains data dan metode optimisasi	2	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan
		3	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala
	Mampu merancang solusi permasalahan bidang ilmu aktuaria melalui penerapan metode statistika dan teknik analisis data	4	Model Linear	Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan dengan menggunakan metode regresi linier
		5	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan
	Mampu merancang solusi yang inovatif dan efektif dalam penyelesaian permasalahan bidang ilmu aktuaria	7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah
CPL-8: Mampu merumuskan	Mampu memberikan	4	Pemodelan Risiko 1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model

rekomendasi dan solusi alternatif untuk permasalahan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Aktuaria berdasarkan analisis risiko dan keuangan (C6)	rekomendasi dan solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan risiko asuransi			yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat
		5	Pemodelan Risiko 2	Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian agregat
		5	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan
		4	Model Stokastik 1	Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson
		5	Metode Peramalan	Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan.
	Mampu merumuskan solusi permasalahan yang berkaitan dengan risiko aset dana pensiun di Indonesia	4	Kontingensi Jiwa 1	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life*
		5	Kontingensi Jiwa 2	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dan cadangan dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *multiple life* dan *multiple state*
		5	Model Survival	Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan non parametrik, semiparametrik dan parametrik
	Mampu merumuskan rekomendasi dan solusi alternatif melalui metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta teknik analisis data	7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah
		8	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan
	Mampu memahami, menganalisis, dan memberikan rekomendasi pilihan aset investasi dan pasar keuangan untuk keputusan investasi.	5	Teori Investasi	Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.
CPL-9: Mampu meningkatkan kemampuan intelektual secara mandiri dan kritis serta mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk beradaptasi dalam bidang Ilmu Aktuaria (C6)	Mampu mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk sukses dalam bidang ilmu aktuaria, baik dalam konteks profesional maupun	1	Bahasa Inggris	Mahasiswa mampu menerapkan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada nilai luhur UI dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis
		2	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa,

	akademis			negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini
		1	Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat
	Mampu merancang solusi dari suatu permasalahan aktuaria dalam bentuk usulan penelitian	7	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah
	Mampu memberikan solusi dari suatu permasalahan aktuaria dalam bentuk laporan penelitian	8	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan

Tabel 3.7. Matriks antara CPL dengan CPMK

CPL / CPMK	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-9
Agama									
Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.		30%							25%
Bahasa Inggris									
Mahasiswa mampu menerapkan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada nilai luhur UI dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.	30%								8,33%
Kimia Umum									

Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing.			33,33%						
Biologi Umum									
Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi.			33,33%						
Logika dan Himpunan									
Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan.				6,25%		2,08%			
Aljabar Linier Elementer									
Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis				6,25%		2,08%			
Kalkulus 1									
Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi				6,25%		2,08%			
Algoritma dan Pemrograman									
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman				6,25%		2,08%	5,56%		
Praktikum Algoritma dan Pemrograman									
Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer.				6,25%		2,08%	5,56%		
Praktikum Matematika Dasar									
Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer				6,25%		2,08%	5,56%		

MPKT									
Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integrative dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini.	30%	30%							16,7%
Fisika Dasar									
Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.			33,34%						
Aljabar Linier 1									
Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada.				6,25%		2,08%			
Kalkulus 2									
Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2				6,25%		2,08%			

variabel dengan/tanpa teknologi informasi									
Metode Numerik									
Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik				6,25%		2,08%	5,56%		
Pengantar Sains Data									
Mahaiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan.				6,25%		2,08%	5,56%		
Analisis 1									
Mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis.				6,25%					
Statistika Matematika 1									
Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu				6,25%	13,33%	4,17%			
Kalkulus Lanjut									
Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret takhingga, fungsi bernilai vektor dan analisis vektor.				6,25%		4,17%			
Pengantar Persamaan Diferensial									
Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial.				6,25%	13,33%				
Optimisasi Aktuaria									
Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi nonlinier dengan kendala dan tanpa kendala.				6,25%	13,33%	2,08%	11,1%		
Matematika Keuangan 1									

Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk menyelesaikan masalah terkait keuangan dalam kehidupan sehari-hari.					20%				
Ilmu Data									
Mampu merancang solusi untuk masalah data tabular di bidang Ilmu Aktuaria dengan menggunakan ilmu data							16,67%		
Statistika Matematika 2									
Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika.				6,25%	13,33%	4,17%			
Model Linear									
Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan dengan menggunakan metode regresi linier.						6,25%	11,1%		
Matematika Keuangan 2									
Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk menyelesaikan masalah terkait produk keuangan seperti obligasi, aset, dan produk derivatif.					20%	4,17%			
Pemodelan Risiko 1									
Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat.						6,25%		6,25%	
Kontingensi Jiwa 1									
Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life.*						6,25%		6,25%	
Model Stokastik 1									
Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson.						6,25%		6,25%	
Model Survival									
Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan nonparametrik,						6,25%		6,25%	

semiparametrik dan parametrik.									
Metode Peramalan									
Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan.						6,25%		6,25%	
Pemodelan Risiko 2									
Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian agregat.						6,25%		6,25%	
Praktikum Pemodelan Risiko									
Mahasiswa mampu menguji kecocokan distribusi data dengan perangkat lunak.						4,17%	16,67%		
Kontingensi Jiwa 2									
Mahasiswa mampu menghitung premi dan cadangan premi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah terkait aktuaria dalam asuransi jiwa.						6,25%		6,25%	
Teori Investasi									
Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.					6,68%			18,75%	
Model Linier Lanjut									
Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan.						6,25%	5,56%	12,5%	
Metode Penelitian									
Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah.	20%	20%					11,1%	12,5%	25%
Tugas Akhir									
Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan.	20%	20%						12,5%	25%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

BAB 4
KURIKULUM PROGRAM STUDI

4.1. Struktur Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester

4.1.1. Struktur Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria

Untuk menyelesaikan PS S1 Ilmu Aktuaria UI, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan Mata Kuliah Wajib sebanyak 104 SKS dan Mata Kuliah atau Kegiatan Pilihan sebanyak 40 SKS seperti pada Tabel 4.1. Mahasiswa harus mendapatkan total kredit minimal sebanyak 144 SKS dalam kurun waktu 7 – 12 semester untuk menjadi Sarjana Aktuaria (S.Aktr.).

Tabel 4.1 Struktur Kurikulum - Kelompok Mata Kuliah

Jenis Mata Kuliah		SKS	Total
Mata Kuliah Wajib	Universitas	10	104
	Fakultas	8	
	Departemen	32	
	Program Studi	54	
Mata Kuliah Pilihan		40	40
Total			144

Mata kuliah PS S1 Ilmu Aktuaria UI tersebut di atas disusun dengan memperhatikan aturan kurikulum Universitas Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Departemen Matematika. Rincian Mata Kuliah Wajib Universitas dan Mata Kuliah Wajib Fakultas diberikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. Pada Tabel 4.2, Universitas Indonesia tidak menyelenggarakan Mata Kuliah Bahasa Inggris, akan tetapi Mahasiswa harus lulus Bahasa Inggris secara mandiri berdasarkan ujian yang dilaksanakan oleh Lembaga yang ditentukan oleh Universitas Indonesia.

Tabel 4.2 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Wajib Universitas

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	UIGE600007	MPKT	6	-
2	UIGE600004	Agama	2	-
3	UIGE600003	Bahasa Inggris	2	-
Total			**10 SKS**	

Tabel 4.3 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Wajib Fakultas

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCST601001	Pengantar Sains Data	2	-
2	SCCH601101	Kimia Umum	2	-
3	SCPH601110	Fisika Dasar	2	-
4	SCBI601112	Biologi Umum	2	-
Total			**8 SKS**	

Mata Kuliah Wajib Departemen bertujuan untuk memberikan teori matematika sebagai teori dasar yang dibutuhkan oleh Ilmu Aktuaria. Kelompok mata kuliah ini memiliki bobot 32 SKS yang terdiri dari 12 mata kuliah dengan 2 mata kuliah berupa praktikum. Rincian kelompok Mata Kuliah Wajib Departemen diberikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Wajib Departemen

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMA601001	Logika dan Himpunan	3	-
2	SCMA601003	Aljabar Linear Elementer	2	-
3	SCMA601006	Aljabar Linier 1	3	Logika dan Himpunan, Aljabar Linier Elementer
4	SCMA601002	Kalkulus 1	3	-
5	SCMA601005	Kalkulus 2	3	Kalkulus 1
6	SCMA602008	Analisis 1	4	Logika dan Himpunan, Kalkulus 2
7	SCMA601047	Algoritma dan Pemrograman	2	-
8	SCMA601007	Metode Numerik	3	Algoritma dan Pemrograman, Kalkulus 1, Aljabar Linier Elementer
9	SCST601002	Statistika Matematika 1	3	Pengantar Sains Data, Kalkulus 1, Logika dan Himpunan
10	SCST602003	Statistika Matematika 2	4	Statistika Matematika 1
11	SCMA601048	Praktikum Matematika Dasar	1	-
12	SCMA601049	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	1	-
Total			**32 SKS**	

Mata Kuliah Wajib PS S1 Ilmu Aktuaria UI disusun dengan merujuk kurikulum minimum yang dibuat oleh Kelompok Bidang Ilmu Aktuaria dari *Indonesian Mathematics Society* (IndoMS). Kurikulum minimum tersebut dirumuskan dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, beberapa perguruan tinggi di luar negeri, serta silabus dari *International Actuarial Association* (IAA). Tabel 4.5 memberikan rincian Mata Kuliah Wajib PS. Mata Kuliah Wajib PS memberikan dasar teori Ilmu Aktuaria yang kuat bagi mahasiswa. Sehingga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan Ilmu Aktuaria lanjut dan keterampilan untuk menerapkan Ilmu Aktuaria pada bidang aktuaria dan pengelolaan risiko.

Tabel 4.5 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Wajib Program Studi

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCAC602002	Kalkulus Lanjut	2	Kalkulus 2
2	SCAC602023	Pengantar Persamaan Diferensial	2	Kalkulus 2
3	SCAC602033	Optimisasi Aktuaria	2	Kalkulus 2
4	SCAC602020	Matematika Keuangan 1	3	Kalkulus 2
5	SCAC602031	Ilmu Data	3	Metode Numerik
6	SCST602005	Model Linear	3	Statistika Matematika 1
7	SCAC602024	Matematika Keuangan 2	3	Matematika Keuangan 1
8	SCAC602022	Pemodelan Risiko 1	3	Statistika Matematika 1
9	SCAC602004	Kontingensi Jiwa 1	3	Statistika Matematika 1, Matematika Keuangan 1
10	SCAC602005	Model Stokastik 1	3	Statistika Matematika 1
11	SCST602012	Model Survival	3	Model Linear

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
12	SCST602014	Metode Peramalan	3	Model Linear
13	SCAC603028	Pemodelan Risiko 2	3	Pemodelan Risiko 1
14	SCAC603035	Praktikum Pemodelan Risiko	1	Pemodelan Risiko 1
15	SCAC603027	Kontingensi Jiwa 2	3	Kontingensi Jiwa 1
16	SCAC603030	Teori Investasi	3	Matematika Keuangan 2
17	SCAC603032	Model Linier Lanjut	3	Model Linear
18	SCAC603036	Metode Penelitian	2	-
19	SCAC604040	Tugas Akhir	6	Metode Penelitian
Total			**54 SKS**	

Setelah menguasai dasar teori Ilmu Aktuaria, mahasiswa mengambil Mata Kuliah Pilihan. Mata Kuliah Pilihan ini dapat berupa mata kuliah yang ditawarkan oleh PS S1 Ilmu Aktuaria UI, Program Studi lain di Universitas Indonesia, Program Studi di luar Universitas Indonesia baik dalam maupun luar negeri, Industri atau Lembaga lain yang bereputasi baik dan berhubungan dengan bidang Ilmu Aktuaria. Mata Kuliah Pilihan ini selaras dengan konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia khusus untuk jenjang Pendidikan Tinggi.

Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan PS S1 Ilmu Aktuaria UI diberikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Pilihan Program Studi

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCAC602134	Manajemen Risiko	3	-
2	SCAC602105	Pembelajaran Mesin	3	Ilmu Data
3	SCAC602141	Wawasan Karir Aktuaris	2	-
4	SCAC603116	Teori Mikroekonomi	3	-
5	SCAC603118	Teori Makroekonomi	3	-
6	SCAC603115	Akuntansi 1	3	-
7	SCAC603109	Teori Dana Pensiun	3	Kontingensi Jiwa 2
8	SCAC603137	Asuransi Kerugian dan Kesehatan	3	Pemodelan Risiko 1
9	SCAC603101	Model Stokastik 2	3	Model Stokastik 1
10	SCAC603138	Praktikum Perangkat Lunak Aktuaria	2	Metode Numerik, Kontingensi Jiwa 2
11	SCAC604117	Akuntansi 2	3	Akuntansi 1
12	SCAC604112	Magang Profesi	3	-
13	SCAC604119	Pemodelan Keuangan Derivatif	3	Matematika Keuangan 2
14	SCAC603113	Topik Khusus 1	3	-
15	SCAC604114	Topik Khusus 2	3	-
16	SCAC604139	Topik Khusus 3	3	-
Total			**46**	

Beberapa Mata Kuliah Pilihan merupakan Mata Kuliah yang disetarakan dengan Mata Uji Profesi Ajun Aktuaris yang diselenggarakan oleh PAI. Mata Kuliah Pilihan tersebut adalah Teori Mikroekonomi, Teori Makroekonomi, Akuntansi 1 dan Akuntansi 2. Daftar lengkap Mata Kuliah pada PS S1 Ilmu Aktuaria UI yang disetarakan dengan Mata Uji Profesi Ajun Aktuaria

PAI diberikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Penyetaraan Mata Uji Profesi Ajun Aktuaris PAI

No	Mata Uji Profesi Ajun Aktuaris PAI	Mata Kuliah Program Studi	
		Wajib	Pilihan
1	A10 – Matematika Keuangan	Matematika Keuangan 1 Matematika Keuangan 2	
2	A20 – Probabilitas dan Statistika	Statistika Matematika 1 Statistika Matematika 2	
3	A30 – Ekonomi		Teori Mikroekonomi Teori Makroekonomi
4	A40 – Akuntansi		Akuntansi 1 Akuntansi 2
5	A50 – Metode Statistika	Model Linear Metode Peramalan Model Survival	
6	A60 – Matematika Aktuaria	Kontingensi Jiwa 1 Kontingensi Jiwa 2	
7	A70 – Pemodelan dan Teori Risiko	Pemodelan Risiko 1 Pemodelan Risiko 2	

Mata kuliah pilihan lain yang ditawarkan oleh PS S1 Ilmu Aktuaria UI mencakup mata kuliah terapan dalam Ilmu Aktuaria dan mata kuliah yang memperkenalkan metode terkini untuk menangani masalah dalam Ilmu Aktuaria. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan keahlian yang lebih luas dalam bidang Ilmu Aktuaria dan memahami berbagai metode yang relevan. Sebagai contoh, Manajemen Risiko adalah salah satu mata kuliah yang mengaplikasikan Ilmu Aktuaria dalam bidang manajemen risiko. Sedangkan, Pembelajaran Mesin membahas metode terbaru dalam penyelesaian masalah dalam Ilmu Aktuaria dan industri asuransi. Selain itu, terdapat juga mata kuliah Topik Khusus yang mencakup topik terkini dalam Ilmu Aktuaria atau aplikasi Ilmu Aktuaria yang belum diajarkan sebagai mata kuliah. Beberapa mata kuliah pilihan juga berfokus pada penelitian dan dapat digunakan sebagai studi lanjut untuk topik Tugas Akhir. Mahasiswa dianjurkan untuk menyusun makalah Tugas Akhir mereka dan mempresentasikannya dalam seminar nasional maupun internasional.

Jika mengacu pada kurikulum minimum yang dibuat oleh sembilan perguruan tinggi bekerja sama dengan READI *Project* dan IndoMS, maka terdapat beberapa mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan pada Tabel 4.6 yang sangat direkomendasikan untuk diambil dalam memenuhi standar keilmuan dan keprofesian seperti yang dibuat oleh IAA. Daftar lengkap Mata Kuliah pada PS S1 Ilmu Aktuaria UI yang memenuhi standar kurikulum minimum tersebut diberikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Struktur Kurikulum - Mata Kuliah Program Studi yang Bersesuaian dengan Kurikulum Minimum IndoMS

Mata Kuliah Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria UI			
Wajib	SKS	Pilihan	SKS
Kalkulus 1	3	Teori Mikroekonomi	3
Kalkulus 2	3	Teori Makroekonomi	3

Kalkulus Lanjut	2	Akuntansi 1	3
Analisis 1	4	Akuntansi 2	3
Pengantar Persamaan Diferensial	2	Pemodelan Keuangan Derivatif	3
Aljabar Linear Elementer	2		
Aljabar Linear 1	3		
Algoritma dan Pemrograman	2		
Metode Numerik	3		
Statistika Matematika 1	3		
Statistika Matematika 2	4		
Matematika Keuangan 1	3		
Matematika Keuangan 2	3		
Model Linear	3		
Model Survival	3		
Metode Peramalan	3		
Model Stokastik 1	3		
Kontingensi Jiwa 1	3		
Kontingensi Jiwa 2	3		
Pemodelan Risiko 1	3		
Pemodelan Risiko 2	3		
Ilmu Data	3		
Model Linier Lanjut	3		
Teori Investasi	3		
Metode Penelitian	2		
Tugas Akhir	6		
Total	78	Total	15

4.1.2. Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester

Keseluruhan Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan didistribusikan dalam 8 semester, yang diharapkan dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam rentang waktu antara 8 hingga 12 semester. Distribusi mata kuliah terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan 4.10. Semester 1 hingga Semester 2 menyediakan Mata Kuliah Wajib, sedangkan dari Semester 3 hingga Semester 7, selain Mata Kuliah Wajib, terdapat pilihan Mata Kuliah yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah atau kegiatan yang diminatinya. Selanjutnya, Semester 8 merupakan waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan dan menyelesaikan mata kuliah spesial Metode Penelitian dan Tugas Akhir yang termasuk Mata Kuliah Wajib dalam PS S1 Ilmu Aktuaria.

Tabel 4.9 Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester

SEMESTER 1			SEMESTER 2			SEMESTER 3			SEMESTER 4		
Kode	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**
UIGE600004	Agama	2	UIGE600007	MPKT	6	SCMA602008	Analisis 1	4	SCST602003	Statistika Matematika 2	4
UIGE600003	Bahasa Inggris	2	SCPH601110	Fisika Dasar	2	SCST601002	Statistika Matematika 1	3	SCST602005	Model Linear	3
SCCH601101	Kimia Umum	2	SCMA601006	Aljabar Linier 1	3	SCAC602002	Kalkulus Lanjut	2	SCAC602024	Matematika Keuangan 2	3
SCBI601112	Biologi Umum	2	SCMA601005	Kalkulus 2	3	SCAC602023	Pengantar Persamaan Diferensial	2	SCAC602022	Pemodelan Risiko 1	3
SCMA601001	Logika dan Himpunan	3	SCMA601007	Metode Numerik	3	SCAC602033	Optimisasi Aktuaria	2	SCAC602004	Kontingensi Jiwa 1	3
SCMA601003	Aljabar Linier Elementer	2	SCST601001	Pengantar Sains Data	2	SCAC602020	Matematika Keuangan 1	3	SCAC602005	Model Stokastik 1	3
SCMA601002	Kalkulus 1	3				SCAC602031	Ilmu Data	3			
SCMA601047	Algoritma dan Pemrograman	2									
SCMA601048	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	1									
SCMA601049	Praktikum Matematika Dasar	1									
Pilihan MBKM		**0**	**Pilihan MBKM**		**0**	**Pilihan MBKM**		**0**	**Pilihan MBKM**		**0**
Jumlah SKS per semester		**20**	**Jumlah SKS per semester**		**19**	**Jumlah SKS per semester**		**19**	**Jumlah SKS per semester**		**19**
Total SKS hingga semester 1		**20**	**Total SKS hingga semester 2**		**39**	**Total SKS hingga semester 3**		**58**	**Total SKS hingga semester 4**		**77**

Rekomendasi penambahan mata kuliah sesuai perolehan IP semester sebelumnya:
Semester 3: Manajemen Risiko
Semester 4: Wawasan Karir Aktuaris, Pembelajaran Mesin

Tabel 4.10 Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester (Lanjutan)

SEMESTER 5			SEMESTER 6			SEMESTER 7			SEMESTER 8		
Kode	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**
SCST602012	Model Survival	3				SCAC603036	Metode Penelitian	2	SCAC604040	Tugas Akhir	6
SCST602014	Metode Peramalan	3									
SCAC603028	Pemodelan Risiko 2	3									
SCAC603035	Praktikum Pemodelan Risiko	1									
SCAC603027	Kontingensi Jiwa 2	3									
SCAC603030	Teori Investasi	3									
SCAC603032	Model Linier Lanjut	3									
Pilihan MBKM		**0**	**Pilihan MBKM**		**20**	**Pilihan MBKM**		**20**	**Pilihan MBKM**		**0**
Jumlah SKS per semester		**19**	**Jumlah SKS per semester**		**20**	**Jumlah SKS per semester**		**22**	**Jumlah SKS per semester**		**6**
Total SKS hingga semester 5		**96**	**Total SKS hingga semester 6**		**116**	**Total SKS hingga semester 7**		**138**	**Total SKS hingga semester 8**		**144**

Rekomendasi penambahan mata kuliah sesuai perolehan IP semester sebelumnya:
Semester 5: Teori Mikroekonomi
Semester 6: Teori Makroekonomi, Akuntansi 1, Teori Dana Pensiun, Asuransi Kerugian dan Kesehatan, Model Stokastik 2, Praktikum Perangkat Lunak Aktuaria, Topik Khusus 1
Semester 7: Akuntansi 2, Magang Profesi, Pemodelan Keuangan Derivatif, Topik Khusus 2, Topik Khusus 3

4.2. Isi Kurikulum (Deskripsi Mata Kuliah)

Tabel 4.11.1 Deskripsi Mata Kuliah Agama

1	Nama Mata Kuliah	:	Agama
2	Kode Mata Kuliah	:	UIGE600004
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	1
5	Prasyarat	:	Telah Mengikuti Orientasi Belajar Mahasiswa (OBM)
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pendahuluan; Sejarah dan Makna Agama**;** Pokok-pokok Ajaran Agama**;** Agama dan Budaya**;** Analisa Kasus
8	Atribut Soft Skills	:	Mampu berpikir kritis, bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan lisan
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, Diskusi kelompok, Presentasi
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 30% Soft Skill: 70%
12	Referensi Wajib	:	[1] Ali, Mohamad Daud. *Pendidikan Agama Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 [2] Betakore, Yoel, dkk. *Membangun Pribadi Berkarakter Mulia (Buku Ajar MPK Agama Kristen Universitas Indonesia)*, PKPKPT UI, Depok, 2018 [3] Chandra, Ariya & Soelijono. *Buku Ajar & Rancangan Pengajaran MPK Agama Budha*, PKPKPT UI, Depok, 2018 [4] Departemen Agama RI, *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta, 2009 [5] Hadiwijono, Harun. *Iman Kristen*, Penerbit BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2001

Tabel 4.11.2 Deskripsi Mata Kuliah Bahasa Inggris

1	Nama Mata Kuliah	:	Bahasa Inggris
2	Kode Mata Kuliah	:	UIGE600003
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	1
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada keenam nilai luhur karakter dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Tipe pembelajar bahasa; Latar belakang proses pembelajaran Bahasa Inggris yang telah dilakukan sebelumnya; Pengenalan Profil pembelajar yang sukses; Strategi belajar untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris;

			Perbedaan hearing dan listening; Strategi menyimak percakapan: mengidentifikasi garis besar percakapan dan informasi detail; Strategi menyimak siaran berita: mengidentifikasi headline dan melengkapi informasi dari rekaman berita; Pengenalan Teknik mencatat efektif; Latihan menyarikan catatan dari rekaman ceramah/kuliah berbahasa Inggris; Langkah-langkah membuat rangkuman bacaan; Latihan menuliskan kembali (merangkum) bacaan akademik bahasa Inggris yang telah dibaca; Verb Tenses; Passive and Active; Compound and Complex sentences; Adjective Clauses ,Reduced Clauses, Noun Clauses; Topic sentence, irrelevant sentence,pattern of organization and concluding sentence; Pengenalan sikap yang dianjurkan dan tidak dianjurkan saat berdiskusi; Pengetahuan ungkapan yang umum dipakai dalam diskusi; Penerapan etiket dan ungkapan tersebut diatas dalam diskusi; Strategi membaca; Membaca referensi; Kenyataan dan pendapat; Membaca paragraph; Membaca artikel; Intisari artikel akademik; Pesan atau tujuan penulis artikel; Komentar kritis pembaca artikel; Praktik penyusunan laporan baca artikel akademik berbahasa Inggris; Penyusunan Paragraf Pendahuluan; Penyusunan tiga Paragraf Badan esai; Penyusunan Paragraf Kesimpulan
8	Atribut Soft Skills	:	Komunikasi lisan, mendengarkan, manajemen waktu, kemauan belajar
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Self directed learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 30% Soft Skill: 70%
12	Referensi Wajib	:	Grace Wiradisastra, Sisilia Setiawati Halimi, Cintavhati Poerwoto, D.J. Sulichah, Rahmarni Sawitri, Harumi M. Ayu, Nur Basuki Rahmanto. 2008. *English For Academic Purposes MPK Bahasa Inggris University of Indonesia*. Depok: Lembaga Penerbit FEUI

Tabel 4.11.3 Deskripsi Mata Kuliah Kimia Umum

1	Nama Mata Kuliah	:	Kimia Umum
2	Kode Mata Kuliah	:	SCCH601101
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	1
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Materi dan Sifat Materi; Penyusun Materi: Atom, struktur elektronik atom; Ikatan kimia, Geometri Molekul, gaya antar molekul; Stoikiometri perhitungan kimia, rumus kimia, dan persamaan reaksi; Reaksi Kimia utama pada larutan, sifat koligatif larutan; Gas dan teroi kinetika molekul;

			Kinetika Kimia; Kesetimbangan Kimia; Kesetimbangan Asam Basa dan larutan buffer; Termokimia dan spontanitas reaksi; Reaksi Redox dan elektrokimia; Kimia Lingkungan
8	Atribut Soft Skills	:	Dapat meringkas, berpikir kritis, menyelesaikan persoalan
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	Brown, Lemay, Bursten, Murphy, "Chemistry The Central Science", 11th eds, Pearson Educational International, 2009

Tabel 4.11.4 Deskripsi Mata Kuliah Biologi Umum

1	Nama Mata Kuliah	:	Biologi Umum
2	Kode Mata Kuliah	:	SCBI601112
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	1
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Eksplorasi Kehidupan; Sel: Unit Dasar Kehidupan; Genetika; Evolusi dan Pengantar Keanekaragaman MH; Keanekaragaman Makhluk Hidup; Hewan: Struktur, Fungsi, dan Adaptasi; Tumbuhan: Struktur, Fungsi, dan Adaptasi; Prinsip-prinsip Ekologi; Biodiversitas dan Konservasi; Bioteknologi
8	Atribut Soft Skills	:	Dapat meringkas, Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan,
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped learning*, diskusi kelompok, presentasi
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	Campbell, N.A., Reece, J.B., Mitchell, L.G., & Taylor, M.R. 2002. Biology: Concepts & connections. 4th Ed. Benjamin Cummings, San Francisco: xxxvii + 781 hlm

Tabel 4.11.5 Deskripsi Mata Kuliah Logika dan Himpunan

1	Nama Mata Kuliah	:	Logika dan Himpunan
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA601100
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	1
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan.
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Logika Proposisi; Himpunan dan Operasinya; Predikat dan Kuantifikasi; Teknik-teknik

			Pembuktian Matematis; Penggunaan Logika Proposisi dan Logika Predikat pada Pembuktian Matematis Sederhana Penggunaan Teknik Pembuktian untuk Menyelesaikan Masalah Matematis Sederhana
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	K.H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Application, 7th ed, MacGraw Hill, 2012

Tabel 4.11.6 Deskripsi Mata Kuliah Aljabar Lineir Elementer

1	Nama Mata Kuliah	:	Aljabar Linier Elementer
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA601003
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	1
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis.
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Logika Pendahuluan sistem persamaan linier; Eliminasi Gauss dan Gauss Jordan; Matriks dan operasi matriks; Sifat aljabar dari matriks; Matriks elementer dan metode mencari A-1; Sistem linier lanjut dan matriks invertible; Matriks diagonal, matriks segitiga, dan matriks simetri; Matriks transformasi; Aplikasi dari sistem linier; Determinan dengan ekspansi kofaktor; Menghitung determinan dengan reduksi baris; Sifat-sifat dari determinan; aturan Cramer; Vektor di ruang-2, ruang-3, dan ruang-n; Norm, hasil kali titik, dan jarak di Rn; Keortogonalan; Geometri dari sistem linier; Hasil kali silang; Nilai eigen dan vektor eigen
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	Anton, Howard; Chris Rorres, Elementary Linear Algebra, Edisi Kesebelas, 2014. John Wiley

Tabel 4.11.7 Deskripsi Mata Kuliah Kalkulus 1

1	Nama Mata Kuliah	:	Kalkulus 1
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA601002
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	1

5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Bilangan riil, pertidaksamaan, nilai mutlak, sistem koordinat Kartesius, fungsi dan grafiknya, operasi pada fungsi, fungsi trigonometri; Intuisi limit, definisi limit, teorema-teorema limit, limit fungsi trigonometri, limit di tak-hingga, limit tak-hingga, kekontinuan fungsi; Definisi turunan, aturan turunan, turunan fungsi trigonometri, aturan rantai, turunan orde tinggi, turunan implisit, laju yang berkaitan, konsep dasar diferensial; Maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan, ekstrim local dan nilai ekstrim pada interval buka, menggambar kurva fungsi riil 1 variabel, teorema nilai rata-rata untuk turunan, anti turunan; Intuisi integral, integral tentu, Teorema Dasar I Kalkulus, Teorema Dasar II Kalkulus, metode substitusi, Teorema Nilai Rata-rata untuk integral dan kesimetrian; Luas daerah, volume benda putar; Fungsi logaritma alami, fungsi inversi dan turunannya, fungsi eksponensial alami, fungsi eksponensial umum dan fungsi logaritma umum, fungsi hiperbolik dan inversinya; Aturan dasar integasi, metode integrasi parsial, integral trigonometri, substitusi yang merasionalkan, integral fungsi rasional dengan pecahan parsial
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	Dale Varberg, Edwin Purcell, Steve Rigdon, *Calculus*, 9th edition, Pearson, 2016

Tabel 4.11.8 Deskripsi Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman

1	Nama Mata Kuliah	:	Algoritma dan Pemrograman
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA601047
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	1
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Konsep Algoritma dan Pemrograman; Representasi Algoritma; Data, Variabel, Pernyataan dan Operasi; Alur Logika; Struktur Data Larik *(Array);* Subprogram (prosedur, fungsi dan rekursif); Kompleksitas Algoritma
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim

9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Kenneth H. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, 6th Ed, 2007, McGraw-Hill Inc [2] Peter Van Roy & Seif Haridi, *Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming*, 2004, MIT [3] Press.Gilles Brassard, Paul Bratley, *Algorithmics: Theory & Practice*, 1988, Prentice Hall

Tabel 4.11.9 Deskripsi Mata Kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman

1	Nama Mata Kuliah	:	Praktikum Algoritma dan Pemrograman
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA601048
3	Beban Studi	:	1 sks
4	Semester	:	1
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Dengan mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun program dengan alur logika bersyarat dan berulang dan menggunakan struktur data larik (array), serta subprogram untuk menyelesaikan masalah saintifik yang memiliki struktur larik seperti matrik atau vektor serta penggunaan dan penyelesaian fungsi-fungsi numerik menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Bahasa yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Bahasa Indonesia
8	Atribut Soft Skills	:	Kemampuan presentasi
9	Bentuk Pembelajaran	:	Tutorial, praktikum, penugasan terstruktur
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis kasus
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman [2] Kenneth H. Rosen, *Discrete Mathematics an Its Applications*, 6th Ed, 2007, McGraw-Hill Inc. [3] Peter Van Roy & Seif Haridi, *Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming*, 2004, MIT [4] Press.Gilles Brassard, Paul Bratley, *Algorithmics: Theory & Practice*, 1988, Prentice Hall.

Tabel 4.11.10 Deskripsi Mata Kuliah Praktikum Matematika Dasar

1	Nama Mata Kuliah	:	Praktikum Matematika Dasar
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA601049
3	Beban Studi	:	1 sks
4	Semester	:	1

5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pada mata kuliah ini dipelajari bagaimana menggunakan perangkat lunak untuk menentukan penyelesaian dari fungsi 1 variabel bernilai riil dan meningkatkan pemahaman dari konsep kalkulus yang berkaitan dengan fungsi, seperti sistem bilangan riil, fungsi, limit, kekontinuan, turunan dan aplikasinya, integral dan aplikasinya, fungsi transenden dan sifat-sifatnya, serta teknik integrasi lanjut
8	Atribut Soft Skills	:	Kemampuan presentasi
9	Bentuk Pembelajaran	:	Tutorial, praktikum, penugasan terstruktur
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis kasus
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Dale Varberg, Edwin Purcell, Steve Rigdon, *Calculus*, 9th edition, Pearson, 2016. [2] Modul Praktikum Kalkulus 1

Tabel 4.11.11 Deskripsi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT)

1	Nama Mata Kuliah	:	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT)
2	Kode Mata Kuliah	:	UIGE600007
3	Beban Studi	:	6 sks
4	Semester	:	2
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Karakter/ Nilai dasar UI, Etika, Filsafat, Logika, Etika; Jati Diriku sebagai Warga Negara; Bangsa Indonesia, Negara Indonesia, Implementasi Nilai-nilai Pancasila; Jati Diriku sebagai Warga Negara Indonesia yang Setia pada Pancasila; Kewarganegaraan dan Dunia Internasional; Jati Diriku sebagai Cendikia Warga Negara Indonesia

			yang Setia pada Pancasila Kewarganegaraan dan Dunia Internasional; Kewirausahaan; *Social entrepreneurship;* Sistem Kerja Alam; Manusia sebagai manajer alam; Elektif berbasis *Massive Open Online Course* (MOOC)
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, berargumentasi logis, berkomunikasi lisan, beretika
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, diskusi kelompok, presentasi
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Buku Ajar MPKT A. (2017), Universitas Indonesia [2] Manusia sebagai Individu, Kelompok, dan Masyarakat. Evita E Singgih-Salim, Miranda Diponegoro, Ade Solihat, Jossy P Moeis. (2012). Universitas Indonesia [3] Bangsa, Negara, dan Pancasila. R Ismala Dewi, Slamet Soemiarno, Agnes Sri Poerbasari, Eko A Miarno. (2012). Universitas Indonesia [4] Buku Ajar MPKT B: Science, Technology and Health. Keller, Strahler, Sevilla, Botkin. 2014. John Wiley and Sons [5] Buku Pedoman 1: Program Kreativitas Mahasiswa. Pedoman umum, Kemdikbud Direktorat Belmawa 2021

Tabel 4.11.12 Deskripsi Mata Kuliah Fisika Dasar

1	Nama Mata Kuliah	:	Fisika Dasar
2	Kode Mata Kuliah	:	SCFI601110
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	2
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Satuan, besaran fisis, dan pengukuran; Kinematika gerak; Dinamika gerak; Usaha dan Energi; Momentum dan Impuls; Gerak Rotasi; Gravitasi; Mekanika Fluida; Getaran; Gelombang; Kalor dan Teori kinetik gas; Hukum 1 dan 2 termodinamika; Listrik; Magnet; Gelombang Elektromagnetik; Pembentukan Bayangan; Interferensi; Difraksi
8	Atribut Soft Skills	:	Dapat meringkas, Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Tinjauan pustaka, meringkas, diskusi
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	Serway Jewett, *Physics for Scientists and Engineers 9th Edition*, Thomson Brooks/Cole, 2014

Tabel 4.11.13 Deskripsi Mata Kuliah Aljabar Linier 1

1	Nama Mata Kuliah	:	Aljabar Linier 1
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA601006
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	2
5	Prasyarat	:	Logika dan Himpunan, Aljabar Linier Elementer
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Ruang Vektor Umum**: Ruang vektor real, Subruang, Kebebasan linier, Koordinat dan basis, Dimensi, Perubahan basis, Ruang baris, ruang kolom, ruang null, Rank, nulitas, dan ruang matriks, Dasar matriks transformasi di R^2 dan R^3, Sifat matriks transformasi; **Nilai Eigen dan Vektor Eigen**: Nilai eigen dan vektor eigen, Diagonalisasi, Ruang hasil kali dalam, Sudut dan keortogonalan di RHKD, Proses Gram-Schmid; **Diagonalisasa**: Matriks orthogonal, Diagonalisasi orthogonal, Bentuk Kuadratik; **Transformasi Linier Umum**: Transformasi linier umum, Komposisi dan invers transformasi, Isomorfisma (opsional), Matriks untuk transformasi linier umume, Similaritas
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Anton, Howard; Chris Rorres, *Elementary Linear Algebra: Applications Version*, 11*th* ed., Wiley 2014 [2] Strang, Gilbert, *Linear Algebra and Its Application*, 4*th*ed., Thomson Books/Cole, 2006

Tabel 4.11.14 Deskripsi Mata Kuliah Kalkulus 2

1	Nama Mata Kuliah	:	Kalkulus 2
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA601005
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	2
5	Prasyarat	:	Kalkulus 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Bentuk limit tak tentu dan integral tak wajar; Persamaan parametrik, panjang kurva dan luas permukaan benda putar; Sistem koordinat polar, grafik persamaan dan kalkulus dalam koordinat

			polar; Fungsi dua variable atau lebih, turunan parsial, limit dan kekontinuan, keterturunan, turunan berarah dan gradien, aturan rantai, bidang singgung dan aproksimasi; Maksimum dan minimum, metode pengali Lagrange; Integral ganda dua atas daerah persegi Panjang, integral berulang, integral ganda dua atas daerah bukan persegi Panjang; Integral ganda dua dalam koordinat polar, aplikasi integral ganda dua, luas permukaan; Integral ganda tiga pada koordinat kartesius, silinder dan bola, penggantian variable; Barisan tak hingga
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	Dale Varberg, Edwin Purcell, Steve Rigdon, *Calculus*, 9th edition, Pearson, 2016

Tabel 4.11.15 Deskripsi Mata Kuliah Metode Numerik

1	Nama Mata Kuliah	:	Metode Numerik
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA601007
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	2
5	Prasyarat	:	Algoritma dan Pemrograman, Kalkulus 1, Aljabar Linier Elementer
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pendahuluan Matematika, analisis error dan algoritma; Solusi persamaan satu variabel; Interpolasi dan polinomial Aproksimasi; Diferensiasi Numerik; Integrasi Numerik; Metode Langsung untuk memecahkan sistem persamaan linier; Metode Iteratif untuk memecahkan sistem persamaan linier
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, praktikum
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	Burden, R.L., *Numerical Analysis (9th International Edition)*, 2011, Canada: Wadsworth, Brooks/Cole, Cengage Learning

Tabel 4.11.16 Deskripsi Mata Kuliah Pengantar Sains Data

1	Nama Mata Kuliah	:	Pengantar Sains Data
2	Kode Mata Kuliah	:	SCST601001
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	2

5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pendahuluan Sains Data; Pengenalan berbagai tipe data; Pengenalan berbagai model dan algoritma di sains data; Pengenalan berbagai teknologi terkait sains data; Pengenalan ethics dan legal terkait data; Cakupan, peluang, dan tantangan sains data serta trend masa depan; Probabilitas dan sifat-sifatnya; Distribusi probabilitas diskrit dan kontinu; Uji hipotesis statistik; Korelasi, regresi, analisis pengelompokan
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Baesens, B. (2014). Analytics in a big data world: The essential guide to data science and its applications. John Wiley & Sons. (general introduction to data science and big data) [2] Cielen, D., Meysman, A., & Ali, M. (2016). Introducing data science: big data, machine learning, and more, using Python tools. Manning Publications Co. (good technical reference to big data related problems) [3] Berman, J. J. (2018). Principles and Practice of Big Data: Preparing, Sharing, and Analyzing Complex Information. Academic Press [4] Ratner, B. (2017). Statistical and Machine-Learning Data Mining:: Techniques for Better Predictive Modeling and Analysis of Big Data. Chapman and Hall/CRC [5] Furht, B., & Villanustre, F. (2016). Big data technologies and applications. Berlin, Germany: Springer [6] Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (1993). Probability and statistics for engineers and scientists (Vol. 5). New York: Macmillan [7] Freeman, L., & Peace, A. G. (Eds.). (2005). Information ethics: privacy and intellectual property. IGI Global

Tabel 4.11.17 Deskripsi Mata Kuliah Analisis 1

1	Nama Mata Kuliah	:	Analisis 1
2	Kode Mata Kuliah	:	SCMA602008
3	Beban Studi	:	4 sks
4	Semester	:	3

5	Prasyarat	:	Logika dan Himpunan, Kalkulus 2
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan riil, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Sistem Bilangan Real: Sifat Aljabar dan Keterurutan Bilangan Real, Nilai Mutlak dan Garis Real. Sifat Kelengkapan Real, Aplikasi Sifat Kelengkapan, Interval, Barisan dan Limit, Teorema Limit, Barisan Monoton, Sub Barisan dan Teorema Bolzano -Weierstrass, Kriteria Cauchy, Sifat Barisan Divergen, Limit Fungsi, Teorema Limit, Perluasan Konsep Limit, Fungsi Kontinu, Kombinasi Fungsi Kontinu
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	R. G. Bartle & D. R. Sherbert. Introduction to Real Analysis Fourth Ed. 2010. John Wiley & Sons, Inc

Tabel 4.11.18 Deskripsi Mata Kuliah Statistika Matematika 1

1	Nama Mata Kuliah	:	Statistika Matematika 1
2	Kode Mata Kuliah	:	SCST601002
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	3
5	Prasyarat	:	Pengantar Sains Data, Kalkulus 1, Logika dan Himpunan
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Konsep Teori Probabilitas dan Distribusi, Distribusi Dua Peubah Acak atau Lebih, Distribusi Khusus untuk Peubah Acak Diskrit maupun Kontinu.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, kerjasama dan kolaborasi, problem-solving
9	Bentuk Pembelajaran	:	Diskusi, presentasi, pemberian tugas kelompok dan individu
10	Metode Pembelajaran	:	Inquiry-based learning, flipped learning, kuliah interaktif
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Hogg R.V & Craig A.T. Introduction to Mathematical Statistics, 5th edition; Prentice-Hall, Inc, 1995. [2] Hogg R.V, Mc Kean J.W & Craig A.T. Introduction to Mathematical Statistics, 8th edition, Pearson Education Inc, 2019

Tabel 4.11.19 Deskripsi Mata Kuliah Kalkulus Lanjut

1	Nama Mata Kuliah	:	Kalkulus Lanjut
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602002
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	3
5	Prasyarat	:	Kalkulus 2
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret tak hingga, fungsi bernilai vektor dan analisis vektor
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Deret tak hingga**: deret tak hingga dan kekonvergenannya; uji integral dan deret p; uji banding; deret ganti tanda; uji rasio dan akar; polinomial Taylor dan aproksimasi; deret pangkat; representasi fungsi dengan deret, deret Taylor dan Maclaurin. **Fungsi bernilai vektor**: fungsi bernilai vektor; kontinuitas, turunan dan integral; kecepatan dan percepatan; vektor tangen dan normal; panjang kurva dan kelengkungan. **Analisis Vektor**: medan vektor; integral garis; medan vektor konservatif dan bebas tapak; Teorema Green; permukaan parametrik; integral permukaan; Teorema Divergensi; Teorema Stokes
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] R. Larson & B.H. Edwards. Calculus. Ninth Edition, Brooks/Cole, 2010 [2] D. Varberg & E. S Purcell. Calculus. Ninth Edition. Prentice-Hall, 2007 [3] R.Wrede & M.R.Spiegel. Advanced Calculus.Third Edition, McGrawHill, 2010

Tabel 4.11.20 Deskripsi Mata Kuliah Pengantar Persamaan Diferensial

1	Nama Mata Kuliah	:	Pengantar Persamaan Diferensial
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602023
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	3
5	Prasyarat	:	Kalkulus 2
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Jenis-jenis PD dan Solusinya. Metode Faktor Integrasi dan PD yang Separable. Mencari Solusi PD Linier dan Non-Linear. PD Eksak dan Non-Eksak, PD Bernoulli dan Riccati. Solusi PD Orde Dua ditinjau dari Persamaan Karakteristiknya dan

			Wronskian. Reduksi Orde suatu PD Orde Dua, Solusi PD Orde Dua dengan Metode Koefisien Tak Tentu dan Variasi Parameter. Solusi PD Legendre, Cauchy dan PD Biasa Orde n koefisien konstan. Solusi PD Orde n dengan metode Koefisien Tak Tentu dan Variasi parameter. Solusi PD di sekitar Titik Asal dan Singular. Solusi PD Bessel dan PD Euler. Pengenalan Transformasi Laplace dan Inversnya. Pengenalan Step Functions. Solusi PD dengan bantuan Transformasi Laplace
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	W.e. Boyce & R. C. DiPrima. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 10th edition, John Wiley & Sons, 2008

Tabel 4.11.21 Deskripsi Mata Kuliah Optimisasi Aktuaria

1	Nama Mata Kuliah	:	Optimisasi Aktuaria
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602033
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	3
5	Prasyarat	:	Kalkulus 2
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pengantar dan pemodelan masalah optimisasi; Masalah optimisasi nonlinear Tanpa Kendala; Syarat-syarat perlu dan cukup untuk keoptimalan masalah optimisasi tanpa kendala; Metode optimisasi untuk masalah tanpa kendala: Steepest Descent, Newton, Conjugate Gradient, Quasi-Newton; Masalah optimisasi non-linier dengan kendala; Syarat-syarat perlu dan cukup untuk keoptimalan masalah optimisasi dengan kendala; Metode optimisasi untuk masalah dengan kendala: Metode Lagrange, sequential quadratic, penalty & barrier function method
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, praktikum, kegiatan mandiri, tutoria, praktikum
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] S. K. Mishra and B. Ram, Introduction to Unconstrained Optimization with R, Springer, 2019 [2] D.G. Luenberger and Y. Ye, Linear and Nonlinear Programming, 3, Springer, 2008

			[3] S. G. Nash and A. Sofer, Linear and Nonlinear Programming, McGraw-Hill, 2006

Tabel 4.11.22 Deskripsi Mata Kuliah Matematika Keuangan 1

1	Nama Mata Kuliah	:	Matematika Keuangan 1
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602020
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	3
5	Prasyarat	:	Kalkulus 2
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait keuangan dalam kehidupan sehari-hari
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Pengukuran Bunga**: Fungsi Akumulasi dan Fungsi Jumlah, Tingkat Bunga Efektif, Bunga Sederhana, Bunga Majemuk, Nilai Sekarang, Tingkat Diskonto Efektif, Tingkat Bunga dan Tingkat Diskonto Nominal, Force of Interest dan Force of Discount, Bunga Bervariasi. **Solusi untuk Masalah Bunga**: Persamaan Nilai, Waktu yang Tidak Diketahui, Tingkat Bunga Tidak Diketahui,Menentukan Periode Waktu. **Anuitas Dasar**: Anuitas Biasa, Anuitas Dimuka, Anuitas Pada Sembarang Waktu, Perpetuitas, Waktu yang Tidak Diketahui, Tingkat Bunga Tidak Diketahui, Bunga Bervariasi. **Anuitas Umum**: Periode Pembayaran Berbeda dengan Periode Konversi Bunga, Pembayaran Anuitas Lebih Jarang daripada Periode Konversi Bunga, Pembayaran Anuitas Lebih Sering daripada Periode Konversi Bunga, Anuitas Kontinu, Pembayaran Bervariasi Menurut Deret Aritmetika, Pembayaran Bervariasi Menurut Deret Geometri, Anuitas Bervariasi Umum, Anuitas Kontinu Bervariasi. **Skedul Amortisasi dan Sinking Fund**: Menghitung Saldo Pinjaman, Skedul Amortisasi, Sinking Fund, Pinjaman dengan Pembayaran Bervariasi
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	S.G. Kellison. 2009. The Theory of Interest. 3rd ed. New York: McGraw-Hill/Irwin

Tabel 4.11.23 Deskripsi Mata Kuliah Ilmu Data

1	Nama Mata Kuliah	:	Ilmu Data
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602031
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	3
5	Prasyarat	:	Metode Numerik

6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mampu merancang solusi untuk masalah data tabular di bidang Ilmu Aktuaria dengan menggunakan ilmu data
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pendahuluan Ilmu Data, Supervised Learning – Linear Regression, Logistic Regression, Support Vector Machine, Model, Decision Tree, Model Ensemble Learning – Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, Unsupervised Learning - Clustering, Principal Component Analysis, Perangkat Lunak Ilmu Data, Lifecycle Ilmu Data, Studi Kasus, Proyek Kelompok.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis proyek, presentasi
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 60% Soft Skill: 40%
12	Referensi Wajib	:	[1] Christopher M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006 [2] Jake VanderPlas. Python Data Science Handbook. O'Reilly, 2016

Tabel 4.11.24 Deskripsi Mata Kuliah Manajemen Risiko

1	Nama Mata Kuliah	:	Manajemen Risiko
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602134
3	Beban Studi	:	4 sks
4	Semester	:	3
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait operasional perusahaan asuransi dan dana pensiun yang berhubungan dengan pengelolaan risiko
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Risiko dan perlakuannya, Asuransi dan risiko, Beberapa jenis program dan produk asuransi, Pendahuluan manajemen risiko, Jenis perusahaan asuransi dan sistem pemasarannya, Operasional dan manajemen keuangan perusahaan asuransi, Prinsip dasar hukum dan analisis tentang kontrak asuransi, Ketentuan kontrak asuransi jiwa dan pemasarannya, Anuitas dan perhitungan pensiun individu, Asuransi kesehatan individu dan grup, Perencanaan pensiun, Asuransi sosial
8	Atribut Soft Skills	:	Kerja dalam tim, komunikasi lisan
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Classroom*, *Collaborative learning*, diskusi kelompok, presentasi
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 60% Soft Skill: 40%
12	Referensi Wajib	:	G.E.Rejda. Principles of risk management and insurance.twelfth edition.pearson.2014.

Tabel 4.11.25 Deskripsi Mata Kuliah Statistika Matematika 2

1	Nama Mata Kuliah	:	Statistika Matematika 2
2	Kode Mata Kuliah	:	SCST602003
3	Beban Studi	:	4 sks
4	Semester	:	4
5	Prasyarat	:	Statistika Matematika 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Teori sampling, teknik transformasi peubah acak peubah acak diskrit dan kontinu. Distribusi beta, t dan F. Perluasan teknik transformasi peubah acak. Teknik m.g.f Distribusi dari $\bar{X}$ dan $nS2/\sigma2$. Ekspektasi dari fungsi-fungsi peubah acak. **Limit distribusi**: Pertidaksamaan Chebyshev, Statistik Terurut, Konvergen dalam Distribusi, Konvergen dalam Probabilitas, Limit Fungsi Pembangkit Moment, Dalil Limit Pusat, Dalil-Dalil Lain yang Berkaitan dengan Limit Distribusi. **Penaksiran Parameter**: Metode Maksimum Likelihood, Metode Moment, Sifat Tak Bias dan Konsisten pada Taksiran Titik, Konsep Penaksir Tak Bias dengan Variansi Minimum, Statistik Cukup beserta Sifat Sifatnya, Uniqueness dan Completeness, Kelas Eksponensial, Fungsi dari Parameter, Kasus dari Beberapa Parameter, Fisher Informasi, Penaksir Efisien. **Taksiran Interval**: Untuk Parameter dari 1 Populasi, Untuk selisih atau Ratio Parameter dari 2 Populasi. **Pengujian Hipotesis**: Konsep Pengujian Hipotesis, Pengujian Terbaik, Uniformly Most Powerful Test, Likelihood Ratio Test.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Hogg R.V & Craig A.T. Introduction to Mathematical Statistics, 5th edition; Prentice-Hall, Inc, 1995 [2] Hogg R.V, Mc Kean J.W & Craig A.T. Introduction to Mathematical Statistics, 8th edition, Pearson Education Inc, 2019

Tabel 4.11.26 Deskripsi Mata Kuliah Model Linear

1	Nama Mata Kuliah	:	Model Linear
2	Kode Mata Kuliah	:	SCST602005
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	4
5	Prasyarat	:	Statistika Matematika 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan

			dengan menggunakan metode regresi linier
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Pengantar**: Konsep dasar model linier, pengenalan bentuk-bentuk model linier. **Regresi linier sederhana**: data berpasangan dan diagram pencar, model regresi, penaksiran parameter (metode kuadrat terkecil), interpretasi koefisien regresi, asumsi, inferensi, ukuran kecocokan model, prediksi. **Regresi berganda**: penaksiran parameter, interpretasi koefisien regresi, asumsi. **Model building**: pemilihan bentuk fungsional dari variabel prediktor kuantitatif dan kualitatif dalam pemodelan regresi linear. **Model selection and validation**: Data splitting, jackknife, PRESS, MSE, Cp, R^2, $R_a{}^2$. **Variable selection**: forward selection, backward elimination, stepwise. **Model diagnostics**: residual analysis (detection lack of fit, homoscedasticity, normality, independensi), influential observation, outlier. **Some regression pitfalls**: multicollinearity, data observasi versus experiment, ekstrapolasi. **Pendahuluan Generalized Linear Modeld (GLM):** Distribusi Keluarga Eksponensial, konsep GLM, fungsi penghubung, **Metode Estimasi dan Inferensi Parameter GLM**: Pendahuluan, Metode Maksimum Likelihood, Distribusi Sampling untuk Estimator Maksimum Likelihood, Statistik Rasio Log-Likelihood, Distribusi Sampling untuk Deviance, Pengujian Hipotesis, aplikasi GLM untuk permasalahan aktuaria.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, diskusi kelompok, presentasi, pembelajaran berbasis proyek
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Frees, E.W., Regression *Modeling with Actuarial and Financial Applications*, Cambridge University Press, 2010. [2] D. C. Montgomery, E. A. Peck, & G. Geoffrey Vining, Introduction to Linear Regression Analysis, Wiley, 2012 [3] W. Mendenhall, & T. Sincich, A Second Course in Statistics: Regression Analysis, 7th ed.Prentice Hall, 2012

Tabel 4.11.27 Deskripsi Mata Kuliah Matematika Keuangan 2

1	Nama Mata Kuliah	:	Matematika Keuangan 2
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602024
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	4
5	Prasyarat	:	Matematika Keuangan 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait

			obligasi, produk derivatif dan portofolio aset
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Obligasi**: Jenis-jenis sekuritas; harga obligasi; premium dan diskon; valuasi diantara dua tanggal pembayaran kupon; menentukan yield rate; callable bond; beberapa generalisasi; harga sekuritas lainnya. **Term Structure of Interest**: Yield curve; spot rates; hubungan dengan yield obligasi; Forward rates; arbitrase; model kontinu. **Durasi, Konveksitas, dan Imunisasi**: Durasi; konveksitas,; sensitivitas arus kas terhadap bunga; Analisis portfolio; maching assets and liabilities; Imunisasi; Imunisasi penuh. **Pengantar derivatif**: Apa itu derivatif?; Overview pasar keuangan; Peran pasar keuangan; Kegunaan derivatif; Pembelian dan *short selling* asset keuangan. **Pengantar Forward dan Opsi**: Kontrak forward; Opsi call; Opsi put; Posisi Forward dan Opsi; Opsi adalah asuransi. **Asuransi, Collar, dan Strategi Lainnya**: Strategi asuransi dasar; Paritas Put-Call; Spread dan Collar; Spekulasi pada Volatilitas. **Forward Finansial**: Cara alternatif membeli saham; Kontrak forward prabayar pada saham; Kontrak forward pada saham. **Beberapa pelajaran dari sejarah pasar modal**: imbal hasil, catatan historis, imbal hasil rata-rata, variabilitas imbal hasil. **Imbal hasil, risiko, dan security market line**: imbal hasil dan variansi, portofolio, imbal hasil yang diharapkan, risiko sistematis dan tidak sistematis, diversifikasi dan risiko portofolio, risiko sistematis dan beta, security market line, biaya modal
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Kellison, Stephen G. (2009). The Theory of Interest. 3rd ed. New York: McGraw-Hill [2] McDonald, R. L., Cassano, M., & Fahlenbrach, R. (2006). Derivatives markets. Boston: Addison-Wesley. [3] Ross, Westerfield, Jordan. (2008). Fundamentals of Corporate Finance. McGraw-Hill [4] Zvi Bodie, Alex Kane & Alan Marcus. 2018. Investment, 11th ed. Berkshire: McGraw-Hill Education

Tabel 4.11.28 Deskripsi Mata Kuliah Pemodelan Risiko 1

1	Nama Mata Kuliah	:	Pemodelan Risiko 1
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602022
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	4

5	Prasyarat	:	Statistika Matematika 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pendahuluan: Terminologi dalam industri asuransi umum. Konsep dasar variabel acak kerugian. Kuantitas distribusi dan ukuran risiko. Distribusi frekuensi dasar. Distribusi frekuensi lanjut. Pengaruh policy adjustment pada distribusi frekuensi. Pengantar distribusi severitas (parametrik dan non parametrik). Teknik pembentukan distribusi severitas. Ekor distribusi severitas. Pengaruh policy adjustment pada distribusi severitas. Model kerugian agregat. Pengaruh policy adjustment pada pembayaran agregat
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Klugman, S.A, Panjer, H, H, dan Willmot, G.E. (2012): Loss Models: From Data to Decisions, Edisi 4, John Wiley & Sons, Inc [2] Tse, Y.K. (2009): Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods, and Evaluation, Research Collection School of Economics

Tabel 4.11.29 Deskripsi Mata Kuliah Kontingensi Jiwa 1

1	Nama Mata Kuliah	:	Kontingensi Jiwa 1
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602004
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	4
5	Prasyarat	:	Statistika Matematika 1, Matematika Keuangan 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life*
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Model Survival**: Terminologi dalam asuransi jiwa. Konsep utama model survival, peubah acak usia dan sisa usia. Fungsi-fungsi probabilitas dari peubah acak usia dan sisa usia. Tabel mortalitas biasa dan terseleksi. Asumsi distribusi kematian. **Manfaat (Benefit) Asuransi Jiwa**: Jenis-jenis kontrak manfaat asuransi jiwa. Manfaat asuransi dan peubah acak nilai sekarang. Fungsi-fungsi probabilitas dari nilai sekarang manfaat. Penerapan asumsi distribusi kematian pada nilai sekarang manfaat. **Anuitas Hidup (Jiwa)**: Jenis-jenis anuitas hidup. Anuitas hidup dan peubah acak nilai sekarang. Penerapan asumsi distribusi kematian pada nilai sekarang anuitas hidup
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja

			dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	[1] Dickson, David C. M; Mary R. Hardy; Howard R. Waters. (2016). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Edisi Kedua. United Kingdom: Cambridge University Press [2] Robin Cunningham, Thomas Herzog, Richard London. (2013). Models for Quantifying Risk , 5th ed : ACTEX Publications, Inc [3] Johnny Li and Andrew Ng. (2013). ACTEX MLC Study Manual. ACTEX Publications

Tabel 4.11.30 Deskripsi Mata Kuliah Model Stokastik 1

1	Nama Mata Kuliah	:	Model Stokastik 1
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602005
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	4
5	Prasyarat	:	Statistika Matematika 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pengantar Proses Stokastik, Rantai Markov Waktu Diskrit, Aplikasi Rantai Markov Waktu Diskrit, Proses Poisson, Aplikasi Proses Poisson dan Generalisasi Proses Poisson di Bidang Aktuaria, Rantai Markov, Waktu kontinu, Aplikasi Rantai Markov Waktu kontinu di Bidang Aktuaria
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Inquiry Based Learning*, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 90% Soft Skill: 10%
12	Referensi Wajib	:	1] Ross, S. M., Introduction to Probability Models, 3th Ed., Elsevier, New York, 2024 2] Karlin, S. & Pinsky, M. A., An Introduction to Stochastic Modeling, 4th Ed., Elsevier, 2011 [3] Cook, J. R. & Jerald, F. L., Multistate Models for the Analysis of Life History Data, CRC Press Taylor & Francis Group, 2018

Tabel 4.11.31 Deskripsi Mata Kuliah Pembelajaran Mesin

1	Nama Mata Kuliah	:	Pembelajaran Mesin
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602105
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	4

5	Prasyarat	:	Ilmu Data
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mampu merancang solusi untuk masalah data tidak tidak terstruktur di bidang Ilmu Aktuaria dengan menggunakan ilmu data
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pendahuluan *Big Data* dan Analitika Data Tidak Terstruktur*; Neural Networks; Deep Learning* untuk Data Teks; *Deep Learning* untuk Data Citra; *Deep Learning* untuk Data Terstruktur
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis proyek, presentasi
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill 60% Soft Skill: 40%
12	Referensi Wajib	:	[1] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016 [2] A. Zhang, Z. C. Lipton, M. Li, A. J. Smola. *Dive into Deep Learning*. 2020

Tabel 4.11.32 Deskripsi Mata Kuliah Wawasan Karir Aktuaris

1	Nama Mata Kuliah	:	Wawasan Karir Aktuaris
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC602141
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	4
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mampu menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan etika akademik dan profesi Aktuaris
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Profesi aktuaris dan standar profesionalisme: keprofesian aktuaris, standar profesional (kode etik, standar kualifikasi, standar praktek), etika dalam profesi aktuaris, struktur, tata kelola dan peran Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), standar praktek PAI, Tanggung jawab aktuaris (klien, regulator, pemangku kepentingan). Praktek profesionalisme: standar profesional dan etika pada suatu kasus, pengembangan keprofesian aktuaris
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 60% Soft Skill: 40%
12	Referensi Wajib	:	

Tabel 4.11.33 Deskripsi Mata Kuliah Model Survival

1	Nama Mata Kuliah	:	Model Survival
2	Kode Mata Kuliah	:	SCST602012

3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	5
5	Prasyarat	:	Model Linear
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan non parametrik, semiparametrik dan parametrik
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pendahuluan Beberapa contoh data survival Karakteristik data survival; Beberapa kuantitas dasar: Fungsi survival, fungsi hazard, fungsi mean residual life, mean life, dan median life; Beberapa model parametrik dan karakteristiknya; Penyensoran dan pemancungan; Konstruksi likelihood pada data terpancung dan tersensor; Penaksiran non parametrik; Pengujian hipotesis: Uji 1 sampel; Pengujian hipotesis: Uji 2 sampel dan ≥ 2 sampel; Pengujian hipotesis: Uji trend dan strata; Metode semiparametrik: Model Cox-PH; Model Cox-PH: Estimasi parameter dan pengujian model, Beberapa contoh kasus-Model building dan aplikasi, *Multiple state model*
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, pembelajaran berbasis proyek, presentasi
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Klein, J.P. and Moeschberger, M.L., 2005. *Survival analysis: techniques for censored and truncated data*. Springer Science & Business Media [2] Kleinbaum, D.G. and Klein, M., 2010. *Survival analysis: A self learning text.* (Vol. 3). New York: Springer

Tabel 4.11.34 Deskripsi Mata Kuliah Metode Peramalan

1	Nama Mata Kuliah	:	Metode Peramalan
2	Kode Mata Kuliah	:	SCST602014
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	5
5	Prasyarat	:	Model Linear
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Perspektif Peramalan dan Metode *Exponential Smoothing*:** Perspektif Peramalan, Metode peramalan sederhana dan eksponensial sederhana, Metode *Holt'slinear trend* dan Holt-Winter. **Konsep Dasar Runtun Waktu:** Definisi runtun waktu dalam notasi proses stokastik, Plot runtun waktu, Fungsi mean,variansi dan kovariansi, Konsepstasioner kuatdan lemah, *White Noise*. **Model Runtun Waktu Stasioner:** Proses linier

			umum, *Moving Average (MA), Autoregressive (AR)*, Model *Mixed Autoregressive Moving Average (ARMA)*, Invertibilitas. **Model Runtun Waktu Non Stasioner:** Kestasioneran melalui *differencing*, Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA), Suku konstan pada model ARIMA, Metode transformasi. **Spesifikasi Model**: Sifat-sifat fungsi auto korelasi sampel, Fungsi autokorelasi parsial dan fungsi auto korelasi diperluas, Spesifikasi runtun waktu actual dan simulasi, Metode spesifikasi lainnya untuk model runtun waktu. **Pendugaan Parameter**: Metode momen, kuadrat terkecil, dan *maximum likelihood*, Sifat-sifat dan ilustrasi pendugaan parameter model. **Diagnostik Model Runtun Waktu**: Analisis residual *Overfitting* dan *parameter redundancy* **Peramalan**: Minimum *Mean Squared Error in forecasting*, Peramalan model ARIMA (p,d,q) dan ilustrasinya, Limit prediksi, *Updating ARIMA forecasts*. Konsep dasar *Vector Autoregressive* (VAR), Kointegrasi, dan model ARCH/GARCH.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Cryer, J. D. dan Chan, K. S., *Analysis with Application in R*, Springer Text in Statistics, 2008 [2] Makridakis, S. G., Wheelwright, S. C., dan Hyndman, R. J. *Forecasting Methods and Application, 2nd Ed*, Wiley, 1997

Tabel 4.11.35 Deskripsi Mata Kuliah Pemodelan Risiko 2

1	Nama Mata Kuliah	:	Pemodelan Risiko 2
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603028
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	5
5	Prasyarat	:	Pemodelan Risiko 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian agregat
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	***Review* Inferensi Statistika**: Penaksiran titikdan interval, Uji hipotesis. **Metode estimasi nonparametrik:** Distribusi empiris, Model densitas kernel. **Metode estimasi parametrik:** Pendekatan *frequentist* untuk data lengkap (metode *moment*, metode *percentile matching* dan metode *maximum likelihood),* Pendekatan *frequentist* untuk data tidak lengkap (metode *maximum likelihood*), Variansi dan interval kepercayaan dari estimator parameter dan fungsi parameter, Pendekatan *frequentist* untuk distribusi

			diskrit, Pendekatan *frequentist* untuk distribusi diskrit, Pendekatan Bayesian. **Pemilihan model parametrik terbaik:** Pendahuluan, Metode grafik, Uji Hipotesis (Uji Kolmogorov Smirnov, Uji Anderson Darling, Uji Chi-Square dan Uji Rasio Likelihood), Kriteria model terbaik (AIC dan BIC). ***Limited Fluctuation (Classical) Credibility*:** Pendahuluan, Kredibilitas fluktuasi terbatas (Kredibilitas penuh untuk besar klaim, banyak klaim, kerugian agregat, dan premi murni), Kredibilitas fluktuasi terbatas (kredibilitas parsial). ***Greatest Accuracy Credibility*:** Pendahuluan, Metodologi Bayesian, Model Buhlmann, Model Buhlmann Straub. **Penaksiran Parameter Bayes Empirik:** Pendahuluan, Penaksiran nonparametrik, Penaksiran semiparametrik
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, tutorial, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	*Flipped Learning*, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Klugman, S.A, Panjer, H, H, dan Willmot, G.E. (2012): *Loss Models: From Data to Decisions,* Edisi 4, John Wiley & Sons, Inc [2] Tse, Y.K. (2009): *Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods, and Evaluation,* Research Collection School of Economics

Tabel 4.11.36 Deskripsi Mata Kuliah Praktikum Pemodelan Risiko

1	Nama Mata Kuliah	:	Praktikum Pemodelan Risiko
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603035
3	Beban Studi	:	1 sks
4	Semester	:	5
5	Prasyarat	:	Pemodelan Risiko 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu memilih model kerugian yang tepat dengan bantuan perangkat lunak aktuaria
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Aplikasi perangkat lunak aktuaria (R/Python/dll) untuk konstruksi distribusi nonparametrik dan distribusi parametrik, melakukan pengujian kecocokan distribusi parametrik terhadap data, pemilihan model terbaik dan melakukan simulasi Monte Carlo
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim
9	Bentuk Pembelajaran	:	Tutorial, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Problem based learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill 30% Soft Skill: 70%
12	Referensi Wajib	:	[1] Klugman, S.A, Panjer, H. H, dan Willmot, G.E. (2012): Loss Models: From Data to Decisions, Edisi 4, John Wiley & Sons, Inc. [2] Tse, Y.K. (2009): Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods, and Evaluation, Research

			Collection School of Economics.

Tabel 4.11.37 Deskripsi Mata Kuliah Kontingensi Jiwa 2

1	Nama Mata Kuliah	:	Kontingensi Jiwa 2
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603027
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	5
5	Prasyarat	:	Kontingensi Jiwa 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dan cadangan dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *multiple life* dan *multiple state*
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Perhitungan Premi**: Peubah acak kerugian di masa depan yang terkait premi. Probabilitas, momen, dan kuantil dari peubah acak. Premi bersih (*net premium*) dan premi kotor (*gross premium*) menggunakan prinsip ekivalensi pada berbagai jenis polis, untuk polis spesial, dan berdasarkan prinsip persentil portofolio. **Cadangan Premi**: Peubah acak dan nilai sekarang kerugian di masa depan untuk $t>0$. Probabilitas, momen, dan kuantil dari peubah acak. Cadangan premi bersih menggunakan metode prospektif dan retrospektif. Formula rekursif pada perhitungan cadangan premi. Cadangan premi kotor. **Model *Multiple Lives***: Peubah acak status *joint-life* dan status *last-survivor*. Hubungan kedua peubah acak. Manfaat asuransi dan anuitas jiwa pada model *multiple lives*. Model *Common Shock*. **Model *Multiple Decrement***: Tabel *Multiple Decrement*. Model *Associated Single Decrement*. Asumsi distribusi pada *decrement.* Manfaat asuransi, premi, dan cadangan premi pada polis asuransi model *multiple decrement*. **Model *Multiple State***: Probabilitas transisi pada model *Multiple State* . Manfaat asuransi dan anuitas jiwa pada polis asuransi dengan model *Multiple State*. Premi dan cadangan premi pada polis asuransi dengan model *Multiple State.* Sistem dana pensiun dan cadangan premi
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis problem, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Dickson, David C. M; Mary R. Hardy; Howard R. Waters. (2016). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Edisi Kedua. United Kingdom: Cambridge University Press [2] Robin Cunningham, Thomas Herzog, Richard London. (2013). Models for Quantifying Risk , 5th ed : ACTEX Publications, Inc [3] Johnny Li and Andrew Ng. (2013). ACTEX

			MLC Study Manual. ACTEX Publications

Tabel 4.11.38 Deskripsi Mata Kuliah Teori Investasi

1	Nama Mata Kuliah	:	Teori Investasi
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603030
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	5
5	Prasyarat	:	Matematika Keuangan 2
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Ruang lingkup pembahasan meliputi konsep dasar investasi dan pasar modal; menerapkan konsep dasar investasi dan pasar modal dalam perdagangan sekuritas; menguasai konsep pengelolaan portofolio berisiko, merumuskan portofolio yang optimal; menguasai teori keseimbangan pasar modal; mengelola portofolio yang memuat obligasi; dan melakukan analisis sekuritas
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, tutorial
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis problem, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Zvi Bodie, Alex Kane & Alan Marcus. 2018.Investment, 11th ed. Berkshire: McGraw-Hill Education [2] Jonathan Berk & Peter DeMarzo. 2017. Corporate Finance, 4th edition. Edinburgh: Pearson [3] Stephen A. Ross, Randolph Westerfield, Bradford D. Jordan. 2008. Modern Financial Management. McGraw-Hill.

Tabel 4.11.39 Deskripsi Mata Kuliah Model Linier Lanjut

1	Nama Mata Kuliah	:	Model Linier Lanjut
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603032
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	5
5	Prasyarat	:	Model Linear
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Variabel Biner dan Regresi Logistik Nominal dan Ordinal**: Distribusi Probabilitas, General Logistic Regression, Goodness of Fit, Residual dan metode diagnostik lainnya, Regresi Logistik

			nominal dan ordinal. **Regresi Poisson dan Model LogLinear**: Pendahuluan Regresi Poisson, Tabel Kontingensi dan Model Probabilitas untuk Tabel Kontingensi, Model Log Linier dan Inferensinya. **Regresi Binomial Negatif**: Konsep Overdispersi, Binomial Negatif sebagai Campuran Gamma dari Poissson, Model Binomial Negatif. **Model *Zero-Inflated***: model Zero-Inflated Poisson, model Zero-Inflated Negative Binomial, **Aplikasi GLM pada permasalahan aktuaria**: GLM untuk Asuransi Kendaraan, GLM untuk Rating
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis problem, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Frees, E.W., Regression *Modeling with Actuarial and Financial Applications*, Cambridge University Press, 2010. [2] Annete J. Dobson, An Introduction to Generalized Linear Models, Fourth Edition, Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science, 2018 [3] Alan Agresti, Foundation of Linear and Generalized Linear Models, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley & Sons Inc, 2015 [4] P. D. Jong, G.Z. Heller, Generalized Linear Models for Insurance Data, International Series on Actuarial Science, Cambridge University Press, 2008

Tabel 4.11.40 Deskripsi Mata Kuliah Teori Mikroekonomi

1	Nama Mata Kuliah	:	Teori Mikroekonomi
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603116
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	5
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi mikro
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi pembahasan tentang metodologi dan liputan analisis ekonomi, teori permintaan, penawaran dan aplikasinya, teori tingkah laku konsumen, teori produksi dan biaya produksi, struktur pasar dan penentuan keseimbangan firma/perusahaan, dan penentuan harga faktor-faktor produksi, mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri

10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis problem, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 70% Soft Skill: 30%
12	Referensi Wajib	:	[1] Sukirno, Sadono. 2008. *Makroekonomi: Teori Pengantar*, edisi 3. Jakarta: Rajawali Pers [2] Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 2010. *Macroeconomics*, edisi 19. New York: McGraw-Hill.

Tabel 4.11.41 Deskripsi Mata Kuliah Teori Makroekonomi

1	Nama Mata Kuliah	:	Teori Makroekonomi
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603118
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	6
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi makro.
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi liputan analisis dan data ekonomi makro, perhitungan pendapatan nasional, penentu kegiatan ekonomi, keseimbangan ekonomi dua sektor, keseimbangan ekonomi tiga sektor, keseimbangan perekonomian terbuka, analisis permintaan dan penawaran agregat, uang, institusi keuangan, dan penawaran uang, penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara, pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah, perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi, neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis problem, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 70% Soft Skill: 30%
12	Referensi Wajib	:	[1] Sukirno, Sadono. 2008. *Makroekonomi: Teori Pengantar*, edisi 3. Jakarta: Rajawali Pers. [2] Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 2010. *Macroeconomics*, edisi 19. New York: McGraw-Hill.

Tabel 4.11.42 Deskripsi Mata Kuliah Akuntansi 1

1	Nama Mata Kuliah	:	Akuntansi 1
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603115
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	6
5	Prasyarat	:	-

6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar, tujuan dan struktur pelaporan keuangan dan perpajakan, serta menyusun laporan keuangan sederhana dan menginterpretasikannya
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi pengantar analisis laporan keuangan, mekanisme pelaporan keuangan, standar pelaporan keuangan, siklus akuntansi, memahami laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, teknik analisis keuangan, kualitas pelaporan keuangan, aplikasi analisis laporan keuangan, pajak penghasilan, dan investasi antar perusahaan.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis problem, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill 70% Soft Skill: 30%
12	Referensi Wajib	:	[1] Robinson, T. R., Henry, E., Pirie, W. L., & Broihahn, M.A. (2015). *International Financial Statement Analysis.* John Wiley & Sons [2] Weygandt, J.J., Kimmel. P.D., Kieso, D.E. (2015). *Accounting Principles.* John Wiley & Sons [3] Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2007). *Financial Management: Theory And Practice* (12th edition). Melbourne: Thomson Learning

Tabel 4.11.43 Deskripsi Mata Kuliah Teori Dana Pensiun

1	Nama Mata Kuliah	:	Teori Dana Pensiun
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603109
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	6
5	Prasyarat	:	Kontingensi Jiwa 2
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aset dana pensiun di Indonesia
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Konsep dasar dana pensiun; Actuarial Assumption; Cost Method; Experience gains and losses; Changes and ancillary benefit; Social security; Tax
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis problem, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 70% Soft Skill: 30%
12	Referensi Wajib	:	[1] W. H. Aitken. 1996. Pension Funding and Valuation

			[2] Mc Gill, Brown, Haley, & Schiber. 1996. Fundamentals of Private Pensions

Tabel 4.11.44 Deskripsi Mata Kuliah Asuransi Kerugian dan Kesehatan

1	Nama Mata Kuliah	:	Asuransi Kerugian dan Kesehatan
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603137
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	6
5	Prasyarat	:	Pemodelan Risiko 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu mengevaluasi program asuransi umum dan kesehatan berdasarkan tarif premi dan cadangan
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pengantar asuransi kerugian dan kesehatan (asuransi dan utilitas, risiko yang dapat diasuransikan, perbedaan antara risiko, *peril*, dan *hazard*); Jenis pertanggungan asuransi kerugian dan kesehatan; Penentuan tarif (ratemaking); Cadangan kerugian; *Intermediate Topic* (kebijakan-kebijakan asuransi kerugian dan kesehatan di Indonesia)
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, bekerja dalam tim, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis problem, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 70% Soft Skill: 30%
12	Referensi Wajib	:	[1] Brown, R.L. and Gottleib, L.R. 2001. Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance. Edisi Kedua. USA: Actex Publications. [2] D. Hart, B. Buchanan, and B. Howe. 2007. Actuarial Practice of General Insurance. The Institute of Actuaries of Australia. [3] Hossack, I.B., Pollard, J.H., Zehnwirth, B. 1999. Introductory Statistics with Applications in General Insurance. Edisi Kedua. Cambridge University Press. [4] Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A. 1997. Actuarial Mathematics. Edisi Kedua. United States: Society of Actuaries [5] Bluhm, W.F., Individual Health Insurance, ACTEX Publications, 2007 [6] Bluhm, W.F., Group Insurance, ACTEX Publications, Ed.5, 2007

Tabel 4.11.45 Deskripsi Mata Kuliah Model Stokastik 2

1	Nama Mata Kuliah	:	Model Stokastik 2
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603101
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	6

5	Prasyarat	:	Model Stokastik 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu memilih model-model stokastik berdasarkan permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Proses Pembaruan:** Pendahuluan; Distribusi dari $N(t)$; Teorema limit untuk proses pembaruan; Proses Pembaruan dengan *Reward*; Proses Regeneratif; Proses Semi Markov; *The Inspection Paradox*; Mencari Fungsi Pembaruan; Aplikasi; Masalah Kebangkrutan pada Asuransi. **Martingales:** Ekspektasi Bersyarat; Sifat-sifat Dasar; Martingale; *Gambling Strategies* dan *Stopping Times*; Aplikasi; Konvergensi. ***Brownian Motion***: *Brownian Motion*; *Hitting Times* dan Variabel Maksimum; Variasi pada *Brownian Motion*; Harga Opsi Saham; Maksimum *dari Brownian Motion* dengan *Drif.* **Proses Stasioner**: *White Noise*; Proses *Gaussian*; Proses Stasioner dan Stasioner Lemah. **Simulasi Peubah Acak Diskrit dan Kontinu**: Pendahuluan; Teknik umum untuk simulasi peubah acak kontinu; Teknik khusus untuk simulasi peubah acak kontinu; Simulasi peubah acak diskrit **Simulasi Monte Carlo**: Pendahuluan; *The strong law of large numbers and the Monte Carlo method*; *Improving the speed convergence of the Monte Carlo method (Variance reduction methods)*; *Further aspects of variance reduction methods.* **Aplikasi di bidang aktuaria dan keuangan**: Tingkat bunga; Harga saham
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, kerja dalam tim, kemampuan analitis, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Flipped learning, pembelajaran berbasis kelompok, presentasi
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Ross, S. M., Introduction to Probability Models, 13th Ed., Elsevier, New York, 2024 [2] Durrett, R., *Essential of Stochastic Processes, 2nd Ed*, Springer, 2012 [3] Korn, R., Korn, E., dan Kroisandt, G., *Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance*, Chapman & Hall/CRC Press, 2010

Tabel 4.11.46 Deskripsi Mata Kuliah Praktikum Perangkat Lunak Aktuaria

1	Nama Mata Kuliah	:	Praktikum Perangkat Lunak Aktuaria
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603138
3	Beban Studi	:	2
4	Semester	:	6
5	Prasyarat	:	Metode Numerik, Kontingensi Jiwa 2
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan perangkat lunak aktuaria untuk mendapatkan solusi dari

			permasalahan di bidang Aktuaria
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pemodelan aktuaria menggunakan actuarial software (Macro Excel, Prophet dan Alpha) dan statistics software (SAS, R, MATLAB, GLIM, dan S-Plus).
8	Atribut Soft Skills	:	Mandiri, kreatif, kemampuan analitis, mandiri, kerja dalam tim, inisiatif
9	Bentuk Pembelajaran	:	Praktikum, penugasan terstruktur
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 70% Soft Skill: 30%
12	Referensi Wajib	:	[1] K. R. Baker, S. G. Powell, B. Lawson and L. Foster, Comparison of Characteristics and Practices amongs Spreadsheet Users with Different Levels of Experience. Johnson, 2006 [2] T. DeMarco and T. Lister. Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Projects. Dorset House, 2003

Tabel 4.11.47 Deskripsi Mata Kuliah Topik Khusus 1: Statistika Bayesian Untuk Aktuaria

1	Nama Mata Kuliah	:	Topik Khusus 1: Statistika Bayesian Untuk Aktuaria
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603113
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	6
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menerapkan metode Statistika Bayesian dalam permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Konsep Statistika Bayesian:** Paradigma Bayesian; **Aturan Bayes:** membangun model Bayesian untuk kejadian dan variabel random. **Model Bayesian Beta-Binomial:** model prior Beta, model data Binomial dan fungsi likelihood, model posterior Beta, simulasi Beta-Binomial, ***Balance dan Sequentiality*** **dalam Analisis Bayesian:** perbedaan prior, posterior, dan data, analisis sequential, *proving data order invariance*, ***Conjugate Families*****:** pemilihan prior, Gamma-Poisson *conjugate family*, Normal-Normal *conjugate family*. **Analisis dan Simulasi Posterior**: aproksimasi posterior, aproksimasi Grid, Rantai Markov via rstan, diagnostik rantai Markov, algoritma Metropolis-Hastings dan implementasinya, contoh Beta-Binomial, **Prediksi dan Inferensi Posterior:** estimasi posterior, uji hipotesis posterior, prediksi posterior, analisis posterior menggunakan MCMC, Bayesian *benefit*. **Klasifikasi dan Regresi Bayesian:** regresi normal sederhana, evaluasi model regresi, perluasan model regresi normal.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, kerja dalam tim, kemampuan analitis, mandiri

9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, praktikum
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis kelompok, presentasi, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 50% Soft Skill: 50%
12	Referensi Wajib	:	[1] Alicia A. Johnson, Miles Q. Ott, Mine Dogucu, *Bayes Rules! An Introduction to Applied Bayesian Modeling*, CRC Press, 2022 [2] Ben Lambert, *A Student's Guide to Bayesian Statistics*, Sage Publication, 2018 [3] Kentaro Matsuura, *Bayesian Statistical Modeling with Stan, R, and Python*, Springer, 2022 [4] Klugman, A. Stuart, *Bayesian Statistics in Actuarial Science with Emphasis on Credibility Models*, Huebner International Series on Risk, Insurance, and Economic Security, Springer Science+Business Media, New York, 1992

Tabel 4.11.48 Deskripsi Mata Kuliah Metode Penelitian

1	Nama Mata Kuliah	:	Metode Penelitian
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC603036
3	Beban Studi	:	2 sks
4	Semester	:	7
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Jenis-jenis penelitian, tahapan penelitian, masalah dan tujuan penelitian; Literatur review, hipotesis, pengukuran variable; Rancangan penelitian: teknik sampling, eksperimen, survey, pembuatan kuesioner, teknik analisis data; Pembuatan proposal penelitian
8	Atribut Soft Skills	:	Kemauan belajar, kemampuan analitis, menyelesaikan persoalan, dapat meringkas, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Self directed learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 40% Soft Skill: 60%
12	Referensi Wajib	:	[1] Kumar, Ranjit, *Research Methodology: a step-by-step guide for beginners*, 5th ed., Sage Publications Ltd, 2019 [2] Sheperis, Carl J., J. Scott Young, and M. Harry Daniels, *Counseling research: Quantitative, qualitative, and mixed methods*, Pearson, 2016 [3] Walizer, M. & P. L. Wunier, *Research Methods and Analysis*, Harper & Row, 1978 [4] Wiersma, W. & S. G. Jurs, *Research Methods in Education: An Introduction*, 9th ed., Pearson, 2009

Tabel 4.11.49 Deskripsi Mata Kuliah Akuntansi 2

1	Nama Mata Kuliah	:	Akuntansi 2

2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC604117
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	7
5	Prasyarat	:	Akuntansi 1
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa diharapkan mampu menelaah konsep manajemen keuangan korporasi
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Ruang lingkup pembahasan meliputi sekuritas dan bentuk lain keuangan korporasi, pembiayaan korporasi, peran dan struktur sistem keuangan, dan pasar keuangan.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, mandiri, komunikasi lisan, kemampuan analitis
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Flipped learning, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Jonathan Berk & Peter DeMarzo. 2017. *Corporate Finance*, 4th edition. Edinburgh: Pearson [2] Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt. 2007. *Financial Management: Theory and Practice*, 12th edition. Thomson Learning Inc.

Tabel 4.11.50 Deskripsi Mata Kuliah Magang Profesi

1	Nama Mata Kuliah	:	Magang Profesi
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC604112
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	7
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil magang dalam bentuk lisan dan tulisan untuk memecahkan masalah terkait bidang Aktuaria, Statistika dan keuangan
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Studi literatur terkait masalah yang dihadapi; Pengambilan dan/atau pembersihan data; Simulasi/Pengolahan dan analisis data; Penulisan laporan magang; Presentasi hasil magang
8	Atribut Soft Skills	:	Etika, manajemen diri, manajemen waktu, menyelesaikan persoalan, mandiri, mendengarkan, komunikasi lisan, berpikir kritis
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Self directed learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 5% Soft Skill: 95%
12	Referensi Wajib	:	*Text book*, jurnal ilmiah terkait, dan panduan penulisan laporan magang

Tabel 4.11.51 Deskripsi Mata Kuliah Pemodelan Keuangan Derivatif

1	Nama Mata Kuliah	:	Pemodelan Keuangan Derivatif

2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC604119
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	7
5	Prasyarat	:	Matematika Keuangan 2
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu memahami model matematika untuk produk-produk keuangan derivatif seperti forward, future, swap, dan opsi
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	**Paritas dan Hubungan Opsi Lainnya:** Paritas Put-Call; Generalisasi paritas dan opsi nilai tukar; Perbandingan opsi sehubungan dengan gaya, jatuh tempo, dan strike; Mekanisme pasar opsi. **Harga Opsi Binomial (Konsep Dasar):** Binomial tree 1 periode; Konstruksi binomial tree; Binomial tree dua ataul lebih periode; Opsi put; Opsi Amerika; Opsi pada asset lain. **Harga Opsi Binomial**: Memahami eksekusi lebih awal; Memahami harga risk netral; Binomial tree dan log normalitas; Saham yang membayarkan dividen. **Model Black-Scholes**: Pengantar formula Black-Scholes; Pengaplikasian formula pada aset lainnya; Greek opsi; Elastisitas dan volatilitas opsi; Premi risiko dan Rasio Sharpe; Diagram profit sebelum jatuh tempo; Implied volatility. **Valuasi Monte Carlo**: Menghitung harga opsi sebagai discounted expected value; Menghitung bilangan acak; Simulasi harga saham lognormal; Valuasi Montecarlo; Valuasi montecarlo efisien; Valuasi opsi Amerika; Simulasi lompatan pada distribusi Poisson; Simulasi harga saham berkorelasi. **Gerak Brown dan Lemma Ito**: Asumsi Black-Scholes harga saham; Gerak Brown arimatik; Gerak Brown geometric; Rasio Sharpe; Proses risk netral dan teorema Girsanov; Lemma Ito; Menilai klaim Sa; Lompatan harga saham. **Persamaan Black-Scholes-Merton**: Persamaan differensial dan valuasi di bawah kepastian; Penurunan Persamaan Diferensial Black-Scholes; Harga risk netral; Mengubah numeraire.
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, kerja dalam tim, kemampuan analitis, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis kelompok, presentasi, diskusi kelompok
10	Metode Pembelajaran	:	Flipped learning, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 80% Soft Skill: 20%
12	Referensi Wajib	:	[1] Robert L. McDonald, 2013. *Derivatives Markets*, 3rd ed. New Jersey : Pearson Education [2] John C. Hull, 2022. *Options, Futures, and Other Derivatives*, 11th ed. Berkshire: McGraw-Hill Education

Tabel 4.11.52 Deskripsi Mata Kuliah Topik Khusus 2: Optimisasi Portofolio

1	Nama Mata Kuliah	:	Topik Khusus 2: Optimisasi Portofolio
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC604114

3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	7
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari permasalahan optimisasi portofolio dengan menggunakan metode-metode optimisasi
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Pengantar manajemen portofolio, analisis dan pemilihan portofolio; Portofolio mean variance : analisis grafis, portofolio efisien; Analisis portofolio dengan menggunakan metode-metode optimisasi; review artikel ilmiah tentang portofolio optimal
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, kerja dalam tim, kemampuan analitis, mandiri
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, praktikum
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis kelompok, presentasi, diskusi kelompok
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 50% Soft Skill: 50%
12	Referensi Wajib	:	[1] Michael Bartholomew-Biggs. Nonlinear Optimization with Financial Applications. Springer New York, NY. 2005 [2] Jogiyanto Hartno. Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel. Salemba Empat. 2014 [3] S. K. Mishra & B. Ram. Introduction to Unconstrained Optimization with R. Springer. 2019

Tabel 4.11.53 Deskripsi Mata Kuliah Topik Khusus 3: Matematika Keuangan Syariah

1	Nama Mata Kuliah	:	Topik Khusus 3: Matematika Keuangan Syariah
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC604139
3	Beban Studi	:	3 sks
4	Semester	:	7
5	Prasyarat	:	-
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan keuangan dan asuransi dengan akad dan instrumen sesuai syariah
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	Prinsip Utama yang Mengatur Keuangan Syariah; Perbankan Syariah dan Instrumen Keuangan Syariah; Akad Keuangan Syariah; Aset dan Liabilitas Bank; Neraca Keuangan Bank; Qard, Wadiah, Jual Beli, Tabungan Mudharabah, dan Musyarakah; Ijarah dan Hiwalah; Manajemen Kekayaan Syariah; Investasi Syariah; Sukuk; Pemodelan Bagi Hasil Investasi Modal Kecil; Asuransi Syariah
8	Atribut Soft Skills	:	Berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, kerja dalam tim, mandiri, manajemen waktu
9	Bentuk Pembelajaran	:	Kuliah interaktif, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	Pembelajaran berbasis kelompok, presentasi, diskusi kelompok

11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill: 50% Soft Skill: 50%
12	Referensi Wajib	:	[1] Novriana Sumiarti. 2019. *Matematika Keuangan Syariah*, 1st ed. Bandung: ITB Press [2] Tasnim Nazeer. 2020. *Belajar Mudah Keuangan Syariah*, 1st ed. Jakarta : Qaf Media Kreativa [3] Mirakhor, Abbas and Noureddine Krichene (2014), Introductory Mathematics and Statistics for Islamic Finance, John Wiley& Sons Singapore Pte. Ltd.

Tabel 4.11.54 Deskripsi Mata Kuliah Tugas Akhir

1	Nama Mata Kuliah	:	Tugas Akhir
2	Kode Mata Kuliah	:	SCAC604040
3	Beban Studi	:	6 sks
4	Semester	:	8
5	Prasyarat	:	Metode Penelitian
6	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan
7	Deskripsi Mata Kuliah/Silabus	:	
8	Atribut Soft Skills	:	Kemauan belajar, komunikasi lisan, kemampuan analitis, menyelesaikan persoalan, mandiri, berargumentasi logis, manajemen waktu, mendengarkan
9	Bentuk Pembelajaran	:	Penugasan terstruktur, kegiatan mandiri
10	Metode Pembelajaran	:	*Self directed learning*
11	Penilaian Hasil Belajar	:	Hard Skill 40% Soft Skill: 60%
12	Referensi Wajib	:	-

BAB 5

STRATEGI DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Strategi dan evaluasi pembelajaran merupakan dua aspek kunci dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi mahasiswa. Melalui strategi pembelajaran yang tepat, diperlukan rancangan pengalaman belajar yang menarik, relevan, dan berpusat pada mahasiswa, memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Sementara itu, evaluasi pembelajaran memainkan peran penting dalam mengukur pemahaman mahasiswa, mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, dan menyediakan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang strategi pembelajaran yang beragam dan teknik evaluasi yang efektif menjadi kunci dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

5.1. Implementasi Hak Merdeka Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester

A. Model Implementasi MBKM

Tabel 5.1 Model Implementasi MBKM

Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa Jenjang Sarjana / Sarjana Terapan, 144 sks								
	Smtr-1	Smtr-2	Smtr-3	Smtr-4	Smtr-5	Smtr-6	Smtr-7	Smtr-8
	20 sks	19 sks	19 sks	19 sks	19 sks	20 sks	22 sks	6 sks
	Mencakup 10 sks MPK					Mencakup 40 sks MBKM		
	Sebanyak 104 sks MK yang mendukung kompetensi utama (Core Prodi)							
1	Agama	MPK Terintegrasi	Analisis 1	Statistika Matematika 2	Model Survival	MK Pilihan - MBKM	MK Pilihan - MBKM	Tugas Akhir
2	Bahasa Inggris	Fisika Dasar	Statistika Matematika 1	Model Linear	Metode Peramalan		Metode Penelitian	
3	Kimia Umum	Aljabar Linier 1	Kalkulus Lanjut	Matematika Keuangan 2	Pemodelan Risiko 2			
4	Biologi Umum	Kalkulus 2	Pengantar Persamaan Diferensial	Pemodelan Risiko 1	Praktikum Pemodelan Risiko			
5	Logika dan Himpunan	Metode Numerik	Optimisasi Aktuaria	Kontingensi Jiwa 1	Kontingensi Jiwa 2			
6	Aljabar Linier Elementer	Pengantar Sains Data	Matematika Keuangan 1	Model Stokastik 1	Teori Investasi			
7	Kalkulus 1		Ilmu Data		Model Linier Lanjut			
8	Algoritma dan Pemrograman							
9	Praktikum Algoritma dan Pemrograman							
10	Praktikum Matematika Dasar							

B. Mata Kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PS sendiri

Tabel 5.2 Mata Kuliah yang Wajib Ditempuh di dalam PS Sendiri

No	Kode MK	Nama MK	Beban Studi (sks)	Keterangan
1	UIGE600004	Agama	2	Wajib Universitas
2	UIGE600003	Bahasa Inggris	2	Wajib Universitas
3	SCCH601101	Kimia Umum	2	Wajib Fakultas
4	SCBI601112	Biologi Umum	2	Wajib Fakultas
5	SCMA601001	Logika dan Himpunan	3	Wajib Departemen
6	SCMA601003	Aljabar Linier Elementer	2	Wajib Departemen
7	SCMA601002	Kalkulus 1	3	Wajib Departemen
8	SCMA601047	Algoritma dan Pemrograman	2	Wajib Departemen
9	SCMA601048	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	1	Wajib Departemen
10	SCMA601049	Praktikum Matematika Dasar	1	Wajib Departemen
11	UIGE600007	MPKT	6	Wajib Universitas
12	SCPH601110	Fisika Dasar	2	Wajib Fakultas
13	SCMA601006	Aljabar Linier 1	3	Wajib Departemen
14	SCMA601005	Kalkulus 2	3	Wajib Departemen
15	SCMA601007	Metode Numerik	3	Wajib Departemen
16	SCST601001	Pengantar Sains Data	2	Wajib Fakultas
17	SCMA602008	Analisis 1	4	Wajib Departemen
18	SCST601002	Statistika Matematika 1	3	Wajib Departemen
19	SCAC602002	Kalkulus Lanjut	2	Wajib Program Studi
20	SCAC602023	Pengantar Persamaan Diferensial	2	Wajib Program Studi
21	SCAC602033	Optimisasi Aktuaria	2	Wajib Program Studi
22	SCAC602020	Matematika Keuangan 1	3	Wajib Program Studi
23	SCAC602031	Ilmu Data	3	Wajib Program Studi
24	SCST602003	Statistika Matematika 2	4	Wajib Departemen
25	SCST602005	Model Linear	3	Wajib Program Studi
26	SCAC602024	Matematika Keuangan 2	3	Wajib Program Studi
27	SCAC602022	Pemodelan Risiko 1	3	Wajib Program Studi
28	SCAC602004	Kontingensi Jiwa 1	3	Wajib Program Studi
29	SCAC602005	Model Stokastik 1	3	Wajib Program Studi
30	SCST602012	Model Survival	3	Wajib Program Studi
31	SCST602014	Metode Peramalan	3	Wajib Program Studi
32	SCAC603028	Pemodelan Risiko 2	3	Wajib Program Studi
33	SCAC603035	Praktikum Pemodelan Risiko	1	Wajib Program Studi

34	SCAC603027	Kontingensi Jiwa 2	3	Wajib Program Studi
35	SCAC603030	Teori Investasi	3	Wajib Program Studi
36	SCAC603032	Model Linier Lanjut	3	Wajib Program Studi
37	SCAC603036	Metode Penelitian	2	Wajib Program Studi
38	SCAC604040	Tugas Akhir	6	Wajib Program Studi
Total bobot sks			**104**	

C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar kampus/Perguruan Tinggi (*flagship* maupun MBKM-BBK)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menggarisbawahi peran mahasiswa sebagai individu yang merdeka, memiliki kesadaran, dan kemandirian dalam mengembangkan potensi di perguruan tinggi. Mahasiswa diharapkan aktif mengembangkan diri melalui pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, serta penguasaan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, atau profesional yang berbudaya. Fleksibilitas dan keaktifan mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sangat ditekankan untuk memastikan relevansi perguruan tinggi dan lulusannya di tengah dinamika kemajuan yang cepat.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dimulai sejak 2020 dan diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, telah membuka peluang bagi mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang tangguh serta berkontribusi sebagai talenta unggul dalam skala nasional dan internasional. Selain itu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memperkuat hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka selama 3 semester. Kehadiran regulasi ini memberi kesempatan yang luas untuk menghubungkan pendidikan, karier, dan pengembangan pribadi mahasiswa. Hal ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperkaya wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan diri sesuai dengan proyeksi karier di masa depan. Melalui program MBKM, mahasiswa mendapatkan pilihan-pilihan belajar di luar prodi dalam bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka (BKP-MBKM) yaitu: kegiatan Pertukaran Pelajar; Magang atau Praktik Kerja; Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Poyek Independen; Membangun Desa/Kuliah kerja nyata Tematik (KKNT) dan Bela Negara.

Untuk pelaksanaan kegiatan MBKM di lingkungan UI, Direktorat Pengembangan Akademik & Sumber Daya Pembelajaran (DPASDP) UI telah menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Indonesia pada tahun 2021. Dalam implementasinya pada level universitas, UI membentuk *Center for Independent Learning* (CIL) UI sebagai suatu unit kerja yang khusus menangani MBKM. Melalui unit CIL UI, mahasiswa bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai MBKM (https://cil.ui.ac.id). Selain memberikan informasi, CIL juga melakukan administrasi pendukung bagi mahasiswa UI yang ingin ikut MBKM. Untuk

kegiatan MBKM, mahasiswa PS S1 Ilmu Aktuaria UI dapat menggunakan haknya untuk mengambil 2 bentuk kegiatan MBKM sebesar maksimum 40 SKS dalam 2 semester di luar UI sebagai mata kuliah pilihan.

Pada *level universitas*, CIL mengkoordinir berbagai jenis kegiatan dengan mitra yang beragam, termasuk sistem administrasi dan legal proses (MoU) dengan para mitra tersebut. Hal yang sama juga dilakukan *pada level fakultas*, dengan koordinasi bersama antara Manajer Pendidikan, Manajer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Manajer Kerja sama, Ventura, dan Hubungan Alumni. *Pada level Departemen*, koordinasi antara 3 Kaprodi S1 (Matematika, Statistika, dan Ilmu Aktuaria) merumuskan kebijakan yang lebih spesifik untuk keikutsertaan mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI pada kegiatan MBKM. Hingga akhirnya pada level PS, Pembimbing Akademik (PA) berperan sebagai dosen pendamping MBKM untuk mengarahkan mahasiswa dalam mengikuti MBKM. Mahasiswa harus berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari PA sebelum mendaftar kegiatan MBKM mengingat *load* waktu yang tinggi dari MBKM (terutama kegiatan blok 20 SKS), sehingga PA perlu memperhatikan apakah mahasiswa sudah memiliki kompetensi yang cukup untuk kegiatan yang dituju, apakah masih ada beban mata kuliah wajib (yang tidak dapat digantikan oleh MBKM yang dituju) yang belum diselesaikan, dan juga untuk merancang strategi rencana studi selanjutnya; sehingga pertimbangan dari PA menjadi sangat penting. Jika sudah lulus proses seleksi, maka mahasiswa wajib menginformasikan kepada PA, untuk kemudian disampaikan kepada PS, sehingga status mahasiswa tersebut disesuaikan (berubah menjadi MBKM/*overseas*) di sistem SIAKNG. Sesudah selesai kegiatan, mahasiswa dapat mengajukan klaim SKS atas kegiatannya dengan mengisi *form* yang disediakan dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk proses pengakuan SKS kegiatan MBKM oleh tim Transfer Kredit (TK) yang bekerja di bawah koordinasi Ketua PS. Setiap akhir semester, tim TK akan memproses dokumen pengajuan SKS MBKM melalui rapat tim TK yang dipimpin oleh Ketua PS. Hasil berita acara dan semua kelengkapan dokumen selanjutnya diajukan ke fakultas melalui Manajer Pendidikan agar dibuatkan SK Dekan untuk pengakuan SKS MBKM mahasiswa dan terekam dalam SIAKNG.

Untuk implementasi kegiatan MBKM di PS, PS berkoordinasi erat dengan fakultas dan universitas (melalui CIL) terkait dengan program/jenis kegiatan MBKM yang diakui oleh UI, prosedur pendaftaran hingga akhir kegiatan MBKM, dimulai dari kesiapan sistem administrasi UI untuk perekaman aktivitas akademik mahasiswa (SIAKNG) terkait MBKM, dan juga mekanisme internal dalam perizinan keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM. PS S1 Ilmu Aktuaria UI mendukung hak mahasiswa untuk ikut kebijakan MBKM. Mahasiswa yang memakai kurikulum 2024 berhak mengikuti **dua kali** MBKM dalam dua semester dan mendapat 40 SKS. Kegiatan MBKM tersebut disetarakan sebagai mata kuliah pilihan. Kegiatan MBKM ini mendukung pencapaian CPL dalam profil lulusan mahasiswa di PS S1 Ilmu Aktuaria UI. Kegiatan MBKM diakomodir dalam Kurikulum 2024.

Tabel 5.3 Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus/Perguruan Tinggi

No	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Dapat dilaksanakan dengan bobot sks		Keterangan
		Reguler	MBKM	
1	Magang Profesi	3		Mata kuliah pilihan PS
2	Magang		maksimal 20	Magang BUMN
				Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)
3	Studi/Proyek Independen		maksimal 20	
4	Mengajar di satuan pendidikan		maksimal 20	Indonesia Mengajar
5	Pertukaran Mahasiswa		maksimal 20	*Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA)
			maksimal 20	*Student Exchange Programme* dari Kantor Internasional UI

5.2. Asesmen Ketercapaian CPMK dan CPL

Asesmen ketercapaian CPMK dan CPL adalah proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Asesmen ketercapaian CPMK bertujuan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah menguasai materi yang diajarkan dalam suatu mata kuliah. Metode asesmen yang digunakan dapat berupa tes sumatif (UTS dan UAS) dan formatif (tugas individu dan kelompok, project, presentasi, dan lain-lain). Asesmen ketercapaian CPL bertujuan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan seluruh program studi, yang mencerminkan kemampuan menyeluruh mahasiswa. Indikator asesmen didasarkan pada profil lulusan dan kompetensi yang telah ditetapkan oleh PS S1 Ilmu Aktuaria Departemen Matematika FMIPA UI.

Tabel 5.4 Asesmen Ketercapaian CPMK dan CPL

CPL	Nama Mata Kuliah	CPMK	Metode Pembelajaran	Jenis Assesmen	Bobot
CPL-1	Bahasa Inggris	Mahasiswa mampu menerapkan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada nilai luhur UI dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Ujian Bahasa Inggris Mandiri (30%)	30%
	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang	*Flipped learning, discussion based learning*	Tes formatif: Tugas (15%). Tes sumatif: UTS (7,5%), UAS (7,5%).	30%

		integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini			
	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan proposal tugas akhir	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Laporan penelitian (20%)	20%
	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan tugas akhir	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Laporan skripsi (20%)	20%
CPL-2	Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat	*Flipped Learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Tugas (6%), Keaktifan (7,5%). Tes Sumatif: UTS (6%), UAS (6%), Makalah (4,5%).	30%
	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini	*Flipped learning, discussion based learning*	Tes formatif: Tugas (15%). Tes sumatif: UTS (7,5%), UAS (7,5%).	30%
	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan proposal tugas akhir	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Laporan penelitian (20%)	20%
	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu menerapkan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris secara efektif dalam proses pembuatan tugas akhir	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Laporan skripsi (20%)	20%
CPL-3	Kimia Umum	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar ilmu kimia dalam menyelesaikan permasalahan bidang kekhususan masing-masing	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Kuis (6,67%), Tugas (6,67%), Latihan Soal (3,39%). Tes Sumatif: UTS (8,3%), UAS (8,3%)	33,33%
	Biologi Umum	Mahasiswa mampu mengaitkan prinsip-prinsip dasar biologi dengan ilmu kemipaan yang lain dalam konteks konservasi	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Kuis (5%), Tugas (8,33%). Tes Sumatif: UTS (10%) , UAS (10%).	33,33%
	Fisika Dasar	Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Kuis (10%), Tugas (10%). Tes Sumatif: UTS (6,67%) , UAS (6,67%).	33,34%
CPL-4	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Kuis (1,56%), Tugas (1,25%).	6,25%

		nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan		Tes Sumatif: UTS (1,56%), Project (1,88%).	
	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,94%), Kuis (1,25%), praktikum (0,31%). Tes Sumatif: UTS (1,87%), UAS (1,88%).	6,25%
	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,94%), Kuis (1,25%), praktikum (0,31%). Tes Sumatif: UTS (1,87%), UAS (1,88%).	6,25%
	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,25%), Kuis (1,56%). Tes Sumatif: UTS (1,56%), UAS (1,88%).	6,25%
	Aljabar Linear Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,25%), Kuis (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,87%), UAS (1,88%).	6,25%
	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,25%), Kuis (1,25%), praktikum (0,31%). Tes Sumatif: UTS (1,88%), UAS (1,56%).	6,25%
	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman	*Case based learning*	Tes Formatif: Tugas (1,88%). Tes Sumatif: UTS (2,18%), UAS (2,19%).	6,25%
	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer	*Case based learning*	Tes Formatif: Praktikum (6,25%)	6,25%
	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,88%). Tes Sumatif: UTS (2,18%), UAS (2,19%).	6,25%
	Analisis 1	Mahasiswa mampu mampu membuktikan pernyataan matematika terkait sistem bilangan real, barisan bilangan real, limit dan kekontinuan fungsi satu peubah secara matematis.	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,25%), Kuis (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,87%), UAS (1,88%).	6,25%
	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,25%), Kuis (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,87%), UAS (1,88%).	6,25%
	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,25%), Kuis (0,63%). Tes Sumatif: UTS (2,18%), UAS (2,19%).	6,25%
	Kalkulus Lanjut	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret tak hingga, fungsi bernilai vektor dan analisis vektor	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,25%), Kuis (1,25%). Tes Sumatif:	

				UTS (1,87%), UAS (1,88%).	
	Pengantar Persamaan Diferensial	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,25%), Kuis (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,87%), UAS (1,88%).	6,25%
	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,25%), Kuis (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,87%), UAS (1,88%).	6,25%
	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer	*Case based learning*	Tes Formatif: Praktikum (6,25%)	6,25%
CPL-5	Matematika Keuangan 1	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait keuangan dalam kehidupan sehari-hari	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas(4%), Kuis (4%). Tes Sumatif: UTS (6%), UAS (6%).	20%
	Matematika Keuangan 2	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait obligasi, produk derivatif dan portofolio aset	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas(4%), Kuis (4%). Tes Sumatif: UTS (6%), UAS (6%).	20%
	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (2,66%), Kuis (2,67%). Tes Sumatif: UTS (4%), UAS (4%).	13,33%
	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (2,66%), Kuis (1,33%). Tes Sumatif: UTS (4,67%), UAS (4,67%).	13,33%
	Pengantar Persamaan Diferensial	Mahasiswa mampu menentukan solusi dari berbagai jenis persamaan diferensial orde satu dan tinggi, masalah nilai awal dan sistem persamaan diferensial	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (2,66%), Kuis (2,67%). Tes Sumatif: UTS (4%), UAS (4%).	13,33%
	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (2,66%), Kuis (2,67%). Tes Sumatif: UTS (4%), UAS (4%).	13,33%
	Teori Investasi	Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.	*Problem-based learning*	Tes Formatif: Tugas (1,33%), Kuis (1,33%). Tes Sumatif: UTS (2,01%), UAS (2,01%).	6,68%
CPL-6	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Kuis (0,52%), Tugas (0,416%). Tes Sumatif: UTS (0,52%), Project (0,624%).	2,08%
	Kalkulus 1	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 1 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,312%), Kuis (0,416%), praktikum	2,08%

				(0,104%). Tes Sumatif: UTS (0,624%), UAS (0,624%).	
	Kalkulus 2	Mahasiswa mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan matematika yang berkaitan dengan Kalkulus fungsi riil 2 variabel dengan/tanpa teknologi informasi.	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,312%), Kuis (0,416%), praktikum (0,104%). Tes Sumatif: UTS (0,624%), UAS (0,624%).	2,08%
	Logika dan Himpunan	Mahasiswa mampu menerapkan konsep logika matematika dan himpunan	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,416%), Kuis (0,52%). Tes Sumatif: UTS (0,52%), UAS (0,624%).	2,08%
	Aljabar Linear Elementer	Mahasiswa mampu menerapkan teori dasar aljabar linier ruang Euclid dan terapannya secara sistematis dan logis	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,416%), Kuis (0,416%). Tes Sumatif: UTS (0,624%), UAS (0,624%).	2,08%
	Aljabar Linier 1	Mahasiswa mampu secara teoritis memeriksa sifat-sifat dari ruang vektor, ruang hasil kali dalam, basis dan pergantian basis, serta transformasi linier sesuai dengan definisi yang ada	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,416%), Kuis (0,416%). Tes Sumatif: UTS (0,624%), UAS (0,624%).	2,08%
	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman	*Case based learning*	Tes Formatif: Tugas (0,624%). Tes Sumatif: UTS (0,728%), UAS (0,728%).	2,08%
	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer	*Case based learning*	Tes Formatif: Praktikum (2,08%)	2,08%
	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,624%). Tes Sumatif: UTS (0,728%), UAS (0,728%).	2,08%
	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer	*Case based learning*	Tes Formatif: Praktikum (2,08%)	2,08%
	Statistika Matematika 1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas dan berbagai distribusi probabilitas diskrit maupun kontinu	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,834%), Kuis (0,834%). Tes Sumatif: UTS (1,251%), UAS (1,251%).	4,17%
	Statistika Matematika 2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis probabilitas, distribusi probabilitas, metode penaksiran parameter dan inferensi statistika	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,833%), Kuis (0,417%). Tes Sumatif: UTS (1,46%), UAS (1,46%).	4,17%
	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,416%), Kuis (0,416%). Tes Sumatif: UTS (0,624%), UAS (0,624%).	2,08%
	Kalkulus Lanjut	Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah	*Flipped Learning*	Tes Formatif:	4,17%

		yang berkaitan dengan deret tak hingga, fungsi bernilai vektor dan analisis vektor		Tugas (0,834%), Kuis (0,834%). Tes Sumatif: UTS (1,251%), UAS (1,251%).	
	Model Linear	Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan dengan menggunakan metode regresi linier	*Flipped learning, discussion based learning, project based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,875%), Tugas (0,625%), Praktikum (0,9375%). Tes Sumatif: UTS (1,25%), UAS (1,5625%).	6,25%
	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	*Discussion based learning, project based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), Project (1,875%).	6,25%
	Kontingensi Jiwa 1	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life*	*Case based learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), UAS (1,875%).	6,25%
	Kontingensi Jiwa 2	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dan cadangan dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *multiple life* dan *multiple state*	*Problem based learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), UAS (1,875%).	6,25%
	Metode Peramalan	Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan.	*Flipped learning, discussion based learning, project based learning*	Tes Formatif: Kuis (0,9375%), Tugas (0, 9375%). Tes Sumatif: UTS (1,5625%), UAS (1,875%), Project (0,9375%).	6,25%
	Pemodelan Risiko 1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat	*Flipped learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), UAS (1,875%).	6,25%
	Pemodelan Risiko 2	Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian agregat	*Flipped learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), UAS (1,875%).	6,25%
	Praktikum Pemodelan Risiko	Mahasiswa mampu memilih model kerugian yang tepat dengan bantuan perangkat lunak aktuaria	*Case based learning*	Tes Formatif: Praktikum (4,19%)	4,19%
	Model Survival	Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan non parametrik, semiparametrik dan parametrik	*Flipped learning, project based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,5625%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,5625%), Project (1,875%).	6,25%
	Model Stokastik 1	Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson	*Inquiry based learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%),	6,25%

				UAS (1,875%).	
	Matematika Keuangan 2	Mampu menentukan model matematis yang sesuai untuk penyelesaian masalah terkait obligasi, produk derivatif dan portofolio aset	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (0,834%), Kuis (0,834%). Tes Sumatif: UTS (1,251%), UAS (1,251%).	4,17%
	Pemodelan Keuangan Derivatif	Mampu menentukan harga produk-produk keuangan derivatif	*Flipped learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Tugas (0,416%), Kuis (0,416%). Tes Sumatif: UTS (0,624%), UAS (0,624%).	2,08%
CPL-7	Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman	*Case based learning*	Tes Formatif: Tugas (1,668%). Tes Sumatif: UTS (1,946%), UAS (1,946%).	5,56%
	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam bentuk program komputer	*Case based learning*	Tes Formatif: Praktikum (5,56%)	5,56%
	Metode Numerik	Mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika dengan pendekatan numerik	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (1,668%). Tes Sumatif: UTS (1,946%), UAS (1,946%).	5,56%
	Praktikum Matematika Dasar	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika Aljabar Linier Elementer dan Kalkulus 1 dengan menggunakan program komputer	*Case based learning*	Tes Formatif: Praktikum (5,56%)	5,56%
	Pengantar Sains Data	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari sains data dan permasalahan big data, mengidentifikasi permasalahan di dunia nyata yang dapat diselesaikan dengan metode sains data dan mampu melakukan pengolahan data sederhana dan analisis terhadap solusi permasalahan yang diberikan	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Kuis (1,39%), Tugas (1,112%). Tes Sumatif: UTS (1,39%), Project (1,668%).	5,56%
	Optimisasi Aktuaria	Mahasiswa mampu menerapkan metode optimisasi pada masalah optimasi non linier dengan kendala dan tanpa kendala	*Flipped Learning*	Tes Formatif: Tugas (2,22%), Kuis (2,22%). Tes Sumatif: UTS (3,33%), UAS (3,33%).	11,1%
	Model Linear	Mahasiswa mampu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif di bidang aktuaria dan keuangan dengan menggunakan metode regresi linier	*Flipped learning, discussion based learning, project based learning*	Tes Formatif: Kuis (3,33%), Tugas (1,11%), Praktikum (1,665%). Tes Sumatif: UTS (2,22%), UAS (2,775%).	11,1%
	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	*Discussion based learning, project based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,112%), Tugas (1,112%). Tes Sumatif: UTS (1,668%), Project (1,668%).	5,56%
	Ilmu Data	Mampu merancang solusi untuk masalah data tabular di bidang Ilmu Aktuaria dengan menggunakan ilmu data	*Project based learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Tugas (3,334%). Tes Sumatif: UTS (6,668%), Laporan (6,668%).	16,67%

	Praktikum Pemodelan Risiko	Mahasiswa mampu memilih model kerugian yang tepat dengan bantuan perangkat lunak aktuaria	*Case based learning*	Tes Formatif: Praktikum (16,67%)	16,67%
	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Laporan penelitian (11,1%)	11,1%
CPL-8	Pemodelan Risiko 1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model yang sesuai untuk frekuensi klaim, severitas klaim dan klaim agregat	*Flipped learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), UAS (1,875%).	6,25%
	Pemodelan Risiko 2	Mahasiswa mampu menentukan premi murni yang kredibel berdasarkan model kerugian agregat	*Flipped learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), UAS (1,875%).	6,25%
	Model Survival	Mahasiswa mampu menganalisis data waktu survival dengan pendekatan non parametrik, semiparametrik dan parametrik	*Flipped learning, project based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,5625%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,5625%), Project (1,875%).	6,25%
	Kontingensi Jiwa 1	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *single life*	*Case based learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), UAS (1,875%).	6,25%
	Kontingensi Jiwa 2	Mahasiswa mampu menganalisis tarif premi dan cadangan dari berbagai produk asuransi jiwa tradisional maupun produk anuitas berdasarkan model survival *multiple life* dan *multiple state*	*Problem based learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), UAS (1,875%).	6,25%
	Metode Peramalan	Mahasiswa mampu menganalisis data runtun waktu menggunakan teknik dan model yang relevan untuk peramalan di bidang aktuaria dan keuangan.	*Flipped learning, discussion based learning, project based learning*	Tes Formatif: Kuis (0,9375%), Tugas (0, 9375%). Tes Sumatif: UTS (1,5625%), UAS (1,875%), Project (0,9375%).	6,25%
	Model Linier Lanjut	Mahasiswa mampu memilih model linier terampat (*generalized linear models*) terbaik sesuai permasalahan di bidang aktuaria dan keuangan	*Discussion based learning, project based learning*	Tes Formatif: Kuis (2,5%), Tugas (2,5%). Tes Sumatif: UTS (3,75%), Project (3,75%).	12,5%
	Model Stokastik 1	Mahasiswa mampu membedakan model stokastik rantai Markov waktu diskrit dan kontinu serta proses Poisson	*Inquiry based learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Kuis (1,25%), Tugas (1,25%). Tes Sumatif: UTS (1,875%), UAS (1,875%).	6,25%
	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Laporan penelitian (12,5%)	12,5%
	Teori Investasi	Mahasiswa mampu memilih dan menganalisis instrumen investasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen aset.	*Problem-based learning*	Tes Formatif: Tugas (3,75%), Kuis (3,75%). Tes Sumatif: UTS (5,625%), UAS (5,625%).	18,75%

	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Laporan skripsi (12,5%)	12,5%
CPL-9	Bahasa Inggris	Mahasiswa mampu menerapkan Bahasa Inggris secara efektif dalam lingkup akademik dengan penekanan pada nilai luhur UI dalam berbagai konteks secara bertanggung jawab, baik untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Ujian Bahasa Inggris Mandiri (8,33%)	8,33%
	MPKT	Mahasiswa mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu secara kritis, logis, kreatif, inovatif melalui analisis terhadap masalah kemasyarakatan, bangsa, negara, dan ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman diri sebagai individu dan anggota masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini; mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika, serta mampu menerapkan self-regulated learning secara berkarakter dalam menuntut ilmu yang integratif dan komprehensif melalui analisis terhadap masalah sains, teknologi berdasarkan peran sebagai manajer alam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teknologi informasi dan komunikasi terkini	*Flipped learning, discussion based learning*	Tes formatif: Tugas (8,335%). Tes sumatif: UTS (4,1675%), UAS (4,1675%).	16,67%
	Agama	Mahasiswa mampu menerapkan ajaran agamanya dan menggunakannya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat	*Flipped Learning, discussion based learning*	Tes Formatif: Tugas (5%), Keaktifan (6,25%). Tes Sumatif: UTS (5%), UAS (5%), Makalah (3,75%).	25%
	Metode Penelitian	Mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Laporan penelitian (25%)	25%
	Tugas Akhir	Mahasiswa mampu merumuskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan	*Self directed learning*	Tes Sumatif: Laporan skripsi (25%)	25%

BAB 6
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Bab ini membahas tentang rencana pelaksanaan kurikulum, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum serta Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai langkah sistematis untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pengajaran untuk pelaksanaan kurikulum. Dengan target sebagai universitas riset kelas dunia, UI mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Unit Khusus Penjaminan Mutu. SPMI UI dibangun dengan tujuan agar setiap unit kerja di lingkungan Universitas Indonesia melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan, serta peningkatan mutu di lingkungan unit kerja masing-masing sehingga mutu produk UI berupa lulusan, karya penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Penjaminan Mutu Akademik di tingkat universitas dikelola Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA), di fakultas oleh Unit Penjaminan Mutu (UPMA) yang dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu (TPMA) di tingkat departemen. Siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) sudah menjadi proses yang berjalan secara rutin dan berkelanjutan serta dilakukan secara periodik semesteran atau tahunan efektif melalui sistem informasi yang telah dibangun seperti EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) pada https://edom.ui.ac.id/, dan Evisem (Evaluasi Internal Semesteran) dan Evitah (Evaluasi Internal tahunan) pada http://sipma.ui.ac.id/.

6.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dan krusial dalam persiapan pelaksanaan kurikulum. Berikut adalah tahap-tahap perencanaan yang merupakan persiapan untuk pelaksanaan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria tahun 2024:

1. **Analisis Kebutuhan**: Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum 2017 & 2020 serta identifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi PS S1 Ilmu Aktuaria dan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan, penelitian, industri, masyarakat. Sebelum merancang dan mempersiapkan kurikulum, PS S1 Ilmu Aktuaria melakukan survei terhadap para pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, alumni dan mitra). Survei ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh PS, sehingga kurikulum tahun 2024 mencakup hal-hal berikut:
   a) Kebutuhan kemampuan Matematika, Statistika dan Sains Data yang tinggi: Mahasiswa S1 Ilmu Aktuaria memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap Matematika, Statistika dan Sains Data serta analisis numerik dan penguasaan perangkat lunak. Oleh karena itu, kurikulum PS memuat mata kuliah yang memadai dalam bidang ini.
   b) Kebutuhan pemahaman mendalam tentang keuangan dan Ekonomi: Seiring dengan kemampuan Matematika, Statistika dan Sains Data yang kuat, mahasiswa PS S1 Ilmu Aktuaria juga perlu memahami prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan yang mendasari produk-produk keuangan dan mekanisme pasar.
   c) Program Penyetaraan Ujian Sertifikasi PAI: Berdasarkan PKS antara FMIPA UI dengan PAI, mahasiswa yang lulus di beberapa mata kuliah dapat mengajukan penyetaraan nilai mata kuliah dengan ujian sertifikasi PAI (7 modul ujian) dengan persyaratan tertentu sehingga kurikulum 2024 PS S1 Ilmu Aktuaria harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurikulum ujian PAI. Hal ini juga diperlukan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengikuti ujian-ujian ini secara mandiri dengan menyediakan kurikulum yang sesuai dengan persyaratan sertifikasi.

d) Kolaborasi dengan Industri: Berdasarkan berbagai kerja sama dan kemitraan yang sudah dilakukan dengan beberapa industri keuangan dan asuransi seperti PT. Prudential Indonesia, PT Taspen dan lainnya, kurikulum yang dirancang harus selaras dengan kebutuhan industri dan menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui kegiatan magang dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, industri asuransi dan keuangan terus berubah dengan cepat, sehingga PS harus dapat menyesuaikan kurikulum dengan perubahan kebutuhan industri.

2. **Penetapan Tujuan dan Pemilihan Strategi Pembelajaran**: Dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan untuk setiap mata kuliah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan tuntutan profesi, selanjutnya dipilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan mahasiswa, dan karakteristik materi pembelajaran. Berbagai strategi pembelajaran yang dapat dipertimbangkan antara lain pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan sebagainya. Materi perkuliahan pun disusun relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan mahasiswa sehingga diharapkan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang Ilmu Aktuaria dan memastikan bahwa materi tersebut dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
3. **Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester** (BRP): Semua mata kuliah di PS S1 Ilmu Aktuaria UI dilengkapi dengan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dalam bentuk dokumen Buku Rancangan Pengajaran (BRP). BRP merupakan rencana pembelajaran yang terstruktur dan terperinci, termasuk silabus, aktivitas pembelajaran, penggunaan sumber daya pembelajaran, dan evaluasi/penilaian pembelajaran dengan memperhatikan keragaman gaya belajar mahasiswa dan menyediakan berbagai kesempatan untuk keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam BRP juga disusun instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, proyek, presentasi, atau bentuk penilaian lainnya yang relevan dengan konteks pembelajaran. BRP ini dapat diakses oleh mahasiswa, dan menjadi acuan pelaksanaan perkuliahan tersebut. Proses pembelajaran mengikuti kalender akademik yang ditetapkan oleh UI, dan dapat diakses oleh setiap sivitas akademik UI di SIAKNG. BRP juga memuat informasi mengenai: deskripsi mata kuliah, CPL-PS yang dibebankan pada MK, CPMK, Sub-CPMK, bahan kajian dan daftar pustaka, rencana pembelajaran yang mencakup bahan kajian (dan sub-CPMK yang diwakili), metode pembelajaran, moda pembelajaran, pengalaman belajar, indikator pencapaian sub-CPMK, bobot penerapan sub-CPMK pada MK, rancangan tugas dan latihan, kriteria penilaian dan rubrik penilaian. BRP ditinjau dan disesuaikan secara konsisten dan berkala setiap akhir semester (dapat dilakukan revisi minor) maupun tiap 5 tahun (revisi mayor jika diperlukan) saat revisi kurikulum. Setiap akhir semester ada evaluasi pelaksanaan perkuliahan, dalam bentuk EDOM (masukan dari mahasiswa), dan rapat evaluasi di tingkat PS maupun departemen (masukan tim dosen, asisten dosen). Berdasarkan evaluasi ini, dilakukan tinjauan implementasi BRP dalam proses perkuliahan, dikaitkan dengan pemenuhan capaian mahasiswa. Berdasarkan hal ini, maka dapat dilakukan penyesuaian dari BRP.
4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Pemetaan dosen pengampu sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan pada kurikulum yang baru. Selain itu dilakukan pelatihan dosen untuk mempersiapkan dalam pengajaran mata kuliah baru, misalnya perlu diterapkan metode pengajaran yang sesuai, pembuatan bahan ajar, dan perancangan metode evaluasi mahasiswa. Pelatihan-pelatihan ini tersedia di DPASDP (Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran) UI, perlu dilakukan pemetaan untuk penugasan dosen mengikuti pelatihan-pelatihan yang diperlukan.
5. **Pengembangan Sumber Daya Pembelajaran**: Hal ini diperlukan untuk memastikan

bahwa sumber daya pembelajaran dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh mahasiswa seperti di *Learning Management System* (EMAS2), termasuk buku teks, materi digital, bahan ajar, laboratorium komputer, perangkat lunak pembelajaran, dan lain sebagainya.

6. **Evaluasi Rencana Pembelajaran**: Evaluasi terhadap rencana pembelajaran yang telah disusun untuk memastikan konsistensi dengan tujuan pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan mahasiswa, dan efektivitas dalam mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau penyempurnaan sebelum pelaksanaan kurikulum.

Tahapan perencanaan ini membentuk landasan yang kuat untuk pelaksanaan kurikulum yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa kurikulum dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.

6.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum untuk PS S1 Ilmu Aktuaria dirancang untuk memberikan mahasiswa pemahaman yang komprehensif tentang konsep Matematika, Statistika, Ekonomi, dan keuangan yang mendasari praktik aktuaria. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria:

1. **Validasi dan Persetujuan Kurikulum**: Setelah perencanaan dan penyusunan, kurikulum diajukan untuk divalidasi dan disetujui oleh Fakultas dan otoritas universitas terkait seperti UPMA FMIPA UI dan BPMA UI. Proses ini memastikan bahwa kurikulum memenuhi standar yang ditetapkan.
2. **Implementasi kurikulum**: Kurikulum kemudian diimplementasikan oleh PS S1 Ilmu Aktuaria UI yang melibatkan penjadwalan mata kuliah, penugasan dosen pengajar, dan penyediaan sumber daya pendukung lainnya seperti perpustakaan dan fasilitas laboratorium. Secara garis besar, kurikulum 2024 PS S1 Ilmu Aktuaria memuat:
    - Mata Kuliah Dasar: Kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria menyediakan mata kuliah yang terkait dengan pengenalan konsep dasar dalam Matematika, Statistika dan Sains Data seperti Kalkulus 1 dan 2, Kalkulus Lanjut, Pengantar Persamaan Diferensial, Aljabar Linier Elementer, Pengantar Sains Dasar, Statistika Matematika 1 dan 2 dan mata kuliah dasar lainnya yang terkait dengan wawasan keilmuan MIPA seperti Fisika Dasar, Kimia Umum, dan Biologi Umum. Selain itu, PS S1 Ilmu Aktuaria juga menyediakan mata kuliah yang terkait dengan pengembangan kepribadian seperti MPKT, Agama dan Bahasa Inggris.
    - Mata Kuliah Inti Aktuaria: Kurikulum 2024 menyediakan serangkaian mata kuliah inti yang mencakup matematika keuangan, pemodelan risiko dan keuangan, teori makro dan mikroekonomi, teori investasi dan lainnya. Hal ini membantu mahasiswa memahami konsep dasar dalam analisis risiko keuangan dan pengelolaan keuangan.
    - Mata Kuliah Spesialisasi: Kurikulum 2024 juga menyediakan pilihan mata kuliah spesialisasi yang memungkinkan mahasiswa untuk mendalami bidang-bidang tertentu dalam aktuaria, seperti asuransi jiwa, asuransi kerugian dan kesehatan, pensiun dan keuangan.
    - Penggunaan Perangkat Lunak Aktuaria: Selain mata kuliah teori, Kurikulum 2024 juga menyediakan mata kuliah yang terkait kemampuan dan penguasaan perangkat lunak yang sering digunakan untuk analisis data seperti R, atau Python. Mahasiswa harus terampil dalam menerapkan konsep-konsep aktuaria menggunakan perangkat

lunak dan teknologi yang relevan dalam industri.

- Program MBKM dan Magang Profesi: Kurikulum 2024 juga mengakomodasi kegiatan MBKM dan mata kuliah magang profesi di luar kegiatan magang MBKM yang setara dengan 3 SKS. Mahasiswa dapat melakukan magang atau praktik lapangan di perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga keuangan, atau konsultan aktuaria. Ini memberi mereka kesempatan untuk belajar dari profesional yang berpengalaman dan memperluas jaringan profesional mereka. Dalam mata kuliah magang profesi, mahasiswa juga mempelajari tentang etika profesional dan tanggung jawab sosial aktuaria. Mahasiswa harus memahami pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap standar etika dalam praktik aktuaria mereka.
- Penyetaraan mata kuliah untuk ujian sertifikasi profesi: mahasiswa dipersiapkan untuk mengikuti penyetaraan ataupun ujian sertifikasi PAI dan sertifikasi profesional lainnya.

Dengan implementasi yang tepat dari kurikulum 2024 ini, PS S1 Ilmu Aktuaria dapat mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi profesional aktuaria yang sukses dalam industri asuransi dan keuangan.

6.3. Asesmen

Asesmen dalam rancangan proses pembelajaran PS S1 Ilmu Aktuaria UI merupakan evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas pembelajaran yang dirancang untuk PS. Tujuan utama dari asesmen ini adalah memastikan bahwa kurikulum, metode pengajaran, dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek yang dinilai dalam asesmen rancangan proses pembelajaran PS S1 Ilmu Aktuaria UI:

Asesmen dalam rancangan proses pembelajaran PS S1 Ilmu Aktuaria UI merupakan evaluasi terhadap efektivitas dan kualitas pembelajaran yang dirancang untuk PS. Tujuan utama dari asesmen ini adalah memastikan bahwa kurikulum, metode pengajaran, dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek yang dinilai dalam asesmen rancangan proses pembelajaran PS S1 Ilmu Aktuaria UI:

1. Tujuan Pembelajaran

- Kompetensi Utama**:** Asesmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran mencakup kompetensi inti yang harus dimiliki oleh lulusan PS S1 Ilmu Aktuaria. Kompetensi tersebut meliputi pemahaman mendalam tentang teori probabilitas, statistik, matematika aktuaria, keuangan, dan investasi. Lulusan harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep ini dalam berbagai konteks profesional, serta menunjukkan keterampilan analitis yang kuat dalam mengatasi permasalahan kompleks di bidang aktuaria.
- Keterampilan Tambahan**:** Asesmen ini meliputi penilaian keterampilan tambahan bagi lulusan PS S1 Ilmu Aktuaria. Keterampilan ini mencakup kemampuan dalam analisis data secara komprehensif, penggunaan perangkat lunak aktuaria yang relevan, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Selain itu, lulusan diharapkan memiliki kompetensi dalam manajemen risiko dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan regulasi di industri keuangan.

2. **Kurikulum**

- Struktur Kurikulum: Asesmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur kurikulum sesuai dengan standar pendidikan aktuaria baik internasional maupun

nasional, serta memenuhi kebutuhan industri. Evaluasi mencakup analisis terhadap cakupan materi, distribusi beban studi, dan kesesuaian dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh para profesional di bidang aktuaria. Kurikulum harus mencerminkan perkembangan terkini dalam ilmu aktuaria dan menyiapkan lulusan untuk tantangan global.

- Kesinambungan Mata Kuliah: Asesmen ini menitikberatkan pada urutan dan kesinambungan mata kuliah dalam kurikulum. Hal ini bertujuan untuk memastikan alur pembelajaran yang logis dan progresif, di mana mata kuliah dasar memberikan fondasi yang kuat bagi mata kuliah lanjutan. Penilaian ini juga melihat keterkaitan antar mata kuliah untuk membangun pemahaman yang menyeluruh dan terintegrasi bagi mahasiswa.
- Keseimbangan Teori dan Praktik: Asesmen ini fokus pada keseimbangan yang tepat antara komponen teori dan praktik dalam kurikulum. Hal ini mencakup evaluasi terhadap keberadaan dan kualitas kegiatan praktik seperti magang profesi atau kegiatan MBKM. Kurikulum harus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang dipelajari dalam situasi nyata, sehingga mereka siap menghadapi tantangan di dunia kerja setelah lulus.

3. **Metode Pengajaran**

- Inovasi Pembelajaran: Asesmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan inovatif dan selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Evaluasi mencakup penggunaan e-learning, simulasi komputer, studi kasus, dan lainnya yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kurikulum mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital saat ini.
- Interaksi dan Kolaborasi: Asesmen ini mengevaluasi sejauh mana metode pengajaran mendorong interaksi dan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan pihak industri. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kegiatan kolaboratif seperti diskusi kelompok, proyek bersama, seminar, dan workshop yang melibatkan praktisi industri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga memperkaya pengalaman belajar mereka dan mempersiapkan mereka untuk bekerja secara efektif dalam tim.

4. **Sumber Daya dan Fasilitas**

- Ketersediaan Sumber Daya: Asesmen ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas sumber daya pembelajaran yang esensial bagi pendidikan aktuaria. Evaluasi mencakup akses terhadap buku teks terbaru, jurnal ilmiah, perangkat lunak aktuaria, serta data industri yang relevan. Sumber daya ini up-to-date dan mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif.
- Fasilitas Penunjang: Asesmen ini mengevaluasi fasilitas penunjang pembelajaran yang tersedia, seperti laboratorium komputer, ruang belajar, dan perpustakaan. Laboratorium komputer juga dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak terkini seperti Prophet yang mendukung kebutuhan teknis mahasiswa PS S1 Ilmu Aktuaria. Ruang belajar harus nyaman dan kondusif untuk proses pembelajaran, baik untuk kegiatan individu maupun kelompok. Perpustakaan memiliki koleksi literatur

yang relevan serta menyediakan akses ke sumber daya digital dan layanan informasi yang dapat mendukung penelitian dan pembelajaran.

5. **Penilaian dan Evaluasi**

- Metode Penilaian: Asesmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode penilaian yang digunakan dapat secara efektif mengukur pencapaian kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa. Evaluasi mencakup berbagai bentuk penilaian seperti ujian tertulis, tugas individu dan kelompok, proyek, serta presentasi. Metode penilaian harus dirancang untuk menilai pemahaman konsep teoretis, kemampuan analitis, keterampilan praktis, dan kemampuan komunikasi mahasiswa. Selain itu, penilaian harus adil, konsisten, dan transparan.
- Umpan Balik: Asesmen ini mengevaluasi mekanisme umpan balik yang diberikan kepada mahasiswa terkait kinerja akademik mereka. Umpan balik harus konstruktif, tepat waktu, dan spesifik, sehingga mahasiswa dapat memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Mekanisme umpan balik yang efektif membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran berkelanjutan dan memastikan bahwa mereka dapat mengatasi kesulitan serta mengembangkan kemampuan mereka secara optimal. Evaluasi juga mencakup bagaimana umpan balik digunakan untuk menyesuaikan metode pengajaran dan kurikulum agar lebih efektif.

6. **Keterlibatan Industri**

- Pengalaman Praktis: Asesmen ini mengevaluasi kualitas dan efektivitas program magang serta pengalaman praktis lainnya yang ditawarkan kepada mahasiswa. Program magang harus memberikan mahasiswa kesempatan untuk menerapkan teori yang dipelajari dalam konteks nyata, bekerja dengan profesional di bidangnya, dan mendapatkan wawasan industri langsung. Evaluasi juga mencakup proyek berbasis industri, simulasi, dan studi kasus yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan profesional setelah lulus. Pengalaman praktis ini sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dan jaringan profesional yang bermanfaat untuk karier mereka di masa depan.

7. **Hasil Pembelajaran**

- Kepuasan Lulusan: Asesmen ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan lulusan terhadap program studi yang telah mereka jalani. Evaluasi mencakup survei dan wawancara untuk mendapatkan umpan balik tentang kualitas pengajaran, relevansi kurikulum, dukungan akademik, dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, penilaian juga mencakup sejauh mana lulusan merasa siap untuk memasuki dunia kerja, termasuk kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Tingkat kepuasan lulusan merupakan indikator penting dari keberhasilan PS dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswa.
- Penyerapan Lulusan**:** Asesmen ini mengevaluasi tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja serta kesesuaian pekerjaan mereka dengan bidang studi Aktuaria. Evaluasi mencakup pengumpulan data tentang tingkat pengangguran lulusan, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan pertama, serta jenis dan sektor pekerjaan yang dimasuki. Selain itu, penilaian ini juga melihat kesesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan kompetensi yang diperoleh selama studi. Tingkat penyerapan yang tinggi dan kesesuaian pekerjaan menunjukkan bahwa program

studi berhasil mempersiapkan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja di bidang aktuaria.

8. **Kualitas Pengajar**

- Kualifikasi Dosen: Asesmen ini bertujuan untuk mengevaluasi kualifikasi akademik dan profesional dosen dalam bidang aktuaria. Evaluasi mencakup tingkat pendidikan, sertifikasi profesional, dan pengalaman kerja di industri aktuaria. Selain itu, penilaian juga mencakup keterlibatan dosen dalam penelitian dan pengembangan ilmu, publikasi di jurnal ilmiah, serta partisipasi dalam konferensi dan seminar. Dosen yang memiliki kualifikasi tinggi dan aktif dalam penelitian akan memastikan bahwa materi yang diajarkan selalu up-to-date dan relevan dengan perkembangan terbaru di bidang aktuaria.
- Pengembangan Profesional: Asesmen ini mengevaluasi program pengembangan profesional yang ditawarkan kepada dosen. Program ini mencakup pelatihan, workshop, dan kursus yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memastikan mereka tetap update dengan perkembangan terbaru di bidang aktuaria. Evaluasi juga mencakup kesempatan bagi dosen untuk berpartisipasi dalam penelitian kolaboratif, magang industri, dan kegiatan akademik lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kualitas pengajaran dan relevansi kurikulum.

6.4. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kurikulum PS S1 Ilmu Aktuaria dilakukan melalui beberapa aspek, termasuk kualitas pembelajaran, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, efektivitas metode pengajaran, dan prestasi lulusan. Evaluasi dan umpan balik pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan menerapkan sistem yang berkelanjutan untuk mengukur pemahaman dan kemajuan mahasiswa dalam pelaksanaan kurikulum melalui umpan balik yang konstruktif untuk membantu mahasiswa meningkatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Pembaruan kurikulum secara minor dilakukan agar kurikulum sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang aktuaria, termasuk perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan kebutuhan industri yang berubah. Di semester berjalan, dilakukan monev oleh UPMA. Di akhir semester, terdapat Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) di mana mahasiswa harus mengisi evaluasi untuk setiap dosen dari setiap mata kuliah yang diikutinya. Penilaian pembelajaran harus memberikan bobot minimal 20% untuk komponen tugas. Penentuan komponen dan bobot penilaian berdasarkan target capaian mata kuliah. Berikut adalah beberapa poin evaluasi yang dipertimbangkan:

1. Kesesuaian dengan Standar Profesi Ajun Aktuaris: Kurikulum 2024 disusun memenuhi standar yang ditetapkan oleh PAI dan badan akreditasi relevan (LAMSAMA) yang mencakup materi, metode pengajaran, dan integrasi dengan industri.

2. Kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan secara periodik pada sistem yang disediakan oleh UI, sebagai berikut:

- **Kehadiran dosen dan mahasiswa** direkam dalam daftar kehadiran yang diisi dan di-TTD oleh dosen dan mahasiswa setiap pelaksanaan kuliah (sebelum pandemi), maupun pada sistem akademik UI (juga selalu terekam dalam sistem SIAK-NG, dan

kehadiran ini dipantau secara rutin setiap bulan, dan direkap pada akhir semester. Jika diidentifikasi ada mahasiswa yang tingkat ketidakhadiran cukup tinggi, dosen dapat melaporkan kepada PS untuk kemudian ditelusuri penyebabnya melalui PA.

- **Kesesuaian pelaksanaan BRP**: Dosen menulis materi yang diberikan di setiap pertemuan perkuliahan dan di-TTD (manual *print-out* saat sebelum pandemi), dan juga melalui sistem akademik UI (rutin diisi **SAP** setiap awal semester di SIAK-NG). Demikian juga dengan kesesuaian evaluasi perkuliahan (komponen dan bobot penilaian) dengan rancangan pada BRP, dipantau dengan pengisian evaluasi penilaian di Siak-NG (*komponen dan bobot penilaian* diisi tiap awal semester, hasil penilaian diisi sesudah evaluasi). Mahasiswa peserta kuliah dapat mengakses informasi ini setiap saat mereka log-in ke kelas terkait di SIAKNG.
- **Pemantauan bersifat berkala:** setiap bulan untuk kehadiran, dan setiap akhir semester saat evaluasi pelaksanaan semester untuk kesesuaian dengan RPS, melalui rapat internal PS maupun rapat pleno Departemen. Pada tingkat fakultas dan universitas, monitoring ini diimplementasikan dalam bentuk pelaporan Evaluasi Internal Semesteran (EVISEM) pada laman Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SIPMA) UI.
- **Di setiap akhir semester:** mahasiswa memberikan penilaian berupa Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa pada laman EDOM UI. Mahasiswa tidak akan dapat melihat nilai (di SIAKNG) mata kuliah yang diambilnya di semester itu sebelum mengisi EDOM, sehingga menjamin terjaringnya evaluasi dari seluruh peserta kuliah. Setiap dosen dapat melihat hasil evaluasi untuk mata kuliah yang diampunya, BPMA juga menyampaikan EDOM untuk seluruh mata kuliah yang diampu oleh dosen kepada Ketua PS, termasuk peringkat PS di fakultas berdasarkan penilaian EDOM; dan ini menjadi salah satu indikator evaluasi pada EVISEM. Hal ini kemudian dijadikan dasar bagi PS untuk melakukan berbagai upaya perbaikan. Hasil evaluasi ini terdokumentasi pada laman EDOM, demikian juga dengan analisis data dalam bentuk laporan dokumentasi UPMA.
- **Audit internal** yang dilakukan oleh BPMA UI, sebagai langkah persiapan akreditasi; di mana dilakukan pengecekan kesesuaian pelaksanaan perkuliahan terhadap rencana yang tertulis pada BRP; yang kemudian akan diberikan rekomendasi dan target perbaikan oleh asesor internal UI.
- **Monitoring untuk memantau kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran** dilakukan secara konsisten setiap semester oleh Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) di level Departemen berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) di level fakultas.
- **Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi** dilakukan dalam berbagai bentuk, misal dengan penyesuaian strategi pengajaran, *review* sistem penilaian, maupun strategi pengelolaan kelas, untuk menjaga mutu proses dan hasil pembelajaran.
- **Evaluasi Materi Pengajaran**: Evaluasi terhadap materi yang diajarkan dalam kurikulum dilakukan untuk mengetahui apakah sudah mencakup aspek-aspek penting dari bidang Ilmu Aktuaria, termasuk Matematika, Statistika, Sains Data, keuangan, Ekonomi serta ilmu lainnya yang terkait.

3. Evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya, baik dosen, buku teks, perangkat lunak, atau peralatan khusus lainnya yang diperlukan untuk mendukung kurikulum. Evaluasi ini dilakukan untuk membantu PS dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana

pembelajaran dilakukan secara periodik, didukung oleh sistem informasi UI. Semua hasil monev di atas terdokumentasi dengan baik dalam *database* maupun sistem dan juga dokumen tertulis hasil analisis data yang dilaporkan secara berkala oleh UPMA. Hasil analisis data dimanfaatkan dalam bentuk tindak lanjut (disampaikan kepada PS terkait, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PS dalam berbagai bentuk kebijakan) untuk menjaga maupun meningkatkan mutu pembelajaran.

LAMPIRAN

I. BRP, Rancangan Tugas dan Kontrak Perkuliahan (dijilid terpisah)